Mittheilungen aus dem Kent Chemical Laboratory der University of Chicago, U. S. A.

Ueber das zweiwerthige Kohlenstoffatom.

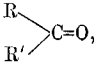
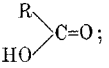
[Vierte Abhandlung[1].]

Die Chemie des Methylens;

von *J. U. Nef.*[2])

(Eingelaufen am 16. September 1896.)

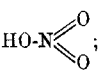
I. Ueber das Verhalten von ungesättigten Körpern. Man kann die ungesättigten Körper in zwei grosse Klassen eintheilen, nämlich A. in solche, die eine zweifache oder eine dreifache Bindung zwischen benachbarten Atomen enthalten; die zwei betreffenden Atome können gleichartig oder verschieden von einander sein, wie z. B. Aethylen, $CH_2{=}CH_2$; Chlor, Cl=Cl; Acetylen, CH≡CH; Sauerstoff, O=O; die Aldehyde, Ketone und Fettsäuren,

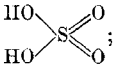
die Alkylcyanide, R-C≡N; Nitroparaffine,



Salpetersäure,



Schwefelsäure,



[1]) Diese Annalen **270**, 268—335; **280**, 291—342; **287**, 265—359.

[2]) Diese Abhandlung, namentlich der theoretische Theil derselben, ist möglichst kurz zusammengefasst; derselbe Gegenstand soll ausführlicher behandelt werden in einer Broschüre, welche demnächst in englischer Sprache erscheinen wird.

Alkylcyanate resp. Senföle, RN:C:O, RN:C:S u. a. dergl. mehr; B. in solche, in welchen ein darin vorhandenes Atom selbst als ungesättigt betrachtet werden kann. In diese Klasse sind deshalb alle Verbindungen eines Elementes zu stellen, in dem das betreffende Elementaratom nicht das Maximum seiner Valenz zur Geltung bringt. Man kann hier annehmen, dass die übrigen Valenzen des Atoms latent werden, das heisst einfach verschwinden oder, was wahrscheinlicher ist, wenn zwei oder vier Valenzeinheiten vorhanden sind, dass sie sich gegenseitig polarisiren, genau wie dies der Fall ist bei einer zweifachen resp. dreifachen Bindung zwischen benachbarten Atomen. Als Beispiele solcher ungesättigter Körper (Klasse B) seien die folgenden Körperklassen erwähnt: Ammoniak und die Amine, $\sqsubset NH_3$, $\sqsubset NH_2R$, $\sqsubset NHR_2$, $\sqsubset NR_3$; Methylen, $\sqsubset CH_2$, und dessen Substitutionsproducte, wie C:O, C:NR, C:NOH; Thioäther, $\sqsubset S{=}R_2$; Alkylchloride, R-Cl$\sqsupset$; Imid, HN$\sqsupseteq$ u. a. dergl. mehr.

Betrachtet man nun das Verhalten eines Repräsentanten der Klasse A, z. B. des Aethylens, im Vergleich mit dem Verhalten eines tertiären Amins, Klasse B, so findet man, dass im Grunde genommen kein wesentlicher Unterschied vorhanden ist. Beide reagiren, z. B. sehr leicht mit Säuren, H-X, unter Bildung von Additionsproducten nach dem allgemeinen Schema

$$CH_2\text{-}CH_2X \quad \text{und} \quad R_3N\begin{matrix}H\\X\end{matrix}.$$

Bei diesen Vorgängen absorbirt der ungesättigte Körper die Säure, indem so ein gesättigtes System entsteht.

In ähnlicher Weise reagiren z. B. Aethylen und Thioäther sehr energisch mit den Halogenen unter Bildung von Additionsproducten von der allgemeinen Formel

$$\begin{matrix}CH_2\text{-}CH_2\\X\quad X\end{matrix} \quad \text{resp.} \quad R_2{=}S\begin{matrix}X\\X\end{matrix}.$$

Der einzige Unterschied bei diesen Reactionen ist der, dass bei Klasse A eine Sättigung zweier zwischen zwei benachbarten

Atomen aufgespeicherten Valenzeinheiten eintritt, während bei Klasse B eine Sättigung zweier Valenzen eines einzelnen Atoms stattfindet, indem das Atom seine Valenzstufe erhöht.

Wenn man nun dieses Verhalten von ungesättigten Körpern, einerlei ob sie zu Klasse A oder B gehören, genau betrachtet, so übt, im Grunde genommen, die ungesättigte Substanz eine dissociirende Wirkung auf die Körper aus, welche von ihr angelagert werden, denn bevor das Brommolekül sich in der angegebenen Weise an einen Thioäther anlagern kann, muss es in Bromatome gespalten werden:

$$R_2S + Br\text{-}Br = R_2S + Br \longrightarrow + Br \longrightarrow = R_2S\begin{matrix}Br\\Br\end{matrix}.$$

Von diesem Standpunkte aus betrachtet, muss eine ungesättigte Substanz in der doppelten resp. der dreifachen Bindung oder in dem vorhandenen ungesättigten Elementaratom eine bedeutende partielle Energie besitzen. Falls die in den ungesättigten Körpern vorhandenen Valenzen *nicht frei existiren,* sondern sich gegenseitig polarisiren oder latent vorhanden sind, so muss die ungesättigte Substanz zunächst, *bevor sie Brom aufnehmen kann,* in den nascenten Zustand,

$$\begin{matrix}CH_2\text{-}CH_2\\|\quad\quad|\end{matrix} \quad \text{resp.} \quad R_2S\diagup\!\diagdown$$

übergehen. Dazu bedarf es natürlich eines gewissen Aufwandes von Energie, welche, *wenn sie nicht eines anderen Ursprunges ist,* von der in der ungesättigten Substanz vorhandenen Energie herkommen muss. Selbstverständlich wären dann solche ungesättigte Körper mit freien Valenzen (falls sie existenzfähig sind) viel reactionsfähiger, als die gewöhnlichen ungesättigten Körper, genau wie nascenter Wasserstoff viel energischer wirkt, als gewöhnlicher molekularer Wasserstoff.

Die einzige Hypothese, welche die bedeutende Dissociationskraft von ungesättigten Körpern einigermassen verständlich machen könnte, ist die Spannungstheorie Baeyer's, welche von diesem Forscher auf das Kohlenstoffatom angewandt wurde, um die Unbeständigkeit von Aethylen- und Acetylenderivaten und die

relative Beständigkeit der ringförmigen Polymethylenverbindungen zu erklären[3]). Hiernach berechnet sich die im Aethylen vorhandene Spannung zu $54^0\,44'$ und im Acetylen zu $70^0\,32'$; berechnet man von diesem Gesichtspunkte aus die in anderen ungesättigten Körpern vorhandene Spannung, so ist dieselbe für Methylen $54^0\,44'$. Die Existenzfähigkeit des Methylens liesse sich also erwarten.

Nimmt man an, dass die in dem Sauerstoffatom vorhandenen Valenzen in normalem Zustande eine entgegengesetzte Richtung einnehmen, dass die im Ammoniak resp. in den Aminen aufgespeicherten Valenzen ebenfalls dieselbe Richtung in normalem Zustande besitzen, so berechnet sich die im Sauerstoffmolekül resp. im Ammoniakmolekül vorhandene Spannung $O{=}O$, $\sphericalangle NH_3$ zu 90^0.

Dasselbe gilt für das Chlor- und das Stickstoffmolekül, $Cl{=}Cl$, $N{\equiv}N$, falls die drei in diesen beiden Elementaratomen vorhandenen Valenzeinheiten in einer Ebene liegen. Die im Carbonyl resp. in dem Cyan vorhandene Spannung berechnet sich dann zu $72^0\,22'$ für $C:O$ und zu $80^0\,16'$ für $C{:}N$. Es ist deshalb zu erwarten, dass die Amine, das Chlor, die Aldehyde, Ketone und Fettsäuren sowie auch die Cyanderivate noch viel reactiver sein können, das heisst eine grössere Additionsfähigkeit besitzen, als viele Aethylen- und Acetylenderivate — was thatsächlich der Fall ist. Warum sind aber nun das Sauerstoff- und das Stickstoffmolekül *scheinbar* indifferent? Nur deshalb, wie sich weiter unten zeigen wird, weil der Dissociationspunkt ihrer Additionsproducte bei niedriger Temperatur liegt.

Welche Substanzen können von den oben genannten ungesättigten Körpern (Klasse A und B) dissociirt und von denselben unter Addition angelagert werden? Da das Verhalten aller ungesättigten Körper ein ganz gleichartiges ist, so ist zu erwarten, dass ein jeder mit allen diesen Substanzen sich ver-

---

[3]) Ber. d. deutsch. chem. Ges. **18**, 2278.

einigen muss, oder, falls dieses nicht eintritt, muss hierfür eine einfache Erklärung zu finden sein.

Im Folgenden wird nun eine Liste C der Substanzen gegeben, welche gewöhnlich und sehr leicht von ungesättigten Körpern unter Addition aufgenommen werden; ein Strich giebt den Ort an, wo dieselben dissociirt, das heisst auseinandergerissen werden.

I. *Säuren*, H—Cl, H—Br, H—J, H—OSO_2OH, H - ONO_2, H—$OCOCH_3$ u. a.

II. *Derivate des Ammoniaks* (bezw. des Phosphins, Arsins), H—NH_2, H—NHR, H—NR_2, H—NHOH, H—NROH, H—$NHNH_2$, H—$NHNHC_6H_5$, H—NC u. a.

III. *Derivate des Wassers bezw. des Schwefelwasserstoffs*, H—OH, H—OR, CH_3CO—$OCOCH_3$, H—SH, H—SR, H—SO_2OH u. a.

IV. *Halogene*[4]), Cl≡Cl, Br≡Br, J≡J.

V. Wasserstoff, H—H.

VI. *Säurechloride*, Cl—$COCH_3$, Cl—CO—Cl, Cl—COC_6H_5, Cl—COOR, Cl—SO_2Cl, Cl—OH, Cl—OC_2H_5, Cl—CN, Br—CN u. a.

VII. *Alkylhaloïde*, R—X (wo X = Cl, Br oder J).

VIII. *Halogenmetalle oder -Nichtmetalle*, Cl—$AlCl_2$, Cl—ZnCl, Cl—$FeCl_2$, Cl—FeCl, Cl—HgCl, Cl—PtCl, Cl—PCl_4, Cl—PCl_2, Cl—$POCl_2$, Cl—SCl u. a.

---

[4]) Eine ganze Anzahl der in dieser Liste gegebenen Substanzen, wie die Halogene, X≡X, das Ammoniak, ⊏NH_3, die Säurechloride,



Cl.C≡N,

die Alkylhaloïde, R-X⊐ u. a., sind gleichzeitig auch ungesättigte Körper (zu Klasse A oder B gehörend); diese können deshalb auch Wasser, Ammoniak, Säuren u. a. dergl. m. anlagern, das heisst, ein Körper kann, *je nach den vorhandenen Bedingungen*, eine andere Substanz anlagern oder auch von einem anderen Körper aufgenommen werden.

Eine Anlagerung von den Substanzen unter I, II, III tritt namentlich bei den Aldehyden, Ketonen, Fettsäuren und Cyaniden sehr leicht ein; von I, IV und VIII bei Olefinen und Acetylenen; eine Anlagerung von Säurechloriden, VI, ist bei einigen Aldehyden bekannt, wurde aber erst bei den Arbeiten über Alkylisocyanide[5]) sicher gestellt. Eine Anlagerung von Alkylhaloïden, VII, muss vorläufig angenommen werden bei den Umsetzungen derselben mit tertiären Aminen und Phosphinen sowie mit den Thioäthern, da sich hierbei Salze von den tetraalkylirten Ammonium- resp. Phosphonium- oder von trialkylirten Sulfiniumbasen bilden.

Obwohl nun die Baeyer'sche Spannungstheorie die grosse Additionsfähigkeit der ungesättigten Körper gegenüber den Substanzen unter C scheinbar in höchst einfacher Weise erklärt, lässt sich bei genauerer Betrachtung bekannter Thatsachen deren Unhaltbarkeit nachweisen. Nach dieser Hypothese muss die in einer Reihe von homologen Körpern vorhandene Spannung, da dieselben alle die gleiche ungesättigte Gruppe enthalten, genau die gleiche sein und deshalb wird in allen Fällen eine Anlagerung von Reagentien mit der gleichen Leichtigkeit eintreten müssen; das in dem Kohlenoxyd, der Blausäure resp. deren Salze, den Isonitrilen, in knallsauren Salzen vorhandene zweiwerthige Kohlenstoffatom ist in allen Fällen als unter denselben Spannungsverhältnissen wirkend zu betrachten; trotzdem existirt ein enormer Unterschied in der Leichtigkeit, mit welcher die hierin vorhandenen, zweiwerthigen Kohlenstoffatome Reagentien unter Anlagerung aufnehmen.

Dass bei ungesättigten Körpern *die Natur* und das Massengewicht der im Molekül vorhandenen Radicale oder Elementaratome einen enormen, fast unglaublichen Einfluss ausüben auf die Leichtigkeit, mit welcher sie Reagentien anlagern, habe ich namentlich beim Studium des Acetessigäthers und analoger Körper, sowie auch bei vielen Methylenverbindungen ge-

---

[5]) Diese Annalen **270**, 287—299; **280**, 291—303.

zeigt[6]). Im Allgemeinen kann man sagen, dass eine positive Gruppe die Leichtigkeit einer Addition erhöht und dass eine negative Gruppe diese verringert. Die Masse des vorhandenen Radicals bezw. des Atoms, namentlich wenn dieselbe gross ist, kann einen solchen Einfluss ausüben, dass die vorhandene, ungesättigte Gruppe ganz indifferent wird oder dass sie sich sehr schwer mit anderen Substanzen unter Anlagerung vereinigt. Ferner üben die vorhandenen Radicale und Elemente *je nach ihrer Natur und ihrem Massengewicht* einen ganz unglaublichen Einfluss auf die Stabilität der aus ungesättigten Körpern erhaltenen Additionsproducte (siehe unten) aus. Somit sind die Factoren, die dazu beitragen eine ungesättigte Substanz existenzfähig zu machen, sowie auch die Einflüsse, welche eine solche ungesättigte Substanz zu einem trägen oder sehr reactionsfähigen Körper machen, sehr mannigfaltig und noch zu wenig bekannt um genau berechnet werden zu können; diese Abhandlung wird hierzu noch weitere, sehr interessante Beispiele liefern. Sicher ist nur, dass man die Reactionsfähigkeit nicht nach Winkeln berechnen kann. Die Spannungshypothese vermag ferner absolut nicht zu erklären, warum die gesättigten Substanzen, das heisst solche, welche durch additionelle Reactionen aus den ungesättigten Körpern entstanden sind und in denen keine Spannung vorhanden ist, sich so leicht, oft spontan bei gewöhnlicher Temperatur, in die ungesättigten Körper zurückführen lassen.

Betreffs der Additionsvorgänge bei ungesättigten Körpern hat man schon längst eigenthümliche Beobachtungen gemacht. Es tritt bekanntlich eine Addition *viel leichter* ein bei Gegenwart von Licht, Wärme, elektrischen Einflüssen, von Säuren, Alkalien, Wasser, gepulverten Metallen u. a. dergl. m.

Das Acetylen z. B. vereinigt sich nicht mit Chlor bei Abwesenheit von Licht. Während es sich erst bei höherer

---

[6]) Diese Annalen **266**, 52; **270**, 268; **276**, 237; **280**, 291; **287**, 272, 316.

Temperatur mit Wasserstoff vereinigt, tritt diese Reaction auch bei gewöhnlicher Temperatur ein, wenn Platinschwamm zugegen ist. Wasserstoff vereinigt sich nicht mit Chlor bei Abwesenheit von Licht, wohl aber explosionsartig im Sonnenlichte. Man hat solche Erscheinungen theilweise als katalytische oder Contactwirkungen benannt. Sie lassen sich, wie unten gezeigt wird, aus rein mechanischen Gründen herleiten. Die genannten Einflüsse üben eine dissociirende Wirkung aus sowohl auf die ungesättigte Substanz (Klasse A oder B), wie auch auf die Reagentien (C), welche von denselben angelagert werden sollen; die so in den nascenten Zustand übergeführten Körper müssen sich dann, oft explosionsartig, vereinigen.

II. Die Dissociation von gesättigten in ungesättigte Körper; elastische doppelte und dreifache Bindungen; elastische Valenzveränderungen bei den Atomen.

Wir verdanken unsere Begriffe über Dissociation hauptsächlich den ausgezeichneten Untersuchungen von Henri St. Claire-Deville. Viele Moleküle, sind sie nun aus gleichen oder verschiedenen Atomen zusammengesetzt, werden durch Wärme dissociirt, wie z. B. das Wasser in 2 H und O; die Salzsäure in H und Cl; die Schwefelsäure in SO_3 und H_2O; Ammoniak in N_2 und $3\,H_2$; das Brom- resp. Jodmolekül in die Atome u. s. w. Salmiak zerfällt schon gänzlich bei 350° in Ammoniak und Chlorwasserstoff. Den Punkt, wo ein gesättigtes System vollständig in die Componenten zerfällt, kann man den Dissociationspunkt desselben nennen; bei verschiedenen Verbindungen kann derselbe zwischen allen denkbaren Temperaturgrenzen, das heisst zwischen —273° und sehr hoher Temperatur liegen. Beim Studium einer ganzen Reihe von Aethylenderivaten, namentlich bei dem Acetessigäther und analogen Verbindungen, sowie auch bei dem Benzochinon und den Aethern des Benzochinonoxims habe ich früher gefunden[7]), dass sie

[7]) Diese Annalen **266**, 52—138; **276**, 200—245; **277**, 59—78; vergl. auch Journ. f. pract. Chem. (2) **42**, 161 und Bridge, diese Annalen **277**, 79.

Additionsproducte liefern, deren Dissociationspunkte sehr nahe — entweder etwas höher oder etwas niedriger — der Temperatur liegen, bei welcher wir leben. Da bekanntlich die Kohlenwasserstoffe der Aethylenreihe mit Halogenen sowie auch mit Halogenwasserstoffsäuren ölige und feste Additionsproducte liefern, welche sich ohne Zersetzung und oft bei verhältnissmässig hoher Temperatur destilliren lassen, so schien das Verhalten jener substituirten Olefinderivate vielleicht auffallend; „die darin enthaltende doppelte Bindung verhält sich wie eine elastische Feder“[8]).

In noch auffallenderer Weise wurden bei meinen Arbeiten über das zweiwerthige Kohlenstoffatom Dissociationen, das heisst Rückbildungen zu Methylenderivaten, bei den Additionsproducten von Isonitrilen, Knallsäure und Blausäure beobachtet. Dieser Zerfall der entstandenen Anlagerungsproducte wurde wiederholt[9]) als das auffallendste Ergebniss meiner Arbeiten über diesen Gegenstand hervorgehoben; er wird, wie ich seither gefunden habe durch dieselben Mittel — Licht, Sonnenstrahlen, Wärme, elektrische Einflüsse, gepulverte Metalle, Alkalien, Spuren von Wasser — die man kurzweg Dissociationsmittel nennen kann, verursacht, welche durch ihre Gegenwart, wie oben bemerkt, die Vereinigung zweier Substanzen bedeutend erleichtern. In einer Anzahl von Fällen[10]) lassen sich überhaupt die gesättigten, vierwerthigen Kohlenstoff enthaltenden Verbindungen nicht als Zwischenproducte isoliren; der Grund hierfür ist einfach der, dass der Dissociationspunkt der betreffenden Verbindungen unter $+ 15^0$ liegt.

---

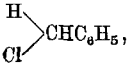
[8]) Diese Annalen **277**, 76.

[9]) Diese Annalen **270**, 297—298, 308, 322; **280**, 299, 317, 328, 341; **287**, 279, 286, 290—295, 309—310, 316, 330—331, 342, 357. Vergl. auch Ettley, diese Annalen **19**, 17; Weidmann, diese Annalen **36**, 301; Geuther, Zeitschr. f. Chem. 1868, 652; Cranston, Dittmar, Zeitschr. f. Chem. 1870, 4; Anschütz und Pauli, Ber. d. deutsch. chem. Ges. **27**, 1304.

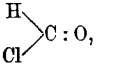
[10]) Diese Annalen **270**, 279, 307; **280**, 311; **287**, 290—292 u. s. w.

Die Temperatur, bei welcher ein bestimmtes, vierwerthigen Kohlenstoff enthaltendes System spontan in ein System, welches ein zweiwerthiges Kohlenstoffatom enthält, übergeht — ihr Dissociationspunkt — kann nun in verschiedenen Fällen ganz merkwürdig verschieden sein. In ähnlicher Weise wie dies oben bei der Additionsfähigkeit von ungesättigten Körpern entwickelt wurde, übt das gleichzeitige Vorhandensein im Molekül von positiven, negativen, grossen und kleinen Massen (Radicalen oder Elementen) einen fast unglaublichen Einfluss auf den Dissociationspunkt eines gesättigten, vierwerthigen Kohlenstoff enthaltenden Systems aus; als interessante Beispiele seien folgende Körper angeführt:

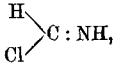
Benzylchlorid,



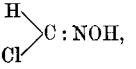
ist eine unzersetzt bei 178° siedende Flüssigkeit, während Formylchlorid,



und Imidoformylchlorid,



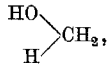
weit unter —20° dissociiren; das Formylchloridoxim,



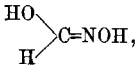
dagegen konnte isolirt werden, aber es zersetzt sich explosionsartig bei +20°. Diese Verbindungen spalten nun alle in ganz gleicher Weise Salzsäure ab und gehen in die Methylenderivate, CHC_6H_5, CO, CNH, CNOH, über; der einzig vorhandene und sehr merkwürdige Unterschied ist *die Temperatur* (Dissociationspunkt), bei welcher dieser Zerfall spontan eintritt. Der Dissociationspunkt der Ameisensäure,



liegt bei $+167^0$, der des Holzgeistes,



etwa bei 400^0, während die Formhydroximsäure,



spontan bei 0^0 zerfällt.

Dass die vorhandenen Massen (positive, negative, grosse oder kleine) somit auf den Dissociationspunkt eines organischen Körpers einen grossen Einfluss ausüben, ist aus den gegebenen Beispielen ohne Weiteres klar. Man darf ferner als sicher annehmen, dass man in der Zukunft, wenn genügend experimentelles Material vorliegen wird, diese Einflüsse wird mathematisch berechnen können und es wird dann auch der genaue Dissociationspunkt eines jeden gesättigten, molekularen Systems im voraus berechnet werden können; dasselbe gilt natürlich auch für die ungesättigten Körper, das heisst man muss die Temperatur und die anderen Bedingungen, unter welchen diese Körper sich unter Anlagerung mit anderen vereinigen, genau feststellen und so im Stande sein, direct die günstigsten Verhältnisse zu treffen u. s. w.

Es liegen ähnliche Verhältnisse, wie soeben zwischen vierwerthigem und zweiwerthigem Kohlenstoff klargelegt wurde, auch bei dem Stickstoffatome vor, worauf ich schon früher Nachdruck legte[11]). Ferner wird der Dissociationspunkt der Ammoniumsalze resp. der substituirten Ammoniumsalze auch in auffallender Weise verändert durch 1) die Natur (positiv, negativ, gross oder klein) der mit dem dreiwerthigen Stickstoffatom verbundenen Radicale oder Elemente, 2) die Stärke der Säure.

Es lässt sich ferner leicht zeigen, dass zwischen *allen anderen ungesättigten Verbindungen (Klasse A und B) und ihren Additionsproducten genau dieselben Verhältnisse vorliegen,* wie bei den soeben discutirten Fällen; man kann deshalb ganz

[11]) Diese Annalen **280**, 299.

allgemein von elastischen zwei- und dreifachen Bindungen sowie auch von elastischen Valenzveränderungen bei den Atomen sprechen. Hierfür finden sich namentlich in der Literatur der Aldehyde, Ketone und Fettsäuren, die alle das ungesättigte Carbonyl, C:O, enthalten, das bei allen ihren Umsetzungen den Angriffspunkt bildet[12]), unzählige Beispiele vor, welche im experimentellen Theile weiter erläutert werden sollen. Ganz Aehnliches lässt sich ohne Mühe in der Literatur der Cyanderivate[13]), der Olefine, Acetylene, Alkylisocyanate, Senföle bezw. der aus diesen durch Anlagerung entstandenen Additionsproducte finden; dasselbe gilt für die Phosphine, Arsine, Stibine, Hydrazine, Thioäther und andere, bezw. von ihren durch Anlagerung entstandenen Additionsproducten. Diese hier alle anzuführen und zu erläutern wäre überflüssig. Auf einen Punkt dagegen kann vielleicht mit Vortheil die Aufmerksamkeit gelenkt werden: jedes gesättigte Molekularsystem besitzt seinen Dissociationspunkt, das heisst es giebt für jede gesättigte Verbindung eine Temperatur, welche zwischen -273^0 und sehr hoher Temperatur liegt, bei welcher die Verbindung nicht mehr zusammenhängen kann, sondern spontan in Bruchtheile zerfällt. Ist die Substanz ein Gas oder eine Flüssigkeit oder ist sie in Lösungsmitteln aufgelöst (unter welchen Bedingungen die Gesetze der Gase gültig sind), so kann natürlich schon eine theilweise Dissociation eines gesättigten Körpers *weit unter seinem eigentlichen Dissociationspunkte eintreten;* da aber die durch Dissociation entstandenen Substanzen sich sofort wieder vereinigen, so ist keine Zersetzung bemerkbar, bis man durch Zusatz eines Dissociationsmittels das vorhandene Gleichgewicht stört.

III. Die Polymerisation und Entpolymerisirung von ungesättigten Körpern.

Ueber die Art und Weise wie die ungesättigten Körper (A und B) sich polymerisiren, ist schon in der letzten Ab-

---

[12]) Diese Annalen **287**, 279.

[13]) Diese Annalen **287**, 310—325.

handlung das Wesentlichste erwähnt worden[14]), hervorzuheben ist hier aber namentlich das Eintreten der Polymerisation durch Wärme, Licht, stille elektrische Entladung, gepulverte Metalle, Spuren von Wasser, Alkali oder Säure — das heisst *durch dieselben Dissociationsmittel,* welche sowohl bei den Additionsreactionen von ungesättigten Körpern sowie auch bei den Dissociationsreactionen der gesättigten Körper eine so wesentliche Rolle spielen. Der Zusatz des Contactmittels stört das im ungesättigten Körper vorhandene Gleichgewicht und führt ihn so zunächst in den nascenten Zustand, das heisst es werden zwei Valenzen frei, entweder an einem Atom oder an zwei anliegenden Atomen; durch Vereinigung zwischen n Molekülen (wo n oft 3 ist) tritt dann Polymerisation ein, wie z. B. beim Acetylen zu Benzol, bei der Cyansäure zu Cyanursäure, beim Acetaldehyd zu meta- oder para-Aldehyd. Sehr interessant und wichtig ist nun die Thatsache, dass die so gebildeten polymeren Körper *durch dieselben Dissociationsmittel* oft wieder entpolymerisirt, das heisst in die Bestandtheile zerlegt werden, woraus sie entstanden waren. Cyanursäure, rasch destillirt, geht in Cyansäure über, Benzol wird durch stille elektrische Entladung in Acetylen zurückverwandelt[15]), die schönste Untersuchung in dieser Richtung ist die von Kekulé und Zincke über den Acetaldehyd[16]); sie zeigten, dass dieser Körper durch eine Spur Phosgen, Salzsäure oder Schwefelsäure in Paraaldehyd und umgekehrt dieser zurück in Acetaldehyd bis ins Unendliche übergeführt werden kann.

Ueber die Dissociation von Körpern, welche durch Polymerisation von ungesättigten Substanzen entstanden sind, ist bis jetzt nicht viel bekannt, es lässt sich aber erwarten, dass diese Entpolymerisirung grosse Allgemeinheit besitzt; auf die Dissociation von Aethylen in zwei Molekülen Methylen, sowie

---

[14]) Diese Annalen **287**, 357.

[15]) Wilde, Zeitschr. f. Chem. 1866, 736.

[16]) Diese Annalen **162**, 125.

auch auf die leichte Zersetzung der blausauren Doppelsalze, z. B. KN : C=C : NAg, wird im experimentellen Theile näher eingegangen.

IV. Das Gesetz der Condensation in der Chemie.

Es wurde in einer früheren Abhandlung betont[17]), dass die gegenwärtige Chemie noch vollständig beherrscht ist von der Substitutionstheorie; diese wurde bekanntlich durch die Versuche Dumas' bei der Essigsäure in die Chemie eingeführt. Von diesem Standpunkte aus betrachtet, wirkt das Chlor z. B. auf das Wasserstoff- resp. auf das Grubengasmolekül nach der folgenden Gleichung ein:

I. Cl-Cl + H-H = HCl + HCl resp. II. Cl-Cl + H-CH_3 = HCl + $ClCH_3$.

In Folge seiner Affinität für Wasserstoff kann also das Chlor Wasserstoffatome in anderen Molekülen herausnehmen und Atom für Atom durch Chlor ersetzen.

Die obigen Gleichungen sind aber nur der Ausdruck für das Endresultat der Umsetzung zweier Moleküle; sie geben gar keinen Aufschluss darüber, was für Vorgänge stattfinden können, bevor die zwei Anfangsmoleküle sich zu zwei neuen Molekülen umgesetzt haben; dass hierbei Zwischenvorgänge auftreten, hat man zuweilen vermuthet, aber nie thatsächlich beweisen können. Schönbein äussert sich wohl hierüber am kräftigsten, indem er sagt[18]): „Wiederholt habe ich die Ansicht ausgesprochen, dass, wo nicht alle, doch sehr viele chemische Verbindungen, namentlich aber diejenigen, welche der Sauerstoff mit den übrigen Elementen eingeht, nicht urplötzlich zu Stande kommen, sondern wie einen Anfang und ein Ende so auch eine Mitte haben, so dass die vollendete Bildung einer zusammengesetzten Materie gleichsam nur die Schlussscene eines aus mehreren Acten bestehenden chemischen Dramas sei. Dass man bisher

[17]) Diese Annalen **287**, 269—272.

[18]) Journ. f. pract. Chem. **105**, 228; vergl. auch Kekulé, diese Annalen **106**, 141; Würtz, Ann. chim. phys. [3] **55**, 471; Gerhardt, Traité d. chim. org., tome IV, 373—374, und van 't Hoff, Ansichten über die org. Chem. 1881.

diese Zwischenacte nicht beachtet hat, rührt hauptsächlich von der in vielen Fällen so rasch stattfindenden Aufeinanderfolge der verschiedenen Vorgänge her, welche bei chemischen Verbindungen Platz greifen, so dass nichts zwischen Anfang und Ende zu liegen scheint. Niemand wird aber in Abrede stellen wollen, dass die Kenntniss der angedeuteten Vorgänge zum Ganzen der Wissenschaft eben so gut gehört, als diejenige der Endergebnisse, welche letztere freilich ungleich leichter als die ersteren sich ermitteln lassen."

Die grosse Anzahl von Additionsvorgängen, welche in den letzten Jahren entdeckt worden sind, sowie auch die oben zusammengestellten Thatsachen, welche beweissen, dass die so entstandenen Additionsproducte oft spontan wieder zerfallen können, weil ihr Dissociationspunkt niedriger liegt als die Temperatur, bei welcher der Versuch ausgeführt wird, sind schon genügend, um starken Zweifel zu erwecken, ob wirklich jemals in der Chemie Substitution eintritt und diese Abhandlung wird hierzu weitere Beiträge liefern.

Suchen wir zunächst das Verhalten des Chlors gegen Wasserstoff resp. gegen Methan vom Standpunkte einer Addition zu erklären: das Chlor als ungesättigte Substanz, Cl≡Cl, ist mit dem Acetylen, CH≡CH oder mit den Alkylcyaniden, R-C≡N, zu vergleichen, welche bekanntlich[19]) leicht unter Aufnahme von Wasserstoff reagiren, namentlich bei Gegenwart von Platinschwamm[20]). Wenn bei diesem Vorgange das ungesättigte Chlormolekül, genau wie Acetylen, Wasserstoff anlagert,

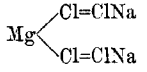
$$Cl{=}Cl + H_2 = \begin{matrix} Cl{=}Cl \\ | \quad | \\ H \quad H \end{matrix},$$

so muss die zunächst gebildete zweibasische Chlorwasserstoffsäure sich spontan in zwei Moleküle Salzsäure (2 HCl) zersetzen. Für diese Ansicht sprechen folgende Thatsachen: die Fluorwasserstoffsäure ist auch in Dampfform bei 30° (Mallet) eine

[19]) Berthelot, diese Annalen **139**, 274.

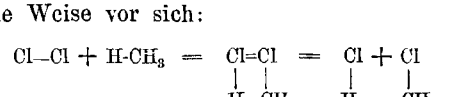
[20]) Wilde, Ber. d. deutsch. chem. Ges. **7**, 354.

zweibasische Säure, HF=FH; ihre gänzliche Dissociation bei 88° (Thorpe) in zwei HF-Moleküle spricht dafür, dass eine zweibasische Chlorwasserstoffsäure ebenfalls existiren muss; ihr Dissociationspunkt wird aber wohl weit unter —20° liegen. Ferner werden übrigens alle Doppelsalze der Chloride, wie



u. a. dergl. m., von Blomstrand, Remsen u. A. als Salze dieser hypothetischen zweibasischen Säure angesehen.

Durchschaut man nun die unter Capitel I gegebene Zusammenstellung C von Substanzen, welche, neben Wasserstoff, von den ungesättigten Körpern (Classe A und B) absorbirt werden, so sieht man, dass Wasserstoffatome nicht nur leicht von einander (im Wasserstoffmolekül), sondern auch von anderen Atomen resp. Radicalen dissociirt und von ungesättigten Körpern angelagert werden, wie z. B. H-NH_2, H-NHOH, H-SR, H-OH, H-OR, H-OSO_2OH, H-Cl u. s. w.[21]). Warum könnten nun nicht, in ähnlicher Weise, direct an Kohlenstoff gebundene Wasserstoffatome dissociirt und von ungesättigten Körpern angelagert werden? Die Einwirkung von Chlor auf Methan ginge dann auf folgende Weise vor sich:



Es wird nun im experimentellen Theile gezeigt, dass eine Dissociation des Wasserstoffs von Kohlenstoff, wie hier angenommen, und darauf folgende Anlagerung der dissociirten Theile an ungesättigte Körper, *ganz allgemein und oft mit der grössten Leichtigkeit* stattfindet; hierin liegt das Gesetz der Condensation in der organischen Chemie. Es ist so einfach, dass es hier theoretisch entwickelt wird, indem auf die Details, sowie auf frühere Angaben in der Literatur auf den experimentellen Theil verwiesen wird.

---

[21]) Vergl. diese Annalen **270**, 292, 300, 319, 322—328; **287**, 279.

Zu der unter Capitel I gegebenen Liste (C) von Substanzen, welche von anderen ungesättigten Körpern (Classe A und B) unter Addition aufgenommen werden, ist die folgende Zusammenstellung (D) von Substanzen hinzuzufügen, die oft noch viel leichter angelagert werden als die unter C; der Ort wo dieselben dissociirt, das heisst auseinandergerissen werden, ist durch einen Strich angedeutet.

I. *Kohlenwasserstoffe*, C_nH_{2n+2}; $H—C_nH_{2n+1}$; und $H—CCl_3$, $H—C(OR)_3$.

II. *Die Olefine*, C_nH_{2n}; $H—CH:CH_2$; $RCH:CH—H$; $R_2C:CH—H$ u. s. w.

III. *Acetylen und monoalkylirte Acetylene*, $H—C:CH$, $H—C:C—H$; $RC:C—H$.

IV. *Carbonyl enthaltende Verbindungen*,

$H—C\overset{O}{\underset{H}{\cdot}}$; $H—C\overset{O}{\underset{OR}{\cdot}}$; $H—CH_2COOR$; $H—CH_2CHO$; $H—CH_2COR$;

$H—CH_2COCl$; $H—C\overset{O}{\underset{C_6H_5}{\cdot}}$; $H—CH(COOR)_2$; $H—CR(COOR)_2$;

$H—CH\overset{C_6H_5}{\underset{COOR}{\cdot}}$; $H—CH\overset{C_6H_5}{\underset{COC_6H_5}{\cdot}}$; $H—CH\overset{COOR}{\underset{CH_2COOR}{\cdot}}$; u. s. w.

V. *Nitrile*, $R—CN$, wie $H—CH_2CN$; $H—CHR(CN)$; $\overset{C_6H_5}{\underset{CN}{\cdot}}CH—H$; $\overset{CN}{\underset{CN}{\cdot}}CH—H$; $\overset{CN}{\underset{COOR}{\cdot}}CH—H$.

VI. *Nitrokörper*, wie $H—CH_2NO_2$;

$\overset{R}{\underset{NO_2}{\cdot}}CH—H$; $\overset{C_6H_5}{\underset{NO_2}{\cdot}}CH—H$.

VII. *Methylirte Pyridine und Chinoline*, wie Picolin, $H—CH_2(C_5H_4N)$; Chinaldin, $H—CH_2(C_8H_6N)$, u. s. w.

VIII. *Benzol und dessen Substitutionsproducte*, $H—C_6H_5$; o- und p-$H—C_6H_4OH$; o- und p-$H—C_6H_4(NR_2)$; Toluol $H—CH_2(C_6H_5)$ oder o- oder p-$H—C_6H_4(CH_3)$.

Die *Leichtigkeit*, mit welcher eine Dissociation des Wasserstoffs von Kohlenstoff und darauffolgende Anlagerung der Spaltungsstücke an ungesättigte Körper stattfindet, wird nun *besonders beeinflusst und erhöht* 1) *durch die Gegenwart von negativen Radicalen und Atomen*, weshalb die Körper unter IV, V und VI

viel leichter angelagert werden, als z. B. die Paraffine; dieses erklärt ferner, warum bei Condensationen *immer vorzugsweise die Wasserstoffatome, welche an dasselbe Kohlenstoffatom wie die negativen Gruppen gebunden sind, dissociirt werden.* Malonsäureäther, $H—CH(COOR)_2$, wird natürlich bedeutend leichter anlagerbar sein als Essigäther, $H—CH_2COOR$, da mehr negative Gruppen vorhanden sind. Man ist aber deshalb nicht berechtigt den Schluss zu ziehen, dass diese Substanzen Säuren sind; denn auch Ammoniak, die primären und secundären Amine werden in ganz ähnlicher Weise leicht dissociirt und von ungesättigten Körpern angelagert. 2) *Durch die Gegenwart von doppelten oder von dreifachen Bindungen;* die Acetylenderivate (III), sowie auch die Olefine (II) und namentlich die Benzolderivate (VIII), welche drei Doppelbindungen im Ringe enthalten, sind deshalb ebenfalls sehr anlagerungsfähig.

Die Anlagerung von den oben zusammengestellten Verbindungen (Liste D) an ungesättigte Körper (Klasse A oder B) findet nun besonders leicht bei Gegenwart von Alkalien, Säuren, Licht, elektrischen Einflüssen, Metallen u. s. w. statt, das heisst durch dieselben Mittel — kurzweg Dissociationsmittel genannt — deren Gegenwart, wie oben bemerkt, bei Dissociations-, Polymerisations- oder anderen Additions-Vorgängen so wichtig ist.

Ueber Carbonyl-, Methylen- und Aethylen-Condensationen. In dieser Abhandlung werden Condensationsproducte und Polymerisationsproducte scharf von einander unterschieden. Polymerisirte Producte sind solche, welche durch Vereinigung mittelst freier Valenzen entstanden sind, wie z. B. Benzol aus drei Molekülen Acetylen —CH=CH—; Dimethyl aus zwei Molekülen Methyl; Phenylmethyl aus je einem Molekül Phenyl und Methyl u. s. w. Condensirte Producte dagegen sind solche, welche durch Anlagerung der Substanzen unter D an die ungesättigten Körper (A und B) entstanden sind. Die grosse Mehrzahl (über 80 pC.) aller Kohlenstoffcondensationen sind nun unter drei Abtheilungen zu stellen: eine Anlagerung der in Liste D gegebenen Substanzen findet statt

1) an ein Aethylenderivat, Aethylen-, $\begin{matrix}|\\CH_2\\|\end{matrix}\!\!-\!\!\begin{matrix}|\\CH_2\\|\end{matrix}$, -Condensation,

2) an ein Carbonyl, Carbonyl-, $\begin{matrix}|\\C\\|\end{matrix}\!\!-\!\!\begin{matrix}|\\O\\|\end{matrix}$, -Condensation,

3) an ein Methylenderivat, Methylen-, $CH_2\!\!<$, -Condensation.

Unter Aethylencondensationen gehören alle Reactionen des Malonsäureäthers, Benzylcyanids, Desoxybenzoïns, Cyanessigäthers, Malonnitrils, sowie auch deren monoalkylirten Substitutionsproducte mit Halogenalkylen, $C_nH_{2n+1}X$, wo das Alkyl C_2H_5 oder ein höheres Radical darstellt. Es entsteht zunächst aus dem Halogenalkyl unter Abspaltung von Halogenwasserstoff, entweder Aethylen oder ein Homologes desselben, welches dann die betreffende neutrale Substanz unter Anlagerung aufnimmt. Die Ueberführung von Desoxybenzoïn in Aethyldesoxybenzoïn mittelst Bromäthyl und alkoholischem Natriumäthylat findet z. B. nach den folgenden Gleichungen statt:

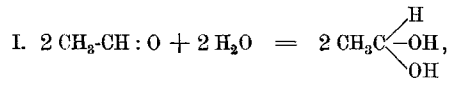
$$\text{I. } CH_3\text{-}CH_2Br + NaOC_2H_5 + C_6H_5CO\text{-}CH_2C_6H_5 = \begin{matrix}|\\CH_2\\|\end{matrix}\!\!-\!\!\begin{matrix}|\\CH_2\\|\end{matrix} + NaBr + HOC_2H_5 + C_6H_5CO\text{-}CH_2C_6H_5;$$

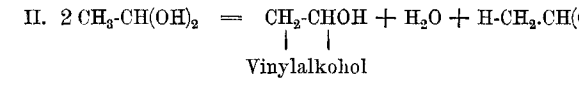
$$\text{II. } \begin{matrix}|\\CH_2\\|\end{matrix}\!\!-\!\!\begin{matrix}|\\CH_2\\|\end{matrix} + H\text{-}CH\!\!<\!\!\begin{matrix}C_6H_5\\COC_6H_5\end{matrix} = CH_3\text{-}CH_2\text{-}CH\!\!<\!\!\begin{matrix}C_6H_5\\COC_6H_5\end{matrix}.$$

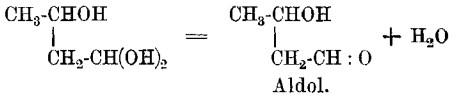
Führt man dagegen die obigen Reactionen mittelst Halogenmethyl, CH_3X, oder Benzylchlorid, $C_6H_5\text{-}CH_2Cl$, aus, so tritt eine genau entsprechende Methylencondensation ein, da vorhandenes Alkali diese Alkylhaloïde zunächst in Methylen resp. Phenylmethylen spaltet, welche dann einfach den freien Malonsäureäther u. s. w. unter Anlagerung aufnehmen.

Zu den Aethylencondensationen gehören ferner alle die von Claisen, Michael, Auwers und Knövenagel ausgeführten Condensationen mittelst Malonsäureäther, Benzylcyanid, Desoxybenzoïn (bei Gegenwart von Natriumäthylat) und einer ungesättigte, eine Aethylenbindung enthaltenden Säure.

Die Condensation von Acetaldehyd zu Aldol ist eine Aethylencondensation, sie vollzieht sich wie folgt:



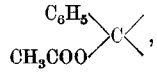




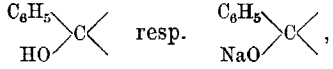
Die Condensation von Essigäther zu Natracetessigäther mittelst Natriumäthylat findet in ganz analoger Weise statt; dasselbe gilt für die Condensationsproducte des Acetons mit Ammoniak oder mit Säuren.

Die Friedel-Crafts'sche Reaction mit aromatischen Kohlenwasserstoffen, Aluminiumchlorid und Alkylchloriden, $C_nH_{2n+1}Cl$ (wo n = 2 oder mehr ist), beruht auf einer Dissociation des Alkylchlorids in ein Aethylenderivat, welches dann das Benzol, $H\text{-}C_6H_5$, u. s. w. einfach anlagert.

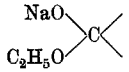
Zu den Methylencondensationen gehören neben den oben erwähnten noch die folgenden: 1) Bildung von Zimmtsäure aus Benzaldehyd, Essigsäureanhydrid und Natriumacetat (Perkin'sche Reaction): intermediäres Product, aus Benzilidendiacetat, $C_6H_5CH(OCOCH_3)_2$, durch Verlust von Essigsäure entstanden, ist Acetoxyphenylmethylen,



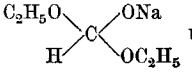
welches dann Essigsäure, $H\text{-}CH_2COOH$, anlagert. 2) Alle Condensationen des Benzaldehyds mit Ketonen, Aldehyden und Säureäthern bei Gegenwart von verdünnter Natronlauge resp. von Natriumäthylat: intermediäre Bildung von



welches dann die betreffenden Ketone u. s. w. anlagert. 3) Die Condensationen des Ameisenäthers mit Essigäther, Aceton oder Acetophenon bei Gegenwart von Natriumäthylat: Bildung von

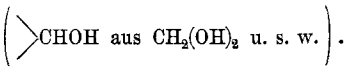


aus dem Orthoproduct

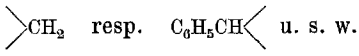


u. s. w.

4) Die Condensation des Formaldehyds zu α- und β-Acrose mittelst schwacher Alkalien



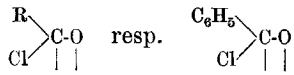
5) Die Condensationen nach Baeyer mit Benzylalkohol, $C_6H_5CH_2OH$, Benzhydrol, $(C_6H_5)_2:CHOH$, und aromatischen Kohlenwasserstoffen bei Gegenwart von concentrirter Schwefelsäure. 6) Die Friedel-Crafts'sche Reaction (auch die Zincke'sche Reaction mit Benzylchlorid) mit Chlormethyl, CH_3Cl, resp. Benzylchlorid, $C_6H_5CH_2Cl$, und aromatischen Kohlenwasserstoffen bei Gegenwart von Aluminiumchlorid: Dissociation der Alkylchloride in



Zu den Carbonylcondensationen gehören alle Condensationen des Benzaldehyds in saurer Lösung mit Phenolen, tertiären aromatischen Aminen, Malonsäureäther u. s. w. Die Synthese von Benzoylessigäther aus Benzoëäther, Natriumäthylat und Essigäther. Die Condensationen des Oxaläthers,

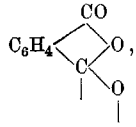


mit Essigäther, Aceton, Aldehyd, Benzylcyanid bei Gegenwart von Natriumäthylat. Die Condensationen der Säurechloride



mit Benzol und anderen aromatischen Körpern bei Gegenwart von Aluminiumchlorid.

Die Condensationen von Phtalsäureanhydrid,

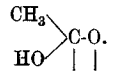


mit Benzol, Malonsäureäther, Benzylcyanid, Chinaldin, Phenol und anderem dergl. mehr.

Die Condensationen von Kohlendioxyd



mit Phenolen und den Salzen der substituirten Acetylene, RC⋮C-Na; die Reactionen der polyatomischen Phenole wie Resorcin, $H\text{-}C_6H_3(OH)_2$, mit Essigsäureanhydrid bezw. mit Essigsäure,

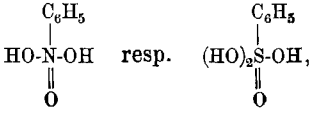


Durch das kurz Mitgetheilte wird sofort klar, dass die Vorgänge bei allen diesen Condensationen völlig analog sind; es werden immer dieselben Substanzen (Liste D) dissociirt und nur von verschiedenen ungesättigten Körpern (Methylen, Aethylen oder Carbonyl enthaltenden) in ähnlicher Weise angelagert.

Ueber das Verhalten der aromatischen Körper. Da nun alle ungesättigten Körper sich in ganz gleichartiger Weise verhalten, so müssen ferner alle übrigen (unter Klasse A und B) die in Liste D gegebenen Substanzen unter Addition anlagern können. Von diesem Gesichtspunkte aus wäre das Verhalten von Benzol gegen Salpetersäure resp. Schwefelsäure in folgender Weise zu erklären: Die ungesättigten Säuren



lagern zunächst Benzol, $H\text{-}C_6H_5$, an unter Bildung der Additionsproducte

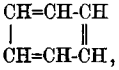


die dann unter Wasserverlust in Nitrobenzol resp. in Phenylsulfonsäure übergehen; in ähnlicher Weise wäre die Ueberführung von Benzol in Brombenzol durch eine Anlagerung von Benzol an das ungesättigte Brommolekül, Br–Br, zu erklären; das sich zunächst bildende Product,



spaltet sich spontan in Bromwasserstoff und Brombenzol. Directe experimentelle Beweise für diese Interpretation der Umsetzung des Benzols mit Brom, Salpetersäure und Schwefelsäure zu bringen ist mir vorläufig nicht gelungen[22]); wenn man aber berücksichtigt, dass das Benzol und seine Homologen, die Phenole und die tertiären aromatischen Amine sich wirklich in dieser Weise mit anderen ungesättigten Verbindungen umsetzen, so wird die gegebene Interpretation dieser Reactionen sehr beachtenswerth. Hierdurch lässt sich mit einem Schlage die eigenthümliche Chemie der aromatischen Körper erklären: der auffallende Unterschied in ihrem Verhalten z. B. im Vergleich mit den di- und tetrahydrirten Benzolderivaten wird dann auch verständlich, selbst wenn das Benzol drei Aethylenbindungen enthält.

Betrachten wir nun etwas näher das Verhalten von Benzol gegen Halogene unter verschiedenen Bedingungen. Sowohl Benzol,



wie Chlor, Cl≡Cl, sind als ungesättigte Körper aufzufassen. Das Chlor kann somit von den drei im Benzol vorhandenen

[22]) Der Versuch Michael's, Ber. d. deutsch. chem. Ges. **29**, 1795, wobei er mittelst Benzol, Aluminiumchlorid und Aethylnitrat Nitrobenzol erhielt, beweist nichts, da, wie ich gefunden habe, Aethylnitrat durch Aluminiumchlorid momentan in der Kälte in Salpetersäure übergeführt wird. Interessant ist aber, dass dieser Chemiker aus theoretischen Gründen zu derselben Ansicht wie oben betreffs der Umsetzung zwischen Benzol und Salpetersäure gelangt ist.

doppelten Bindungen unter Anlagerung (I) aufgenommen werden, oder, da die im Benzol vorhandenen Wasserstoffatome dissociationsfähig sind, kann das Chlor das Benzol unter Addition (II) aufnehmen. Ob die Umsetzung nun nach I oder II vor sich geht, kann möglicher Weise *durch die Bedingungen,* unter denen der Versuch ausgeführt wird, *in ganz merkwürdiger und ungeahnter Weise beeinflusst werden.*

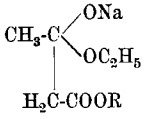
Die Verhältnisse beim Toluol werden dagegen noch verwickelter, da diese Substanz nicht nur ungesättigt, wie das Benzol ist, sondern *drei verschiedene* Wasserstoffatome enthält, welche besonders leicht dissociationsfähig sind, nämlich $H\text{-}CH_2C_6H_5$ und o- und p- $H\text{-}C_6H_4CH_3$. Eine Reaction zwischen Toluol und Chlor (auch mit Salpetersäure u. s. w.) kann hiernach *in vier möglichen Richtungen* ihren Gang nehmen und selbstverständlich können hier Licht, Temperatur, Contactmittel und andere Bedingungen, von denen wir vielleicht noch keine Ahnung haben, einen bedeutenden Einfluss ausüben auf die Richtung, welche dieselbe einnehmen wird.

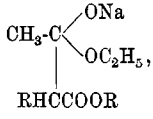
Bei gewissen aromatischen Derivaten, namentlich bei Phenolen und bei tertiären Aminen, werden direct am Benzolkern gebundene Wasserstoffatome ganz besonders leicht dissociirt, so dass eine Anlagerung derselben an ungesättigte Körper mit ganz auffallender Leichtigkeit vor sich geht. Hierdurch wird die merkwürdige Thatsache, dass die Carbolsäure durch ganz verdünntes Bromwasser resp. Salpetersäure in Tribromphenol resp. in o- und p-Nitrophenol übergeführt wird, zum ersten Male einigermassen verständlich.

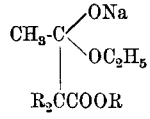
V. Die Dissociation von Condensationsproducten in die Bestandtheile, woraus sie entstanden sind.

In Capitel II wurde gezeigt, dass die gesättigten Körper ganz allgemein durch Dissociationsmittel wieder in die Bestandtheile zurückgespalten werden, woraus sie durch Anlagerung entstanden waren; ganz dasselbe Verhalten zeigen auch die durch Polymerisation gebildeten Substanzen (Capitel III).

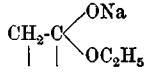
Es bleibt nur noch übrig zu zeigen, dass die unter Capitel IV discutirten Condensationsproducte in ganz analoger Weise *durch dieselben Dissociationsmittel* — Säuren, Alkalien, Wasser, Wärme, Licht, elektrische Einflüsse u. s. w. — wieder in die Componenten gespalten werden können, woraus sie durch Additionsvorgänge entstanden sind. Die hierüber in der Literatur sich zerstreut vorfindenden Thatsachen und Beobachtungen sind genügend, um den soeben ausgesprochenen Satz zu beweisen; sie sind bis jetzt aber von Niemandem berücksichtigt und nie ernstlich von irgend einem allgemeinen Standpunkte aus discutirt worden. Der von Geuther und Wislicenus beobachtete Zerfall von Acetessigäther und dessen Alkylsubstitutionsproducten in zwei Moleküle Essigäther bezw. ein Molekül Essigäther (resp. Alkylessigäther) bei der Behandlung mit Natriumäthylat beruht einfach auf *einer Umkehrung* der Acetessigäther-(Aldol)-Condensation wie folgt: Die zunächst durch Anlagerung von Alkohol sich bildenden Producte,



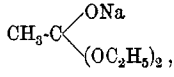




werden durch vorhandenes Alkali in



(welches unter Alkoholaufnahme in



übergeht) und in CH_3COOR, CH_2RCOOR oder CHR_2COOR dissociirt.

Mesityloxyd, Phoron, Aethylidenmalonsäureäther u. a. werden, wie Claisen[23]) fand, sehr leicht beim Erhitzen mit

[23]) Diese Annalen **180**, 4; **218**, 121; es folgt deshalb, worauf schon Claisen Nachdruck legt, dass die Mesitylenbildung aus Aceton und concentrirter Schwefelsäure *nicht* durch eine inter-

Wasser, schneller bei Gegenwart von verdünnten Säuren in die Componenten, zwei oder drei Moleküle Aceton oder in Acetaldehyd und Malonsäureäther gespalten; es beruht dies auf *einer Umkehrung* einer Carbonyl- oder Aethylencondensation unter vorangehender Anlagerung von Wasser an die in allen diesen Verbindungen vorhandene Aethylenbindung. Dasselbe gilt für die Spaltung von Crotonsäure und Isocrotonsäure mittelst Alkalien in zwei Moleküle Essigsäure; das zunächst sich bildende Product

$$\begin{array}{l} CH_3\text{-}CHOH \\ | \\ COOH\text{-}CH_2 \end{array}$$

wird entweder in

$$\begin{array}{l} CH_2\text{-}CH(OH) \\ | \quad | \end{array} \quad \left(\text{oder in } \begin{array}{l} CH_3\text{-}C\overset{H}{\diagdown} \\ | \quad | \\ \quad O \end{array} \right)$$

und in Essigsäure dissociirt. Der Vinylalkohol bezw. Acetaldehyd geht dann an der Luft ebenfalls in Essigsäure über.

In analoger Weise beruht die Rückbildung von Benzol und Toluol aus den vielfach methylirten Benzolen, wie Hexamethyl- und Pentamethylbenzol, bei der Friedel-Crafts-schen Reaction auf *einer Umkehrung* dieser Reaction, das heisst auf einer Dissociation der Producte in Methylen (welches sich mit $AlCl_3$ oder mit HCl vereinigen kann) und in Benzolhomologe. Das Hexamethylbenzol, $C_6(CH_3)_5.CH_2\text{-}H$, zerfällt z. B. in $C_6(CH_3)_5H$ und CH_2; Pentamethylbenzol, $C_6H(CH_3)_4CH_2H$, in $C_6H_2(CH_3)_4$ und in CH_2 u. s. w., bis man schliesslich zu Benzol gelangt. Die merkwürdige von Jakobson zuerst beobachtete Umwandlung von Durol in Pseudocumol und Pentamethylbenzol und von Pentamethylbenzol in Prehnitol, $C_6H_2(CH_3)_4$, und Hexamethylbenzol bei der Behandlung mit concentrirter Schwefelsäure[24]) wird ebenfalls durch eine Dissociation dieser Kohlenwasserstoffe in Methylen und ein

---

mediäre Bildung von Phoron zu erklären ist. Mir scheint, dass dies nur durch eine Dissociation des Acetons zu Methylacetylen und darauffolgende Polymerisation desselben erklärt werden kann.

[24]) Ber. d. deutsch. chem. Ges. **19**, 1209; **20**, 900, 3278; **21**, 904, 2816.

niedriges Homologes zu erklären sein. Durol, $C_6H_2(CH_3)_4$, muss z. B. dann in Pseudocumol, $C_6H_3(CH_3)_3$, und Methylen dissociirt werden; das abgespaltene Methylen lagert dann im Ueberschusse vorhandenes Durol, unter Bildung von Pentamethylbenzol, an.

VI. Das Methylenproblem.

Das in den Capiteln I—V Mitgetheilte zeigt ohne Weiteres, von welchem Standpunkte aus man Versuche anzustellen hat, um das Methylen und seine Substitutionsproducte isoliren zu können. Man muss gesättigte Substanzen, welche vierwerthigen Kohlenstoff enthalten, oder Aethylenderivate auf ihre Dissociationstemperatur erhitzen; oder man kann durch Zusatz von Dissociationsmitteln eine Zersetzung weit unter dem eigentlichen Dissociationspunkte dieser Verbindungen erzielen.

Die Existenz einer ganzen Reihe von *stickstoffhaltigen* Methylenderivaten, in der Blausäure, den Cyaniden, den Isonitrilen, der Knallsäure, deren Salzen und Aethern, ist schon durch die früheren drei Abhandlungen sehr exact nachgewiesen worden. In Capitel II dieser Abhandlung wird nochmals betont, wie die aus diesen Körpern gebildeten Additionsproducte, welche vierwerthigen Kohlenstoff enthalten, unter den verschiedensten Bedingungen und mit merkwürdiger Leichtigkeit in die Methylenderivate, woraus sie entstanden waren, zurückdissociirt werden.

Diese Abhandlung wird deshalb *nur den weiteren Nachweis* liefern, dass eine analoge Dissociation in Methylen oder in Methylenderivate *ganz allgemein bei allen Verbindungen, welche vierwerthigen Kohlenstoff enthalten,* vor sich geht; viele der so gebildeten Methylenderivate sind aber so reactionsfähig, dass wir nur ihre intermediäre Entstehung, nicht sie selbst im freien Zustande, nachweisen konnten. Die hierüber gemachten Erfahrungen sind folgende: Da Wasser, Alkohol und andere Lösungsmittel sich gegen die entstandenen, sehr reactionsfähigen Methylenderivate nicht indifferent verhalten, wurde eine ganze Reihe von Versuchen unternommen, namentlich um

Halogenwasserstoff mit Hülfe von Baryumoxyd, tertiären Aminen u. s. w. beim Benzylbromid oder Diphenylmethylbromid abzuspalten, und um die zwei Bromatome des Benzalbromids mittelst gepulverter Metalle zu entfernen, *bei völligem Ausschluss von Wasser.* Hierbei kam ich aber zu dem bemerkenswerthen Ergebniss, dass eine Dissociation oder Einwirkung gar nicht stattfindet — ein Resultat, welches mit den Versuchen von Dixon, Traube und Baker[25]) übereinstimmt. Man kann deshalb *vorläufig* nur solche Methylenderivate zu isoliren hoffen, welche von Wasser oder Alkohol nicht sofort verändert werden und im freien Zustande sich nicht zu Aethylenderivaten polymerisiren. Bei Versuchen in dieser Richtung hat sich aber herausgestellt, dass viele Methylenderivate, selbst bei gewöhnlicher Temperatur, die bemerkenswerthe Eigenschaft besitzen, sowohl Wasser wie auch Alkohol unter Sauerstoffaufnahme und Freiwerden von nascentem Wasserstoff zu zersetzen, was übrigens bei Kenntniss des Verhaltens der Isonitrile, des Kohlenoxyds, des Cyankaliums und der Acetylidenderivate — ihre grosse Begierde für Sauerstoff und starke Reductionskraft — gar nicht zu verwundern ist. Die Tragweite dieser Beobachtung und ihre Bedeutung in der Pflanzen-, Thier- und organischen Chemie wird im Laufe der Abhandlung weiter discutirt werden.

Bei einer Anzahl anderer Methylenderivate, welche Wasser und Alkohol nicht angreifen, wurde dagegen gefunden, dass dieselben sich spontan zu Aethylenderivaten polymerisiren; bei noch anderen wurden nur dunkelroth gefärbte, amorphe, harzartige Polymere erhalten, welche genau den Polymeren der Isonitrile resp. der Blausäure (Azulminsäure) entsprechen.

Beim Studium einer Anzahl bekannter Acetylenderivate ist mir der Nachweis gelungen, dass in denselben Derivate des Acetylidens, $CH_2{=}C$, das heisst Methylenderivate vorliegen. Die Substanzen sind somit ganz entsprechend der Blausäure,

---

[25]) Dixon, Phil. Trans. 1883, 403; 1884, 624; Traube, Ber. d. deutsch. chem. Ges. **18**, 1887; Baker, Journ. chem. Soc. **65**, 623.

HN : C, den Isonitrilen, RN : C, u. s. w. constituirt, nur sind sie stickstofffrei. Das von Behrend 1865 in Baeyer's Laboratorium entdeckte Dijodacetylen[26]) besitzt die Constitution $J_2C{=}C$, das heisst es ist Dijodacetyliden; es ist eine giftige, reactionsfähige Substanz, die nach Geruch und physiologischer Wirkung dem analog constituirten Phenylisocyanid, $C_6H_5N : C$, ähnlich ist und an der Luft langsam zu Perjodäthylen und Kohlenoxyd verbrennt. Das von Sabanejeff 1884 zuerst rein dargestellte Monobromacetylen[27]) besitzt die Constitution $BrCH{=}C$, das heisst es ist Monobromacetyliden; dieser Körper ist eine der merkwürdigsten Substanzen, die ich je in den Händen gehabt habe: er verbrennt spontan an der Luft zu Kohlenoxyd resp. Kohlendioxyd und Bromwasserstoff, in verdünnter, wässriger resp. alkoholischer Lösung leuchtet er im Dunkeln, giebt starke Ozonreaction und wirkt giftig in einer Weise, welche kaum von dem Verhalten des giftigen Phosphors zu unterscheiden ist. Die Aehnlichkeit mit dem Phosphor ist so gross, dass man der Substanz sehr gut den Namen Pflanzenphosphor geben könnte.

Das Monochloracetylen Wallach's[28]) ist ebenfalls als Chloracetyliden, $ClCH{=}C$, zu betrachten. Es giebt also von den Kohlenwasserstoffen der Formel C_2H_2 und ihren Substitionsproducten zwei Reihen, nämlich 1) solche die sich vom Acetylen, $CH{\equiv}CH$, ableiten, angenehm riechende, nicht besonders reactionsfähige Körper; 2) solche, die sich von Acetyliden, $CH_2{=}C$, ableiten und sehr reactionsfähige, giftige, schauderhaft riechende, oft spontan verbrennliche Körper darstellen. Das Jodacetylen Paterno's, $CH{\equiv}CJ$, Siedep. 29—32°, ist eine angenehm riechende, wenig reactionsfähige Flüssigkeit[29]), welche von Jod nicht verändert wird; das isomere Jodacetyliden, $JCH{=}C$,

[26]) Diese Annalen **135**, 257; vergl. Baeyer, Ber. d. deutsch. chem. Ges. **18**, 2275.

[27]) Journ. d. russ. chem. Ges. **17**, 171.

[28]) Diese Annalen **203**, 88.

[29]) Gaz. chim. ital. **19**, 587.

dagegen scheint eine furchtbar giftige, stark riechende Substanz zu sein, welche Baeyer jedenfalls schon in den Händen gehabt, aber nicht rein dargestellt hat[30]). Es ist in hohem Grade wahrscheinlich, dass die Acetylensalze Derivate des Acetylidens sind, das heisst die Constitution $M_2C{=}C$ besitzen.

Obwohl es mir noch nicht gelungen ist, das Methylen selbst zu isoliren, möchte ich doch schon jetzt die soeben kurz zusammengefassten Resultate publiciren, da dieselben an und für sich ein abgeschlossenes Gebiet ausmachen; die Versuche werden in der Reihenfolge gegeben, in der sie während der letzten zwei Jahre[31]) ausgeführt worden sind, da jedes Reihenexperiment sich logisch aus dem vorhergehenden entwickelt hat. Es lässt sich jetzt erwarten, dass demnächst das Dijodmethylen und das Jodmethylen, CJ_2 und CHJ, isolirt werden können; dagegen muss man, wie sich in der Folge zeigen wird, um das Methylen selbst isoliren zu können, ganz neue Arbeitsmethoden schaffen.

Experimenteller Theil.

A. Ueber die Reactionen des nascenten Diphenylmethylens und Phenylmethylens.

Die besten Darstellungsmethoden der von Linnemann entdeckten Körper[32]) Benzhydrol und Benzhydroläther sind die folgenden: Diphenylmethan wird zunächst aus 100 g Benzylchlorid, 500 g Benzol und 15 g Aluminiumchlorid nach den Friedel- und Crafts'schen Angaben[33]) dargestellt. Ausbeute 90 g. Dasselbe wird durch Behandlung mit Brom bei

---

[30]) Ber. der deutsch. chem. Ges. **18**, 2274.

[31]) Der erste Theil (A) wurde im März 1896, der zweite Theil (B) anfangs December 1896 vollendet; der dritte Theil (C), über Acetylidenderivate, deren Untersuchung fortgesetzt wird, ist während der Zeit December 1896 bis April 1897 ausgeführt worden.

[32]) Diese Annalen **133**, 6.

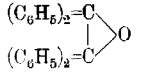
[33]) Ann. chim. phys. (6) **1**, 478.

150° nach Friedel und Balsohn[34]) glatt in Diphenylmethylbromid übergeführt. Diese Substanz schmilzt bei 45° und siedet, wie ich gefunden habe, völlig unzersetzt bei 170° unter 10 mm, bei 184° unter 20 mm Druck; sie ist viel reactionsfähiger als das entsprechende Benzylbromid und wird schon durch kaltes Wasser, Alkohol und Ammoniak *scheinbar* durch doppelte Umsetzung zersetzt. Es beruht dies, wie sich zeigen wird, auf ihrer ausserordentlich leichten Dissociation in Bromwasserstoff und Diphenylmethylen; das so entstandene Methylenderivat absorbirt dann sofort Wasser, Alkohol, Ammoniak, Blausäure unter Anlagerung, weshalb scheinbar eine doppelte Umsetzung eintritt. Nach Friedel und Balsohn wird das Diphenylmethylbromid beim Erhitzen mit Wasser in Benzhydrol und in Benzhydroläther übergeführt. Meine hierüber gemachten Erfahrungen sind diese: Die Substanz (2 g) wird nach zwei Wochen langem Stehenlassen mit kaltem Wasser völlig glatt in Bromwasserstoff und in Benzhydrol gespalten. Erhitzt man dieselbe dagegen mit etwa fünf Theilen Wasser während zwei bis drei Tagen auf dem siedendem Wasserbade, indem gleichzeitig die freiwerdende Bromwasserstoffsäure durch Zusatz von Alkali neutralisirt wird, so entsteht nur Benzhydroläther und keine Spur von Benzhydrol. Wie ein specieller Versuch zeigte, wird Benzhydrol selbst bei tagelangem Erhitzen im Rohre mit Wasser auf 100° nicht im Geringsten verändert. Benzhydroläther und Benzhydrol können sehr scharf von einander getrennt werden, da der Aether in kaltem Alkohol nur spurenweise gelöst bleibt, während Benzhydrol darin sehr leicht löslich ist und von Spuren des Aethers durch Umkrystallisiren aus Ligroïn (Siedep. 70—80°) getrennt werden kann (farblose Nadeln, Schmelzp. 69°, fast ganz unlöslich in kaltem Ligroïn). Benzhydroläther (Schmelzp. 110° aus Alkohol) wurde so aus Bromdiphenylmethan in Quantitäten von mehr als 200 g dargestellt. Ausbeute: 45 g Bromproduct mit 250 g Wasser 30 Stunden

[34]) Bull. d. l. soc. chim. **33**, 339 und 589.

lang erhitzt gaben 26,6 g reinen Benzhydroläther. Will man dagegen Benzhydrol aus Diphenylmethylbromid darstellen, so verfährt man am besten wie folgt: Das bromirte Diphenylmethan wird in eine heisse Lösung von geschmolzenem Natriumacetat ($1^1/_2$ Moleküle) in Eisessig gebracht und zur Vollendung der Umsetzung zwei bis drei Stunden lang auf dem Wasserbade erwärmt. Durch Zusatz von Wasser, Extrahiren mit Aether, Waschen dieser Lösung mit Alkalien wurde Benzhydrolacetat[35]) (Schmelzpunkt 45°, Siedep. 184° unter 23 mm Druck) glatt erhalten; es wurde dann durch drei- bis sechsstündiges Stehenlassen mit $1^1/_2$ Molekülen alkoholischem Kali in der Kälte quantitativ in Benzhydrol übergeführt, das bei Zusatz von Wasser sofort in Krystallen ausfällt; zur Reinigung genügt einmaliges Umkrystallisiren aus Ligroïn. Bei Anwendung von 124 g Diphenylmethylbromid, aus 92 g Diphenylmethan dargestellt, wurden so 84 g (berechnet 92 g) reines Benzhydrol erhalten.

a. *Verhalten von Benzhydrol und Benzhydroläther gegen Wärme.* Linnemann[36]) hat die bemerkenswerthe Beobachtung gemacht, dass Diphenylmethylalkohol durch längeres Erhitzen bis zu seinem Siedepunkt (298°) unter Wasserverlust in Benzhydroläther übergeführt wird; es ist dies das einzig bekannte Beispiel, dass ein Alkohol durch directes Erhitzen in den entsprechenden Aether übergeht. Dieser Aether entsteht nach ihm ferner aus Benzhydrol bei der Behandlung mit Benzoylchlorid, Phosphortrichlorid und -trijodid. Linnemann hat 11 Analysen des Benzhydroläthers ausgeführt (die Substanz verbrennt sehr schwer), welche im Ganzen sehr gut für die Formel $C_{26}H_{22}O$ stimmen. Zincke und Thörner[37]) dagegen nehmen später an, dass ihr möglicher Weise die Formel $C_{26}H_{20}O$ und die Constitution



[35]) Vincent, Bull. d. l. soc. chim. **45**, 304.

[36]) Diese Annalen **133**, 6.

[37]) Ber. d. deutsch. chem. Ges. **11**, 1398.

zukomme. Dass diese Substanz, wie Linnemann annahm, den wahren Aether des Diphenylmethylalkohols darstellt, geht unzweifelhaft aus den folgenden Thatsachen hervor: 1) Benzhydroläther (3 g) wird bei der Behandlung mit neun Theilen Eisessig und zwei Theilen concentrirter Schwefelsäure in der Kälte glatt in zwei Moleküle Benzhydrolacetat (Schmelzp. 45°, Siedep. 195° unter 35 mm Druck) gespalten. 2) Mit Alkohol (zehn Theile) und concentrirter H_2SO_4 (zwei Theile) geht er (3 g) bei gelindem Erwärmen in Benzhydroläthyläther, $(C_6H_5)_2CH(OC_2H_5)$, Siedep. 153°, unter 15 mm Druck, über. 3) Mit Benzol und concentrirter H_2SO_4 oder P_2O_5 stehen gelassen wird er in Triphenylmethan (siehe unten) übergeführt.

Eine Beobachtung Linnemann's betreffs Benzhydroläther ist dagegen unrichtig; der Siedepunkt liegt nach ihm unter 745 mm Druck bei 315°, während Benzhydrol bei 298° sieden soll. Die genauere Untersuchung ergab dagegen: Benzhydroläther destillirt gar nicht bei gewöhnlichem Druck, sondern dissociirt (Temperatur des Metallbades 400°) hierbei in zwei Moleküle Diphenylmethylen und in Wasserdampf, die sich beim Abkühlen, analog wie bei dem Salmiakdampf, theilweise wieder zu Benzhydroläther vereinigen; dies ist namentlich der Fall, wenn man die Destillation sehr rasch ausführt; der Quecksilberfaden des Thermometers bleibt dann aber an keinem bestimmten Punkte stehen, sondern steigt stetig von 290—350° oder höher, während die Temperatur des Metallbades höher als 450° sein muss, bevor rasche Destillation eintritt. Bei langsamer Destillation geht zwar immer noch Benzhydroläther in das Destillat über, dem aber immer viel Benzophenon und Diphenylmethan beigemengt ist, um so mehr, je langsamer man die Destillation ausführt, und der Siedepunkt des Destillates liegt zwischen 270—320°. Bei einem Versuche, wo 5 g Benzhydroläther sehr langsam (15 Minuten) bei gewöhnlichem Druck destillirt wurden, ging ein Destillat über, das von 270—295° siedet, worin keine Spur von Benzhydroläther zu finden war und welches ausschliesslich aus Benzophenon und Diphenylmethan bestand; im Destillations-

kolben waren Tetraphenyläthan und ein rothes Harz vorhanden. Auf diese Zersetzung des Benzhydroläthers soll weiter unten näher eingegangen werden.

Benzhydroläther siedet aber vollkommen unzersetzt bei 267° unter 15 mm Druck (Temperatur des Bades 290—300°), während Benzhydrol bei 180° (also 90° niedriger) unter 20 mm Druck siedet. Die folgenden Versuche mit diesen Substanzen sind von Interesse.

I. 3 g Benzhydrol im Einschmelzrohre $3^1/_2$ Stunden lang auf 320° erhitzt, gaben 0,9 g Benzhydroläther und 1,6 g unverändertes Benzhydrol (wie oben angegeben getrennt).

II. 3 g Benzhydroläther ebenso vier Stunden lang auf 350° erhitzt, gaben 2,1 g Oel vom Siedep. 150—180° unter 20—25 mm Druck — ein Gemisch von Benzophenon und Diphenylmethan.

III. 3 g Benzhydroläther und 1 g Wasser ebenso vier Stunden lang auf 340° erhitzt, gaben 0,3 g Benzhydrol und 2,2 g unveränderten Benzhydroläther.

Diese Ergebnisse werden selbstverständlich, wenn man eine Dissociation der Körper in Wasser und Diphenylmethylen und darauffolgende Zersetzung des Wassers durch das Methylenderivat annimmt. Der Zusatz von Wasser verhindert durch Massenwirkung die Dissociation und veranlasst sogar die Zurückführung eines Theils des Benzhydroläthers in Benzhydrol (III).

Aus dem Mitgetheilten folgt ferner, dass man durch Erhitzen des Benzhydrols auf 300° in einer Flasche nach der Methode von Linnemann niemals eine glatte Ueberführung desselben in Benzhydroläther erzielen kann; es wurden sehr viele Versuche mit mehr als 150 g Benzhydrol in dieser Richtung ausgeführt. Obwohl es gelang, 32 g Benzhydroläther aus 46 g Benzhydrol zu erhalten, ist diese Operation eine mühevolle, und zur Darstellung des Aethers in grösseren Mengen ist die obige Methode aus Diphenylmethylbromid und Wasser in jeder Hinsicht vorzuziehen.

Zersetzungsproducte des Benzhydrols resp. Benzhydroläthers

durch Erhitzen auf 300° unter verschiedenen Bedingungen. Erhitzt man Benzhydrol oder dessen Aether in einem Destillirkolben auf 300° entweder für sich oder unter Durchleiten von Kohlendioxyd, so tritt sehr bald unter Braunfärbung Abspaltung von Wasser ein, welches theilweise überdestillirt. Nach drei- bis fünfstündigem Erhitzen ist die Zersetzung eine vollkommene und die Spaltungsproducte sind natürlich dieselben, gleichviel ob man Benzhydrol oder dessen Aether bei dem Versuche anwendet. Es entstehen drei Producte: Benzophenon und Tetraphenyläthan in vorwiegender Menge und kleinere Mengen von Diphenylmethan. Zur Trennung derselben wird das tief braungefärbte Reactionsproduct mit warmem Alkohol versetzt: beim Abkühlen scheidet sich das Tetraphenyläthan grösstentheils in Krystallen ab. Das Filtrat wird mit Wasser versetzt, darauf mit Aether extrahirt und das nach Entfernung des Aethers zurückbleibende Oel unter vermindertem Druck destillirt, wobei Benzophenon und Diphenylmethan übergehen, während etwas Tetraphenyläthan nebst einem rothen Harz zurückbleiben. Die vollständige Trennung von Benzophenon und Diphenylmethan wurde zuerst durch Behandlung mit Hydroxylamin versucht, welches bekanntlich erstere Substanz glatt in Benzophenonoxim[38]) überführt; auffallender Weise zeigte es sich aber, dass Benzophenonoxim der ätherischen Lösung, selbst beim Schütteln mit ganz concentrirten Aetzalkalien, nicht entzogen wird. Eine absolut scharfe Trennung desselben von Diphenylmethan war deshalb auf diese Weise nicht möglich, auch nicht mittelst Wasserdampf.

Bei den späteren Versuchen wurde das Gemisch von Benzophenon und Diphenylmethan mit Phenylhydrazin in alkoholischer Lösung längere Zeit bei 100° digerirt, wobei das Keton glatt in das Hydrazon[39]) (nicht flüchtig mit Wasserdampf) übergeführt wird. Das Diphenylmethan wird von den letzten Spuren

---

[38]) V. Meyer und Auwers, Ber. d. deutsch. chem. Ges. **22**, 549.
[39]) Pickel, diese Annalen **232**, 228.

Hydrazons durch Destillation mit Wasserdampf getrennt und dann sofort rein erhalten.

Das Tetraphenyläthan wird am besten aus heissem Benzol umkrystallisirt, worin es in der Kälte sehr wenig löslich ist; beim Abkühlen scheidet es sich daraus in durchsichtigen, tafelartigen Krystallen ab, die an der Luft sehr schnell verwittern und in ein weisses Pulver vom Schmelzp. 209° zerfallen. Anschütz[40]) hat zuerst gezeigt, wie man diese Substanz scharf von Tetraphenyläthylen unterscheiden und trennen kann. Ferner habe ich gefunden, dass Tetraphenyläthylen in vollkommen glatter Weise (3,1 g) bei einstündigem Erhitzen von Diphenylmethylbromid (5,6 g) auf 250—300° (bei Abwesenheit von Wasser) entsteht und so mit eigenen Augen constatiren können, dass diese Substanz ganz verschieden ist von dem aus Benzhydroläther durch Erhitzen erhaltenen Tetraphenyläthan; es ist in kaltem Benzol leicht löslich, krystallisirt aus einem Gemisch von Alkohol und Benzol in messbaren, durchsichtigen Krystallen, die sich an der Luft nicht verändern und schmilzt bei 221°. Die obigen Mutterlaugen wurden deshalb sorgfältig auf die Gegenwart von Tetraphenyläthylen geprüft, aber ohne Erfolg.

Im Folgenden wird nun das Ergebniss von neun sehr sorgfältig und möglichst quantitativ durchgeführten Versuchen mit Benzhydrol bezw. dessen Aether zusammengestellt.

I. 6 g Benzhydrol, drei Stunden lang in einem Destillirkolben auf 300° erhitzt, gaben 1,1 g Tetraphenyläthan und 3 g Oel vom Siedep. 270—298°.

II. 20 g Benzhydrol, $8^1/_2$ Stunden lang ebenso behandelt, gaben 7,5 g Tetraphenyläthan und 8,5 g Oel, Siedep. 150° bis 180° unter 20 mm Druck; hieraus wurden 8,9 g Benzophenonhydrazon (entsprechend 6,1 g Keton) und 2,5 g Diphenylmethan vom Schmelzp. 28° und Siedep. 260—265° erhalten.

III. 6 g Benzhydroläther, drei Stunden lang wie oben

[40]) Diese Annalen **235**, 214—221.

behandelt, gaben 1,2 g Tetraphenyläthan und 3,8 g Oel vom Siedep. 280—305° (Quecksilberfaden ganz im Dampf).

IV. 20 g Benzhydroläther, $8^1/_2$ Stunden lang in einer gleicher Weise behandelt, gaben 6,8 g Tetraphenyläthan und 9,7 g Oel, Siedep. 140—172° unter 14 mm Druck; hieraus wurden 3 g Diphenylmethan und 6,2 g Benzophenonhydrazon erhalten.

V. 10 g Benhydrol, in einem Destillirkolben in einer Kohlensäureatmosphäre und bei gleichzeitigem raschem Durchleiten von trocknem Kohlendioxyd $8^1/_2$ Stunden lang auf 300° erhitzt, gaben 2,4 g Tetraphenyläthan und 4,5 g Oel, Siedep. 260° bis 295°, woraus 3,2 g Benzophenonoxim (Schmelzp. 143°) erhalten wurden.

VI. 10 g Benzhydrol, in einem Kolben unter Rückfluss und in einer Atmosphäre von Kohlendioxyd bei gleichzeitigem langsamen Durchleiten von Kohlendioxyd $7^1/_2$ Stunden lang auf 300° erhitzt (es tritt hier keine Rothfärbung ein und das gebildete Wasser fliesst immer unter Zischen in die schwach gelblich gefärbte Flüssigkeit zurück), gaben keine Spur von Tetraphenyläthan, sondern 4 g Benzhydroläther (Schmelzp. 110° aus Alkohol) und 4 g Oel vom Siedep. 260—300°, woraus 2,8 g Benzophenonoxim gewonnen wurden.

VII. 10 g Benzhydrol, genau wie VI ausgeführt, nur wurde 12 Stunden lang erhitzt, gaben 4,5 g Benzhydroläther, keine Spur von Tetraphenyläthan und 3,5 g Oel vom Siedep. 150° bis 180° unter 15 mm Druck; hieraus wurden 1,2 g Diphenylmethan und 2 g Benzophenonhydrazon erhalten.

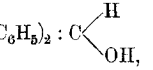
VIII. 10 g Benzhydroläther, in einem Destillirkolben bei gleichzeitigem Durchleiten von trocknem Sauerstoff $1^1/_2$ Stunden lang auf 300° erhitzt, gaben im Rückstande, nebst viel rothem Harz und wenig unverändertem Benzhydroläther, keine Spur von Tetraphenyläthan, und ein Destillat, welches neben Spuren von Benzaldehyd (als Hydrazon[41]), 0,3 g, vom Schmelzp. 156° sicher identificirt) 5,1 g Oel vom Siedep. 167—172° unter 15 mm

[41]) E. Fischer, diese Annalen **190**, 134.

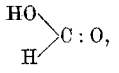
Druck enthielt. Letzteres bestand aus fast ganz reinem Benzophenon, da es 5,5 g Hydrazon lieferte.

IX. 11,3 g Benzhydroläther, genau wie VIII behandelt, nur wurde drei Stunden lang erhitzt, gaben Spuren von Benzaldehyd (0,5 g reines Hydrazon erhalten) und 6,1 g Oel vom Siedep. 180—184° unter 25 mm Druck, also fast reines Benzophenon, da es 7,8 g Hydrazon lieferte. Im Rückstande war viel rothes Harz nebst Spuren von Benzhydroläther vorhanden. Sowohl bei VIII als bei IX wurde keine Spur von Tetraphenyläthan oder von Diphenylmethan gefunden.

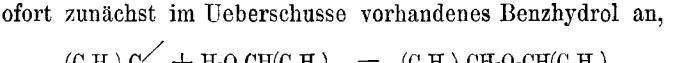
Die Versuche I—IX *beweisen,* dass folgende Vorgänge beim Erhitzen des Benzhydrols und des Benzhydroläthers stattfinden. Benzhydrol,



wird bei 300° (analog wie Ameisensäure,



bei 167° in H_2O und CO) in Wasser und in Diphenylmethylen dissociirt, das entstandene Methylenderivat lagert aber dann sofort zunächst im Ueberschusse vorhandenes Benzhydrol an,



und es entsteht Benzhydroläther[42]). Der Benzhydroläther seinerseits zerfällt nun ebenfalls langsam bei 300° in zwei

[42]) Die Bildung von Benzhydroläther aus Diphenylmethylbromid und Wasser beim Erhitzen ist, da Benzhydrol bei 100° unverändert bleibt, durch eine Dissociation des Bromids in Bromwasserstoff und in Diphenylmethylen zu erklären, dieses nimmt dann Wasser auf und es entsteht Benzhydrol; bei dem weiteren Gange der Reaction nimmt dann aber Diphenylmethylen *vorzugsweise* anstatt Wasser Benzhydrol auf, weil dieses leichter dissociirt und so entsteht *nur* Benzhydroläther. Es wurde ja schon oben gezeigt, dass das Bromdiphenylmethan bei 250° — seinem Dissociationspunkte — gänzlich in HBr und in Tetraphenyläthylen zerfällt. Es muss sich hierbei zweifellos zunächst Diphenylmethylen

Moleküle Diphenylmethylen und in ein Molekül Wasser, welche dann zwar sich auch wieder zu Benzhydroläther bezw. Benzhydrol vereinigen können (und werden), sich aber schliesslich auf Grund der grossen Affinität des zweiwerthigen Kohlenstoffs für Sauerstoff durch Zersetzung des Wassers unter Bildung von Benzophenon und Freimachung von nascentem Wasserstoff umsetzen werden:

$$(C_6H_5)_2C\!<\!\!\!\diagup\!\!\!\diagdown + 2H_2O = (C_6H_5)_2C\!<\!\!\!\begin{matrix}OH\\OH\end{matrix} + 2H = (C_6H_5)_2C{:}O + H_2O + 2H.$$

Es hängt nun einfach von den Bedingungen ab, die bei obigen Versuchen vorhanden sind, in welcher Weise die weiteren Reactionen eintreten. Wird das sich abspaltende Wasser theilweise entfernt (I—V), so vereinigen sich die nun im Ueberschusse vorhandenen nascenten Diphenylmethylen-Moleküle *durch Polymerisation*[42]) zu Tetraphenyläthylen. Der gleichzeitig freiwerdende nascente Wasserstoff reducirt dann *vorzugsweise* diese Substanz zu Tetraphenyläthan[43]). Wird aber das sich abspaltende Wasser nicht entfernt (VI, VII), so tritt keine Spur von Tetraphenyläthylen bezw. -äthan auf und der nascente Wasserstoff reducirt vorhandenen Benzhydroläther zu Diphenylmethan (findet auch theilweise bei I—V statt). Da aber die Gegenwart von Wasser bei diesen Versuchen einer Dissociation des Benzhydroläthers entgegen wirken muss, so findet man selbst nach zwölfstündigem Erhitzen (bei VI und VII) die Hälfte als Benzhydroläther unverändert vorhanden. Wird das sich abspaltende Wasser theilweise entfernt und ist Sauerstoff ebenfalls vorhanden (VIII, IX), so verbrennt das Diphenylmethylen einfach zu Benzophenon; man erhält deshalb hier keine Spur von Tetraphenyläthan oder

---

bilden, welches aber, wenn kein anderer angreifbarer Körper sich vorfindet, was sowohl hier wie bei obigen Versuchen I—V mit Benzhydroläther der Fall ist, nicht frei existiren kann, sondern sich sofort zu Tetraphenyläthylen polymerisirt.

[43]) Dass das Tetraphenyläthylen leicht nascenten Wasserstoff aufnimmt, ist bekannt, vergl. Anschütz, diese Annalen **225**, 221 und Friedel, Balsohn, Bull. d. l. Soc. chim. **33**, 338.

von Diphenylmethan, wohl aber eine kleine Menge eines rothen Harzes, wahrscheinlich polymerisirtes Diphenylmethylen, welches sich auch bei den Versuchen I—V bildete.

Dass die gegebene, aus experimentellen Thatsachen hervorgehende Erklärung der Versuche mit Benzhydroläther richtig, ja die einzig mögliche ist, folgt ferner mit Sicherheit

b. aus dem Verhalten von Benzilsäure, $(C_6H_5)_2C(OH)COOH$, *bei 180—200° unter verschiedenen Bedingungen.*

Dieser Körper dissociirt bei 180—200° unter Bildung desselben Zwischenproductes, Diphenylmethylen, welches aus Benzhydroläther bezw. Benzhydrol entsteht:

$$(C_6H_5)_2C\begin{matrix}OH\\COOH\end{matrix} = (C_6H_5)_2{=}C\begin{matrix}O\\\diagdown\end{matrix} + H_2O + CO_2;$$

das Methylenderivat zersetzt dann vorhandenes Wasser, genau wie oben, und es entsteht Benzophenon und nascenter Wasserstoff, der dann *vorzugsweise* unveränderte Benzilsäure, bekanntlich leicht reducirbar, in Diphenylessigsäure überführt.

Das Verhalten der Benzilsäure gegen Wärme, Phosphorpentoxyd und concentrirte Schwefelsäure ist schon von Jena, Klinger, Klinger und Standke[44]) studirt worden. Bekanntlich giebt die Benzilsäure mit concentrirter Schwefelsäure eine tiefe Rothfärbung — eine sehr empfindliche Reaction. Genau dieselbe Reaction geben nun auch das Benzhydrol und alle seine Derivate, wie Benzhydroläther, Benzhydrolacetat, Benzhydroläthyläther und auch Bromdiphenylmethan. Es beruht dies darauf, dass dieses Reagenz alle diese Körper in ein und dasselbe Diphenylmethylen dissociirt, welches sich dann zu einem rothen Harz polymerisirt. Klinger und Standke theilen mit, dass die Benzilsäure bei 180° sich gänzlich in Kohlenoxyd, Wasser und Benzophenon (nebst einem rothen Harz) zersetzt. — Diese Beobachtungen sind nicht völlig richtig.

---

[44]) Jena, diese Annalen **155**, 79; Klinger, Ber. d. deutsch. chem. Ges. **19**, 868; **29**, 734; Klinger, Standke, Ber. d. deutsch. chem. Ges. **22**, 1213.

Erhitzt man Benzilsäure in Quantitäten von 10—20 g in einem Destillirkolben 20—30 Minuten lang auf 180—200°, so tritt vollkommene Zersetzung derselben ein unter Bildung von Kohlendioxyd (keine Spur von Kohlenoxyd), Wasser, Benzophenon und Diphenylessigsäure, neben wenig oder viel von einem tiefroth gefärbten Harz. Die Menge der gebildeten Kohlensäure wurde in zwei Fällen quantitativ bestimmt, indem die gasförmigen Producte zunächst durch eine mit Eiskochsalz gekühlte U-Röhre, dann durch festes Chlorcalcium und darauf in einen Kaliapparat geleitet wurden. Die anderen Producte werden wie folgt getrennt: Das im Kolben zurückbleibende Reactionsgemisch wird in viel Aether aufgenommen und mehrmals mit verdünnter Natronlauge behandelt; die alkalischen Lösungen, nochmals mit Aether gewaschen, geben beim Ansäuern Diphenylessigsäure. Zur Reinigung wird sie aus viel heissem Wasser oder besser aus Benzol und Ligroïn (Schmelzpunkt 70—80°) umkrystallisirt; in letzterem Falle erhält man sie in schweren, durchsichtigen, messbaren Krystallen vom Schmelzpunkt 146°, welche mit Schwefelsäure keine Rothfärbung, wie die Benzilsäure geben.

Die neutrale, tief roth gefärbte, ätherische Lösung wird, nach dem Trocknen mit Chlorcalcium und Abdestilliren des Aethers, unter vermindertem Druck fractionirt. In dem Destillirkolben bleibt wenig oder viel Harz zurück, während das Destillat, welches immer nochmals destillirt werden muss, um farblos zu werden, aus fast reinem Benzophenon besteht.

Im Folgenden werden nun die Resultate von sieben sorgfältig durchgeführten Versuchen zusammengestellt, zugleich wird auch die Analyse der erhaltenen Diphenylessigsäure angeführt.

I. 15 g Benzilsäure, wie angegeben auf 180—200° 30 Minuten lang erhitzt, gaben Wasser, 1,1844 g Kohlendioxyd, 5 g Diphenylessigsäure und 4,1 g Oel vom Siedepunkt 180° unter 25 mm Druck; letzeres gab mit Hydroxylamin behandelt 4,0 g Benzophenonoxim.

II. 5 g Benzilsäure, ebenso behandelt, gaben 0,3133 g Wasser ($^1/_3$ der theoretisch möglichen Menge) und 0,3380 g CO_2 ($^1/_3$ der Theorie).

III. 5 g Benzilsäure, wie oben behandelt, nur wurde ein stetiger Luftstrom durch den Apparat geleitet, gaben 0,9 g Diphenylessigsäure und 2,5 g Benzophenon (Siedep. 295°) nebst viel Harz.

IV. 10 g Benzilsäure, unter fortwährendem Sauerstoffstrome ebenso behandelt, gaben 15 g Diphenylessigsäure, 2,8 g Benzophenon, Siedep. 165° unter 14 mm Druck, welches in 3,0 g Benzophenonoxim übergeführt wurde (auch viel Harz).

V. 3 g Benzilsäure und 2 ccm Wasser, im Einschmelzrohre auf 200° 6 Stunden lang erhitzt, gaben Kohlendioxyd, 1,0 g Diphenylessigsäure (völlig rein und frei von Benzilsäure) und ein rothes Harz, woraus mittelst Wasserdampf reines Benzophenon vom Schmelzp. 49° erhalten wurde.

VI. 3 g Benzilsäure und 2 ccm Benzol gaben, nach zehnstündigem Erhitzen im Rohre auf 200°, genau dieselben Zersetzungsproducte wie V.

VII. 5 g Benzilsäure und 3 g Naphtalin, wie VI behandelt, gaben dieselben Zersetzungsproducte wie bei V und VI.

0,1632 g Diphenylessigsäure, aus Benzol-Ligroïn umkrystallisirt und bei 70° getrocknet, gaben 0,4717 CO_2 und 0,0893 H_2O.

	Berechnet für $(C_6H_5)_2CH\text{-}COOH$	Gefunden
C	79,24	78,83
H	5,66	6,08

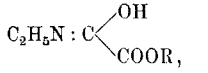
Aus den soeben beschriebenen Versuchen geht hervor, dass das aus Benzilsäure, Benzhydrol und Benhydroläther durch Dissociation entstandene Diphenylmethylen sowohl Wasser anlagern, wie auch schliesslich Wasser zersetzen kann, indem es Sauerstoff aufnimmt und nascenten Wasserstoff freimacht[45]).

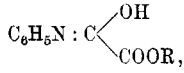
[45]) Lowe, diese Annalen **241**, 374, hat gezeigt, dass Benzyläther, $C_6H_5CH_2\text{-}O\text{-}CH_2C_6H_5$, bei längerem Erhitzen auf 315° in Benzaldehyd und Toluol gespalten wird; Fileti, Chem. Soc. Journ.

Diese Zersetzung von Wasser ist sehr merkwürdig, aber bei näherer Betrachtung nicht mehr auffallend, wenn man den Umstand, dass Wasser schon bei 450° sich merklich dissociirt und das Verhalten von anderen bekannten Methylenderivaten berücksichtigt; die Isonitrile, das Cyankalium, Kohlenoxyd u. a. sind alle starke Reductionsmittel, indem sie den in anderen Körpern vorhandenen Sauerstoff oft sehr energisch (explosionsartig z. B. bei Isonitrilen mit Quecksilber- oder Silberoxyd) entziehen. Es verbrennen ja Dijodacetyliden, $J_2C{=}C$, Brom- und Chloracetyliden, $CHBr{=}C$ und $CHCl{=}C$, spontan (siehe unten) an der Luft.

Schliesslich wurde constatirt, dass auch Benzhydrolacetat, $(C_6H_5)_2CHOCOCH_3$, resp. Benzhydrolbenzoat, beim Erhitzen auf 300° in ähnlicher Weise in Diphenylmethylen und in Essigsäure resp. Benzoësäure zerfällt. Hauptzersetzungsproducte in beiden Fällen sind Tetraphenyläthylen und -äthan (in etwa gleichen Mengen). Die Bildung dieser Substanzen ist nach dem Obigen ohne Weiteres verständlich.

Die soeben nachgewiesene, bemerkenswerthe Spaltung der Benzilsäure in Diphenylmethylen, Wasser und Kohlensäure ist ganz analog der Dissociation[46]) der Säureimide (in alkalischer Lösung),





in Isonitril, $C_2H_5N : C$ resp. $C_6H_5N : C$, und in

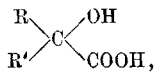


Es fragt sich nun, ob nicht einige andere oder vielleicht alle α-Oxysäuren,

---

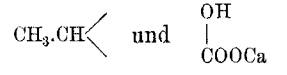
48, 770, dass Cuminäther bei 370° in Cymol und in Cuminaldehyd zerfällt. Es ist klar, dass diese Reactionen ebenfalls durch einen Zerfall in Phenylmethylen bezw. in Cumylmethylen und Wasser und darauffolgende Zersetzung des Wassers zu erklären sind.

[46]) Wallach, diese Annalen **184**, 60; Klinger, diese Annalen **184**, 265; vergl. auch diese Annalen **270**, 308.

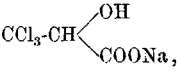


sich in ähnlicher Weise zersetzen können. Diese Frage kann vorläufig nicht in allen Fällen mit Bestimmtheit beantwortet werden, aber es finden sich einige Angaben in der Literatur, woraus mit Sicherheit zu schliessen ist, dass bei der Milchsäure und ihren Substitutionsproducten eine Dissociation in dieser Richtung eintritt.

Milchsaurer Kalk zersetzt sich in wässriger Lösung an der Sonne in Carbonat, Alkohol und Essigsäure[47]); diese Reaction erklärt sich leicht, wenn man eine Dissociation in



annimmt; das Aethyliden zersetzt dann vorhandenes Wasser unter Bildung von Acetaldehyd, welcher theilweise durch gleichzeitig freiwerdenden Wasserstoff zu Alkohol reducirt und zum Theil an der Luft zu Essigsäure oxydirt wird. Die interessante Beobachtung Hanriot's[48]), dass milchsaurer Kalk mit Aetzkalk erhitzt bis zu 25 pC. der theoretischen Menge Aethylalkohol liefert, ist in ganz ähnlicher Weise zu erklären. Am interessantesten aber sind die von Reisse im Wislicenus'schen Laboratorium beobachteten Spaltungen von vier chlorsubstituirten milchsauren Salzen in wässrigen Lösungen[49]). Trichlormilchsaures Natrium zersetzt sich bei 65° glatt in Dichloracetaldehyd und Kohlensäure, während monochlormilchsaures Natrium langsam beim Kochen in Acetaldehyd und Kohlensäure übergeführt wird. Diese Zersetzungen sind nach den hierin erhaltenen Ergebnissen in folgender Weise zu erklären: Das trichlormilchsaure Natrium,



[47]) Duclaux, Bull. de la Soc. chim. **47**, 385.

[48]) Bull. Soc. chim. **43**, 417; **45**, 80.

[49]) Diese Annalen **257**, 335.

wird zunächst in Trichloräthyliden,

$$CCl_3\text{-}CH\langle ,$$

und in primäres Natriumcarbonat dissociirt; das Methylenderivat zersetzt dann sofort vorhandenes Wasser,

$$CCl_3CH + 2\,H_2O = CCl_3\text{-}CH(OH)_2 + 2\,H,$$

unter Bildung von Chloralhydrat und nascentem Wasserstoff, der das Chloralhydrat zu Dichloracetaldehyd reducirt. In ganz analoger Weise, was wohl ohne Weiteres verständlich sein wird, sind die anderen von Reisse mit dichlor- resp. monochlormilchsauren Salzen erhaltenen Resultate zu erklären.

c. Die sogenannten doppelten Umsetzungsreactionen sowie auch alle Condensationsreactionen (Friedel und Crafts, Zincke u. A.) des Diphenylmethylbromids resp. Benzylbromids beruhen zunächst auf einer Dissociation derselben zu Methylenderivaten. Dasselbe gilt für die Baeyer'schen Condensationen mit Benzhydrol und Benzylalkohol.

Die unter a und b beschriebenen Resultate beweisen, dass eine Zersetzung in Diphenylmethylen bei folgenden Verbindungen durch Erhitzen auf ihren Dissociationspunkt eintritt: Benzhydrol, Benzhydroläther, Benzhydrolacetat und -benzoat bei 300°; Benzilsäure bei 180°; Bromdiphenylmethan bei 250°.

Bei Gegenwart von Contactmitteln, welche, wie bereits in der Einleitung hervorgehoben wurde, eine Störung des in einem molekularen System vorhandenen Gleichgewichtes verursachen, lassen sich diese Zersetzungen bei Temperaturen erwarten, die weit unter dem eigentlichen Dissociationspunkte des Körpers liegen. Dies ist selbstverständlich, wenn die Substanzen aufgelöst vorhanden sind, da in Lösungen die Gesetze der Gase ihre Gültigkeit beibehalten. Es werden deshalb in einer solchen Lösung immer einige Moleküle vorhanden sein, welche dissociirt sind, die in Folge ihrer Geschwindigkeit die Dissociationstemperatur erreicht haben. Ammoniumchlorid in wässriger Lösung zersetzt sich fortwährend in Ammoniak und Salzsäure — eine Zersetzung, welche, da diese Componenten sich sofort

wieder vereinigen, man nur dann nachweisen kann, wenn durch Zusatz von Alkali das vorhandene Gleichgewicht gestört wird.

Die Ueberführung des Aethylenbromids, $CH_2Br\text{-}CH_2Br$, einer bei 132° unzersetzt siedenden Flüssigkeit, mittelst alkoholischen Kalis in Vinylbromid, $CH_2{=}CHBr$, sowie auch die Beobachtung Sabanejeff's[50]), nach welcher es bei Gegenwart von Alkohol mittelst Zinkstaub in Aethylen, $CH_2{=}CH_2$, übergeht, *beweisen schon an und für sich,* dass Aethylenbromid bei höherer Temperatur (seinem Dissociationspunkte) sich in zwei Richtungen, I. in $\overset{|}{CH_2}\text{-}\overset{|}{CHBr}$ und HBr, II. in $\overset{|}{CH_2}\text{-}\overset{|}{CH_2}$ und Br-Br dissociirt. In alkoholischer Lösung werden deshalb einzelne Moleküle von Aethylenbromid fortwährend in diesen beiden Richtungen dissociiren[51]); die Componenten vereinigen sich aber sogleich wieder, so dass in einer solchen Lösung keine Veränderung wahrnehmbar ist. Setzt man aber ein Alkali oder Zinkstaub hinzu, so wird das vorhandene Gleichgewicht sofort gestört und man kann das System *nach Belieben* dazu zwingen, dass eine Zersetzung nach I oder II ausschliesslich oder doch vorwiegend vor sich geht. Von diesem Standpunkte aus kann man deshalb dem zugesetzten Alkali bezw. dem Metall sehr wohl, genau wie den eigentlichen Contactmitteln, den Namen Dissociationsmittel geben; denn im Grunde genommen ist ihre Wirkung genau dieselbe, das heisst, das in einem Molekularsystem vorhandene Gleichgewicht wird hierdurch gestört.

Ob nun ein so durch Dissociation gebildeter ungesättigter Körper existiren wird, das heisst als solcher zu isoliren ist,

---

[50]) Ber. d. deutsch. chem. Ges. **9**, 1810.

[51]) Man kann auch annehmen — was übrigens auf dasselbe hinauskommt und was vorläufig mit bekannten Thatsachen nicht so gut im Einklange steht — dass die in Rede stehenden Moleküle *eine Tendenz zur Dissociation in verschiedenen Richtungen besitzen,* und dass Dissociation *erst wirklich* bei Zusatz des Contactmittels eintritt. Die Moleküle würden dann, genau wie die Planeten, durch ihre Massen aufeinander anziehend wirken.

hängt einfach davon ab, ob derselbe die Lösungen oder Medien in denen gearbeitet wird, zersetzt oder nicht.

Die Thatsache, dass Aethylchlorid mit alkoholischem Kali (oder Natriumäthylat) resp. Ammoniak behandelt nicht Aethylen, sondern Aethyläther resp. Aethylamin liefert, könnte dann sehr wohl erklärt werden durch Anlagerung von Alkohol resp. Ammoniak an primär gebildetes Aethylen. Ist diese Auffassung richtig, so finden doppelte Umsetzungen oder Substitutionen zwischen zwei Molekülen niemals statt. Die Thatsachen sprechen ausschliesslich zu Gunsten dieser Ansicht, wie aus dem Folgenden hervorgeht.

Ueber polymere Phenylmethylene resp. Diphenylmethylene. Es wurde oben gezeigt, dass nascentes Diphenylmethylen bei Abwesenheit eines anderen angreifbaren Körpers sich einfach zu Tetraphenyläthylen polymerisirt; bei diesen Versuchen entsteht aber immer ein tief roth gefärbtes Harz. Behandelt man nun Bromdiphenylmethan mit einem Dissociationsmittel, wie Zinkstaub, ein Zink-Kupfer-Element oder namentlich Aluminiumchlorid, so tritt eine geradezu fermentartige Dissociation des Bromids ein; Bromwasserstoff entwickelt sich und in dem Rückstande befindet sich eine bedeutende Menge des rothen Harzes; dasselbe besteht höchst wahrscheinlich aus polymerem Diphenylmethylen und entspricht den harzigen Polymeren, welche immer beim Arbeiten mit Isonitrilen und Blausäure auftreten. Die Hauptbedingung für ihre Entstehung in obigen Fällen ist *plötzliches Freiwerden* von vielen Molekülen nascenten Diphenylmethylens, welche dann sich nur in untergeordneter Menge zu Tetraphenyläthylen condensiren. Ganz ähnliche Erscheinungen sind schon längst beim Benzylchlorid und -bromid bekannt. Zincke[52]) fand, dass Benzylchlorid mit Zinkstaub auf 120° erhitzt, auf einmal geradezu fermentartig zersetzt wird, indem HCl in Strömen entweicht und ein dunkelgelbes Harz von

[52]) Diese Annalen **159**, 368; vergl. Ber. d. deutsch. chem. Ges. **2**, 768 und Märker, Zeitschr. f. phys. Chem. 1865, 225.

der Formel $(C_7H_6)_n$ zurückbleibt. Gladstone und Tribe[53]) haben gefunden, dass diese Zersetzung des Benzylbromids in gewöhnlicher Temperatur eintritt bei Benutzung ihres sehr energisch wirkenden Zink-Kupfer-Elementes; sie haben ferner gezeigt, dass das Harz aus einem Gemisch von verschiedenen Polymeren, $(C_7H_6)_n$, besteht. Ich habe gefunden, dass trocknes Aluminiumchlorid auf diese beiden Benzylhaloïde noch viel energischer als ZnCu bei gewöhnlicher Temperatur (fast explosionsartig), aber in ganz analoger Weise einwirkt. Diese Resultate können nur durch ein plötzliches Freiwerden, durch Dissociation, von vielen Molekülen Phenylmethylen, welche dann sofort, da kein anderer angreifbarer Körper vorhanden ist, explosionsartig sich polymerisiren[54]).

Ein ganz anderes Resultat erhält man dagegen, wenn durch Zusatz eines *indifferenten* Lösungsmittels diese Dissociation *langsamer* eintreten muss. Es bildet sich dann z. B. im

---

[53]) Journ. chem. Soc. **45**, 154; **47**, 448.

[54]) Dass eine *nascente* ungesättigte Verbindung eine ungleich grössere Energie und Dissociationskraft besitzt als die entsprechende gewöhnliche ungesättigte Verbindung, geht besonders klar aus folgenden Thatsachen hervor: Acetaldehyd mit einigen Tropfen Schwefelsäure versetzt, und so in den nascenten Zustand, $CH_3\text{-}\overset{/}{C}H\text{-}\overset{/}{O}$, übergeführt, polymerisirt sich explosionsartig zu Paraaldehyd. Die *nascente* Cyansäure, $HN\text{-}\overset{//}{C}=O$, resp. nascente Knallsäure, $HON:C\overset{/}{<}$, gehen bei 0° explosionsartig in Polymere über. Die Alkylisocyanate, $RN\text{-}\overset{//}{C}O$, resp. das Chloral, $CCl_3\text{-}\overset{/}{C}H\text{-}\overset{/}{O}$, durch einen Tropfen Triäthylphosphin (Hofmann) resp. Triäthylamin (V. Meyer) in den nascenten Zustand übergeführt, verwandeln sich explosionsartig in Polymere. Die betreffenden *in vollkommen reinem trocknem Zustande* jedenfalls beliebig lang unverändert aufzubewahrenden ungesättigten Körper werden somit durch Dissociationsmittel *plötzlich in den nascenten Zustand* übergeführt; sie zeigen dann ihre in den ungesättigten doppelten oder dreifachen Bindungen oder in dem ungesättigten Atom vorhandene aufgespeicherte Energie in ganz auffallender Weise.

Falle des Benzylbromids, mit absolutem Aether verdünnt, keine Spur der Harze $(C_7H_6)_n$, sondern nur Toluol und Dibenzyl[55]). Diese Reaction, wie auch diejenige zwischen metallischem Natrium und Chlordiphenylmethan[56]), ist folgendermassen zu erklären: es tritt langsam Dissociation in HBr und in Phenylmethylen ein; dieses polymerisirt sich dann, analog wie oben bei Diphenylmethylen nachgewiesen, zu Stilben. Die abgespaltene Bromwasserstoffsäure wird durch vorhandenes Zink zersetzt und so tritt nascenter Wasserstoff auf, welcher nicht sich entwickelt, sondern vorhandenes Benzylbromid resp. Stilben in Toluol resp. Dibenzyl überführt. Ganz dasselbe Resultat erhält man ohne Zusatz eines Verdünnungsmittels beim Gebrauche eines schwächeren Dissociationsmittels, wie z. B. gepulvertes Kupfer[57]), mit Benzylchlorid bei 160°, oder metallisches Natrium; obwohl sich in diesen Fällen immer etwas Harz bildet, ist doch der Hauptvorgang Ueberführung in Toluol und in Stilben bezw. Dibenzyl.

Ganz ähnliche Erscheinungen zeigen sich nun beim Benzhydrol, Benzhydroläther, Benzhydroläthyläther, Benzhydrolacetat und Benzhydrolbenzoat, sowie auch beim Benzylalkohol, Benzyläther, Benzyläthyläther, Benzylacetat und Benzylbenzoat. Diese Substanzen mit Dissociationsmitteln, namentlich mit Aluminiumchlorid, Phosphorpentoxyd oder concentrirter Schwefelsäure behandelt, werden alle, entweder in der Kälte oder beim Erwärmen, in dieselben rothen polymeren Diphenylmethylene resp. rothgelben polymeren Phenylmethylene umgewandelt, welche, wie soeben auseinandergesetzt, aus Diphenylmethylbromid resp. Benzylbromid entstehen. Schon die Thatsache, dass das Benzhydrol und alle oben genannten Derivate desselben (wie auch die Benzilsäure) mit concentrirter Schwefelsäure u. s. w. eine tiefrothe Färbung geben, deutet darauf hin, dass dieselben

[55]) Gladstone und Tribe, Journ. chem. Soc. **47**, 448.

[56]) Engler, Ber. d. deutsch. chem. Ges. **7**, 1128; **11**, 926; vergl. Anschütz, diese Annalen **235**, 220.

[57]) Onufrowicz, Ber. d. deutsch. chem. Ges. **17**, 833.

hierdurch alle in eine und dieselbe Substanz, Diphenylmethylen, übergeführt werden, was ferner noch durch deren Ueberführung in dieselben Producte bei Gegenwart von Benzol, Alkohol, Eisessig wahrscheinlich (siehe unten) gemacht wird. Canizzaro[58]) hat schon beobachtet, dass Benzylalkohol durch concentrirte Schwefelsäure in der Kälte fast momentan in ein gelbes, fluorescirendes Harz von der Zusammensetzung $(C_7H_6)_n$, also polymerisirtes Phenylmethylen, verwandelt wird. Genau dasselbe Verhalten zeigt dieser Alkohol gegen P_2O_5, B_2O_3, Chlorzink und namentlich auch (sehr energisch) gegen Aluminumchlorid.

In ganz ähnlicher Weise, nur etwas langsamer oder bei gelindem Erwärmen, werden alle oben genannten Derivate des Benzylalkohols durch Dissociationsmittel verändert, das heisst sie alle werden in polymere Phenylmethylene übergeführt.

Die Condensationen von Friedel und Crafts, Baeyer und Zincke. Wenn man nun eine Dissociation der obigen Körper, Diphenylmethylbromid, Benzhydrol oder seine Derivate sowie auch Benzylhaloïde, Benzylalkohol oder seine Derivate in Diphenylmethylen resp. in Phenylmethylen unter solchen Umständen bewirkt, dass *andere nicht indifferente Substanzen zugegen sind,* so werden dann *vorzugsweise* diese von den nascenten Methylenderivaten unter Anlagerung aufgenommen und es tritt keine Spur oder nur sehr wenig Harzbildung ein. Solche nicht indifferente Substanzen sind Wasser, Alkohol, Ammoniak, die primären und secundären Amine, Fettsäuren, Halogenwasserstoffsäuren, Malonsäureäther und analoge neutrale Körper, namentlich auch die aromatischen Kohlenwasserstoffe.

Baeyer und seine Schüler[59]) haben vor etwa 30 Jahren gefunden, dass Benzylalkohol, Benzhydrol (und auch die Aldehyde bezw. ihre Acetale) mit Benzol, Naphtalin und deren Homologen,

---

[58]) Diese Annalen **92**, 115.

[59]) Ber. d. deutsch. chem. Ges. **5**, 25, 280, 1094; **6**, 221, 963; **7**, 1409 u. a.

bei Gegenwart von concentrirter Schwefelsäure allein oder mit Eisessig verdünnt, oder von Phosphorpentoxyd, unter Wasserabspaltung sich condensiren; aus Benzylalkohol und Benzol wurde so z. B. Diphenylmethan erhalten. Zincke[60]) hatte etwas früher schon beobachtet, dass Benzylchlorid, welches durch Zinkstaub allein in ein Harz $(C_7H_6)_n$ übergeführt wird, bei gleichzeitiger Gegenwart von Zinkstaub und Benzol, Naphthalin oder deren Homologen, sich mit diesen Kohlenwasserstoffen unter Salzsäureabspaltung condensirt. Bei diesen Reactionen, welche erst bei höherer Temperatur eintreten, sind die Ausbeuten schlecht, da sich immer Harze $(C_7H_6)_n$ in bedeutender Menge bilden.

Friedel und Crafts[61]) suchten 1877 den Zinkstaub bei der Zincke'schen Reaction durch Alumininiumchlorid zu ersetzen und gelangten so zu dem merkwürdigen Reagens, das sie und Andere in den letzten 20 Jahren bei unzähligen Synthesen angewandt haben. Nach der Ansicht von Friedel und Crafts wirkt bei der Zincke'schen Reaction das gebildete Chlorzink als Condensationsmittel; thatsächlich bildet sich mehr Diphenylmethan aus Benzylchlorid und Benzol bei Benutzung von Chlorzink, als bei Anwendung von Zinkstaub.

Das Aluminiumchlorid hat aber vor allen anderen den Vortheil, dass es ausserordentlich energisch wirkt, so dass die Umsetzungen bei gewöhnlicher Temperatur vor sich gehen, ferner dadurch, dass es fermentartig wirkt und deshalb nur in verhältnissmässig geringer Menge vorhanden zu sein braucht. Das Reagens ist bis jetzt fast ausschliesslich auf Alkylhaloïde $C_nH_{2n+1}X$, $C_6H_5CH_2X$ u. s. w., Säurechloride RCOCl und aromatische Kohlenwasserstoffe angewandt worden.

Die Vorgänge, die bei allen diesen Condensationen (Baeyer, Zincke, Friedel und Crafts) stattfinden, sind im Grunde genommen vollkommen analog; die concentrirte Schwefel-

---

[60]) Diese Annalen **159**, 368.

[61]) Ann. chim. phys. (6) **1**, 449.

säure, das Phosphorpentoxyd, der Zinkstaub und namentlich das Aluminiumchlorid gehören, wie soeben gezeigt, zu den stärksten Dissociationsmitteln; sie zersetzen zunächst den vorhandenen Alkohol oder das Alkylchlorid in ungesättigte Körper, entweder Methylen oder Aethylen resp. deren Substitutionsproducte. Das gleichzeitig vorhandene Benzol resp. dessen Homologes ist kein indifferentes Lösungsmittel und wird einfach von den ungesättigten Körper unter Anlagerung aufgenommen:

$$CH_2\!\!<\!\!\!> \text{ resp. } \begin{matrix} CH_2\text{-}CH_2 \\ | \quad | \end{matrix} + H\text{-}C_6H_5 \;=\; CH_3\text{-}C_6H_5 \text{ resp. } CH_3\text{-}CH_2C_6H_5.$$

Zu Gunsten der Ansicht, dass die Alkylchloride ganz allgemein durch Aluminiumchlorid in Salzsäure und in Methylen- resp. Aethylenderivate dissociirt werden, sprechen schon einige interessante Angaben in der Literatur.

Friedel und Crafts haben beobachtet, dass Aluminumchlorid die Alkylchloride zersetzt; da aber nach ihren hiermit, speciell mit Amylchlorid ausgeführten Versuchen die Reaction äusserst complicirt zu verlaufen schien, haben sie die Versuche in dieser Richtung nicht fortgesetzt. Gustavson[62]) behauptet dagegen, und wie es sich jetzt herausstellt, mit vollem Rechte, dass dieses Reagens sowie auch das Bromaluminium die Alkylhaloïde unter Halogenwasserstoffabspaltung so zersetzt, dass zunächst Olefine gebildet werden, die sich dann mit dem Aluminiumhaloïd zu additionellen Verbindungen vereinigen sollen. Köhnlein[63]) hat später gefunden, dass Isobutyljodid durch Aluminiumchlorid in der Kälte sofort in Jodwasserstoff und

---

[62]) Ber. d. deutsch. chem. Ges. **13**, 157.

[63]) Ber. d. deutsch. chem. Ges. **16**, 560. Die von Köhnlein beobachtete Ueberführung von Jodäthyl resp. von Jodpropyl in Aethan bezw. Propan beim Erhitzen im Rohre mit Aluminiumchlorid ist durch eine Dissociation in Aethylen bezw. Propylen und Jodwasserstoff zu erklären: die Hälfte des Aethylens bezw. des Propylens wird durch Jodwasserstoff zu Aethan resp. Propan reducirt, während die andere Hälfte mit dem Chloraluminium vereinigt bleibt.

Isobutylen gespalten wird. Ferner werden eine ganze Anzahl bei Anwendung der Friedel-Crafts'schen Reaction gemachter eigenthümlicher Erfahrungen *nur* durch eine primäre Dissociation des Alkylchlorids in ein Olefinderivat verständlich. Normalpropylchlorid und Isopropylchlorid liefern mit Benzol dasselbe Isopropylbenzol; Normalbutylbromid giebt mit Benzol nicht Normalbutylbenzol, sondern secundäres Butylbenzol. Isobutylbromid, $(CH_3)_2$-CH-CH_2-Br, giebt nicht Isobutylbenzol, sondern tertiäres Butylbenzol, $(CH_3)_3$=C-C_6H_5 u. a. dergl. m. Die Bildung des tertiären Butylbenzols z. B. erklärt sich dann ohne Weiteres wie folgt:

$$\text{I. } (CH_3)_2 : CH\text{-}CH_2Br = (CH_3)_2{=}C\text{-}CH_2 + HBr.$$

$$\text{II. } (CH_3)_2C\text{-}CH_2 + H\text{-}C_6H_5 = (CH_3)_2\text{-}C\text{-}CH_3.$$

Schliesslich sei hier das Resultat einiger Condensationsversuche mit Benzhydrol resp. Benzylalkohol und ihren Derivaten kurz zusammengestellt; sie zeigen, dass man bei Gegenwart von Benzol sowohl aus den Alkoholen sowie auch aus ihren Aethern, Diphenyl- resp. Triphenylmethan erhält — was, da diese Körper alle durch Dissociationsmittel in das Methylenderivat C_6H_5CH resp. $(C_6H_5)_2C$ übergehen, selbstverständlich ist.

I. 3 g Benzhydrol, 55 g Benzol, 7,5 g P_2O_5 gaben nach zweitägigem Stehen in der Kälte[64]) 2,8 g Triphenylmethan.

II. 3 g Benzhydrol, 50 g Benzol, 15 ccm H_2SO_4 gaben nach zweitägigem Stehen in der Kälte 2,5 g Triphenylmethan.

III. 3 g Benzhydroläther, 50 g Benzol, 6,5 g P_2O_5 gaben nach zweitägigem Stehen in der Kälte 2,1 g Triphenylmethan.

IV. 6 g Benzhydrolacetat, 20 ccm Benzol, 10 ccm Eisessig und 10 ccm H_2SO_4 gaben nach zweitägigem Stehen in der Kälte 2,7 g Triphenylmethan.

V. 17 g Benzylalkohol[65]), 170 g Benzol, 34 g P_2O_5 gaben nach zweitägigem Stehen 9,3 g Diphenylmethan.

---

[64]) Vergl. Hemilian, Ber. d. deutsch. chem. Ges. **7**, 1204.

[65]) Vergl. V. Meyer, Ber. d. deutsch. chem. Ges. **6**, 963.

VI. 15 g Benzylalkohol, 150 g Benzol, 15 g $AlCl_3$ gaben nach vierstündigem Stehen 12,5 g Diphenylmethan.

VII. 20 g Benzyläthyläther, Benzol und 28 g P_2O_5 nach der Vorschrift von Schickler[66]) auf 80° erhitzt, gaben nach dreimaligem Fractioniren 9 g fast reines Diphenylmethan vom Schmelzp. 27° und Siedep. 258—262°. Dieses wurde durch Brom, wie oben angegeben, in 12 g Diphenylmethylbromid übergeführt (Schmelzp. 45°, Siedep. 180° unter 18 mm Druck); daraus wurden mittelst Eisessig und Natriumacetat 10,2 g Benzhydrolacetat (Schmelzp. 44°) und schliesslich 6,1 g chemisch reines Benzhydrol (Schmelzp. 69°) dargestellt. Die Identität des erhaltenen Kohlenwasserstoffes (VII) mit Diphenylmethan ist hierdurch zweifellos festgestellt. Der Schickler'sche Kohlenwasserstoff, $C_{14}H_{14}$, und die hieraus von ihm beschriebenen Derivate sind somit aus der Literatur zu streichen.

Endlich sei bemerkt, dass Benzhydrol resp. Benzhydroläther sowie auch Benzylalkohol resp. Benzyläther in Alkohol oder in Eisessiglösung mit concentrirter Schwefelsäure behandelt in der Kälte glatt in Benzhydroläthyläther bezw. Benzyläthyläther oder in Benzhydrolacetat bezw. Benzylacetat übergeführt werden. Benzylbenzoat und Benzyläthyläther werden durch Eisessig und concentrirte Schwefelsäure glatt in Benzylacetat umgewandelt — was, da diese Körper alle durch H_2SO_4 in Diphenylmethylen bezw. Phenylmethylen übergeführt werden, selbstverständlich wird.

Ferner ist klar, dass der von Baeyer bei seinen Condensationen angewandte Eisessig einfach den Zweck hat, die Dissociation in das Methylenderivat zu verlangsamen; durch diese Behandlung entsteht aber immer zunächst aus dem Alkohol das Acetat desselben, welches dann in den meisten Fällen, selbst bei Gegenwart von viel Eisessig, fortwährend durch vorhandene Schwefelsäure in Eisessig und ein Methylenderivat dissociirt wird; ist Benzol zugegen, so wird dieser dann vor-

---

[66]) Journ. f. pract. Chem. (2) **53**, 369.

zugsweise von dem Methylenderivate aufgenommen. Findet aber eine Dissociation unter diesen Umständen nicht statt, so tritt überhaupt keine Condensation ein; hierdurch erklären sich von selbst die von Basler[67]) und von Königs und Geigy[68]) gemachten Beobachtungen, dass o- und p-Nitrobenzylalkohol mit Benzol bei Gegenwart von Eisessig und Schwefelsäure sich nicht condensiren, sondern nur in die Acetate übergeführt werden.

Zum Schlusse sei bemerkt, dass eine sehr grosse Anzahl Versuche mit Benzhydrol, Benzylalkohol, p-Nitrobenzyl-alkohol und -chlorid ausgeführt worden sind, die den Zweck hatten zu prüfen, ob die hieraus durch Dissociationsmittel ($AlCl_3$, H_2SO_4, P_2O_5) entstehenden Methylenderivate im Stande sind, Brom, Chlorkohlensäureäther, Benzoylchlorid oder Acetylchlorid anzulagern — aber ohne Erfolg.

Die Reactionen des Malonsäureäthers, Benzylcyanids, Desoxybenzoïns u. a. gegenüber Alkylhaloïden bei Gegenwart von Alkalien. Nach den soeben beschriebenen Thatsachen kann es als festgestellt betrachtet werden, dass Benzylchlorid resp. Diphenylmethylbromid bei der Behandlung mit alkoholischem Kali bezw. Natriumäthylat zunächst durch Dissociation in Methylenderivate übergeführt werden; diese lagern dann Alkohol an, wie bekanntlich bei vielen anderen ungesättigten Körpern und es entstehen Benzyläthyläther resp. Benzhydroläthyläther.

Die folgenden Beobachtungen von Friedel und Balsohn über Diphenylmethylbromid[69]) sind nun leicht zu erklären. Diese Substanz, mit alkoholischem Ammoniak (I) behandelt, liefert ausschliesslich Benzhydroläthyläther; nimmt man dagegen wässriges Ammoniak (II), so entsteht nur Benzhydrylamin, $(C_6H_5)_2CH.NH_2$ und Dibenzhydrylamin, $(C_6H_5)_2CH\text{-}NH\text{-}CH\text{-}(C_6H_5)_2$. Beim Versuche I nimmt das durch Dissociation entstandene

---

[67]) Ber. d. deutsch. chem. Ges. **16**, 2715.

[68]) Ber. d. deutsch. chem. Ges. **18**, 2403.

[69]) Bull. de la Soc. chim. **33**, 587.

Diphenylmethylen *vorzugsweise* Alkohol, $H\text{-}OC_2H_5$, anstatt Ammoniak, $H\text{-}NH_2$, auf; beim Versuche II wird dagegen statt Ammoniak *vorzugsweise* Wasser, H-OH, von demselben aufgenommen. Dass Alkohol ungleich leichter von ungesättigten Körpern angelagert wird als Wasser, das heisst dissociationsfähiger ist, wurde in zwei sehr bemerkenwerthen Fällen schon früher bei der Arbeit über Blausäure beobachtet[70]).

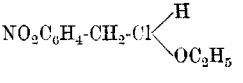
Dass eine Dissociation in HX und C_nH_{2n} (wo C_nH_{2n} ein Methylen- oder ein Olefinderivat darstellt) ganz allgemein bei Gegenwart von Alkalien eintritt, wird ferner auch dadurch in hohem Grade wahrscheinlich gemacht, dass bei einer ganzen Anzahl von Substanzen, die durch alkoholisches Kali in HX und ein substituirtes Methylen zerfallen, das Methylen nicht Alkohol anlagert, um einen Aether zu erzeugen, sondern es vorzieht durch Polymerisation ein Methylenderivat zu bilden.

o- und p-Nitrobenzylchlorid geben, im Gegensatze zum Benzylchorid, mit alkoholischem Kali behandelt keine Spur von dem Aether, $NO_2C_6H_4CH_2OC_2H_5$[71]), sondern quantitativ die Stilbenderivate, o und p, $NO_2C_6H_4\text{-}CH{=}CH\text{-}C_6H_4NO_2$[72]). Genau dasselbe Verhalten gegen alkoholisches Kali bezw. alkoholisches Natriumäthylat zeigt das Chlorbenzylcyanid[73]),

---

[70]) Diese Annalen **287**, 282, 315, beim Cyanimidokohlensäureäther und beim Chlor- und Bromcyan.

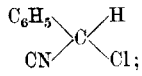
[71]) Dieser Aether entsteht aus dem Chlorid durch Erhitzen mit Alkohol, vergl. Errara, Chem. Centralblatt 1886, 1533; es tritt hier wahrscheinlich zunächst eine Anlagerung von Alkohol an das ungesättigte Chloratom



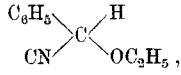
ein und dieses Additionsproduct zerfällt dann durch Dissociation. In ganz ähnlicher Weise ist die Ueberführung von Aethylenbromid in Glycol mittelst wässrigem Kaliumcarbonat zu erklären.

[72]) Strakosch, Ber. d. deutsch. chem. Ges. **6**, 328; Elbs, Journ. f. pract. Chem. [2] **34**, 341.

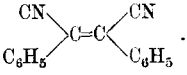
[73]) Abbott-Michael und Jeanpêtre, Ber. d. deutsch. chem. Ges. **25**, 1678; vergl. auch daselbst **14**, 1797.



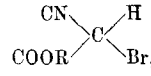
dasselbe gilt für das Brombenzylcyanid, welches sich aus Benzylcyanid und Brom bei 130° glatt darstellen lässt[74]). Es entsteht aus diesen Substanzen keine Spur des Aethers,



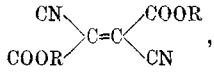
sondern nur Dicyanstilben,



Die interessanteste und lehrreichste Verbindung in dieser Beziehung ist aber unzweifelhaft der *Bromcyanessigäther,*



welchen Fräulein Goldthwaite unter meiner Leitung während des letzten Jahres untersucht hat[75]). Dieser Körper entsteht aus Cyanessigäther bei der Behandlung mit einem Molekül Brom bei 150°; Siedep. 116° unter 25 mm Druck; er zeigt folgendes merkwürdige Verhalten: Metallisches Natrium in Benzol oder absolut ätherischer Suspension, Natracetessigäther, Natriummalonsäureäther oder Natriumcyanessigäther in absolutem Aether suspendirt, eine ätherische Lösung von Anilin, wenn in äquivalenten Mengen einwirkend, führen ihn *ausschliesslich* in Dicyanfumaräther,

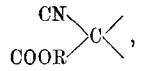


über, aus Benzol oder Sprit farblose Nadeln. Schmelzp. 122°. *Alle diese Substanzen wirken also nur als Dissociationsmittel* auf Bromcyanessigäther ein: sie spalten ihn in Bromwasserstoff und in Cyanmethylencarbonsäureäther,

---

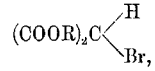
[74]) Sehr stechend riechendes Oel vom Siedep. 134° unter 18 mm Druck.

[75]) Die Resultate werden demnächst ausführlich publicirt.



welcher dann *vorzugsweise* sich zu einem Olefinderivat polymerisirt.

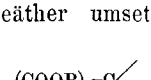
Der ganz analog zusammengesetzte Brommalonsäureäther,



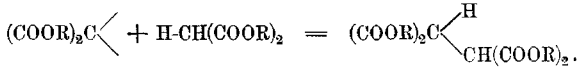
giebt nun bei der Behandlung mit Natriummalonsäureäther in absolut ätherischer Suspension *ausschliesslich* — es wurde dies speciell bestätigt — Acetylentetracarbonsäureäther,

$$(COOR)_2{=}CH\text{-}CH : (COOR)_2\ ^{76}),$$

vom Schmelzp. 76° und *keine Spur* von dem Aethylenderivate $(COOR)_2 : C : C : (COOR)_2$. Wäre es nun nicht möglich, dass Natriummalonsäureäther den Brommalonsäureäther in Bromwasserstoff, welcher sofort mit dem Natriumsalz sich in Bromnatrium und Malonsäureäther umsetzen wird, und in das Methylenderivat,



dissociirt? Letzteres müsste dann in zweiter Linie freigewordenen Malonsäureäther, wie folgt, anlagern:



Das verschiedene Verhalten des Bromcyanessigäthers und des Brommalonsäureäthers gegen Natriummalonsäureäther wäre dann einfach so zu erklären, dass in dem einen Falle das gebildete Methylenderivat nicht vermag den freigewordenen Malonsäureäther anzulagern, oder vorzieht, sich zu einem Aethylenderivate zu polymerisiren, während in dem anderen Falle der durch Dissociation gebildete Methylendicarbonsäureäther vorzieht[77]), sich mit dem in Freiheit gesetzten Malon-

[76]) Conrad Bischoff, diese Annalen **214**, 68; vergl. Ber. d. deutsch. chem. Ges. **16**, 1046; **17**, 2781.

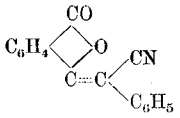
[77]) Dibrommalonsäureäther, $Br_2C(COOR)_2$, geht bekanntlich (Conrad Brückner, Ber. d. deutsch. chem. Ges. **24**, 3004), mit Natrium

säureäther zu vereinigen. Hierin, sowie auch bei anderen in diesem Abschnitte discutirten Fällen, zeigt sich wieder der merkwürdige Einfluss, welchen Radicale auf das Verhalten ganz analog constituirter ungesättigter Körper ausüben.

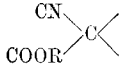
Die Ansicht, dass Malonsäureäther sich wie oben angenommen an ungesättigte Körper anlagern kann, findet nun eine Stütze in einer ganzen Anzahl von Beobachtungen, welche in der chemischen Literatur der letzten Jahre sich vorfinden. Claisen fand[78]**), dass Aethylidenmalonsäureäther bei längerem Erhitzen mit Malonsäureäther auf 200° sich mit letzterem einfach vereinigt unter Bildung von Aethylidendimalonsäureäther:**

$$\begin{matrix} CH_3\text{-}CH \\ \| \\ (COOR)_2C \end{matrix} + H\text{-}CH(COOR)_2 = \begin{matrix} CH_3\text{-}CH\text{-}CH(COOR)_2 \\ | \\ (COOR)_2CH \end{matrix}.$$

Ferner hat Gabriel[79]) gezeigt, dass Phtalsäureanhydrid bei directem Erhitzen mit Benzylcyanid in



in Benzollösung behandelt, in das Aethylenderivat, $(ROOC)_2C{=}C(COOR)_2$, über; dies zeigt, dass das primär gebildete Methylenderivat, $(ROOC)_2{=}C$, bei richtig gewählten Bedingungen sich auch wie



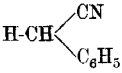
polymerisirt.

Ich möchte hier auf eine interessante Beobachtung aufmerksam machen — nämlich auf die, dass *Bromcyan ganz anders als Chlorcyan* (vergl. Haller, Ann. chim. phys. [6], **16**, 403—432) *und genau wie die Halogene* mit den Natriumsalzen (zwei Molekülen) des Acetessigäthers, Malonsäureäthers und Cyanessigäthers reagirt. Mit Natracetessigäther (in ätherischer Suspension) entsteht Diacetbernsteinäther und Blausäure, mit Natriummalonsäureäther (27 g) wurden Blausäure und 11 g Acetylentetracarbonsäureäther erhalten; mit Natriumcyanessigäther entsteht Blausäure und Dicyanfumaräther.

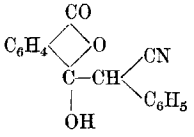
[78]) Diese Annalen **218**, 158.

[79]) Ber. d. deutsch. chem. Ges. **10**, 1551.

übergeführt wird; diese Reaction kann nur auf einer Dissociation und Anlagerung des Benzylcyanids,



an das im Phtalsäureanhydrid vorhandene sehr reactionsfähige Carbonyl beruhen; das so gebildete Product



verliert dann einfach Wasser. Bei Gegenwart von Dissociationsmitteln (Säuren, Alkalien u. s. w.) tritt nun bekanntlich eine Anlagerung viel leichter ein; unter diesen Umständen reagirt dann z. B. das Phtalsäureanhydrid, in ganz ähnlicher Weise wie mit Benzylcyanid, auch mit Malonsäureäther, Essigäther, Chinaldin, $H\text{-}CH_2(C_9H_6N)$, Benzol, Phenol u. a. dergl. mehr.

Die von Michael entdeckten Reactionen des Malonsäureäthers mit ungesättigten Körpern (bis jetzt von ihm und Anderen nur gründlich bei Aethylenderivaten ausgearbeitet) bei Gegenwart von Natriumäthylat[80]) sind, wie Claisen ganz richtig bemerkt[81]), analog den von Claisen mit Aldehyden und Malonsäureäther mittelst Salzsäure bewirkten Condensationen[82]) und namentlich vollständig analog der oben erwähnten, von Claisen entdeckten Bildung von Aethylidendimalonäther aus Aethylidenmalonäther und Malonsäureäther bei directem Erhitzen.

Die Reactionen *finden nicht*, wie Michael, sowie auch Auwers, der später die Reactionen von Michael in verschiedenen Richtungen ausgearbeitet hat[83]), annehmen, zwischen dem ungesättigten Körper und Natriummalonsäureäther, sondern

---

[80]) Journ. f. pract. Chem. [2] **35**, 351, 458; **43**, 390; **45**, 55, 450; **49**, 201.

[81]) Journ. f. pract. Chem. [2] **35**, 415.

[82]) Diese Annalen **218**, 121; **223**, 137.

[83]) Ber. d. deutsch. chem. Ges. **24**, 307, 2289; **26**, 364 u. a.

zwischen dem *freien* Malonsäureäther und dem betreffenden ungesättigten Körper statt. Das Natriumäthylat wirkt, genau wie die Salzsäure u. s. w. bei den Claisen'schen Condensationen, *nur als Dissociationsmittel;* sie führt (durch Induction?) den ungesättigten Körper in den nascenten Zustand ($\overset{|}{CH_2}—\overset{|}{CH_2}$) und und bewirkt so, dass eine Absorption des freien Malonsäureäthers viel leichter eintreten kann. Dass dieser Schluss richtig ist, folgt ferner aus den später von Knoevenagel ausgeführten Condensationen[84]; dieser fand, dass bei Gegenwart eines secundären Amins die Condensationen von Michael und Auwers — also ohne Gegenwart von Natriumäthylat — oft ebenfalls eintreten.

Der Malonsäureäther ist, wie ich zuerst in diesen Annalen **266**, 67—68 scharf nachgewiesen habe, ein völlig neutraler Körper; in alkoholischer Lösung, selbst bei Gegenwart von überschüssigem Natriumäthylat, wird er deshalb grösstentheils im freien Zustande vorhanden sein, da das Natriumsalz von Wasser sofort gänzlich zersetzt wird.

Die Thatsache, dass der freie Malonsäureäther (wie auch Benzol u. s. w.) von ungesättigten Körpern in H— und —$CH(COOR)_2$ dissociirt und dann unter Addition von denselben aufgenommen wird, beruht *nicht auf einer sauren Natur dieses Körpers* — es ist dies zu betonen — denn auch Alkohol, Ammoniak und die Amine, H-NH_2, H-NHR, H-NR_2, Hydroxylamine, H-NHOH, u. a. dergl. m. werden ebenfalls, oft mit ganz bewunderungswerther Leichtigkeit, von ungesättigten Körpern ebenso dissociirt und angelagert.

Die in diesem Abschnitte zusammengestellten Thatsachen, sowie auch namentlich der hierin gelieferte Beweis, dass bei sogenannten doppelten Umsetzungen mittelst Alkylhaloïden zunächst eine Dissociation derselben in Olefin- resp. Methylenderivate eintritt, haben mir Zweifel erweckt, ob die frühere von

---

[84]) Diese Annalen **281**, 25.

mir gegebene Erklärung der Umsetzungen des Natriummalonsäureäthers und analoger Salze mit Alkylhaloïden richtig sei[85]). Das Hauptergebniss jener Arbeiten war überhaupt der Nachweis, *dass keine directe Ersetzung des Natriums eintritt und dass zunächst Halogenwasserstoff frei wird;* nach der damaligen Kenntniss dieser Körper war die von mir gegebene Erklärung die einzig theoretisch mögliche, welche die experimentellen Ergebnisse verständlich machen konnte. Nach den in dieser Abhandlung erhaltenen, bedeutend weiteren Anschauungen lassen sich nun die früheren Resultate auch durch eine andere, und wie mir scheint, *viel wahrscheinlichere Erklärung* zusammenfassen. Die Ueberführung von Malonsäureäther bei der Conrad Limbach'schen Reaction mittelst Jodmethyl bezw. Jodäthyl in Methyl- bezw. Aethylmalonsäureäther (dasselbe gilt bei Benutzung von trocknem Natriummalonsäureäther) beruht auf einer Dissociation des Jodalkyls in Methylen resp. Aethylen, welche dann *vorzugsweise* vorhandenen freien oder durch HJ freigewordenen Malonsäureäther, $H\text{-}CH(COOR)_2$, unter Addition aufnehmen; dasselbe gilt von den Umsetzungen des Cyanessigäthers, Malononitrils u. s. w. Für diese Interpretation der Reaction spricht ganz besonders die von Daimler in Fittig's Laboratorium gemachte Beobachtung[86]), dass Malonsäureäther mit Zink und Jodäthyl behandelt glatt in Aethylmalonsäureäther übergeht; dieser kann bei der weiteren Be-

[85]) Diese Annalen **266**, 52—137; **276**, 200—245; **277**, 59—78.

[86]) Ber. d. deutsch. chem. Ges. **20**, 203; diese Annalen **249**, 173. Es sei hier bemerkt, dass Acetessigäther resp. Aethylacetessigäther in ganz entsprechender Weise mit Zink und Jodäthyl behandelt völlig unverändert bleiben. Es wurde schon in der ersten Abhandlung über Acetessigäther betont, dass dieser und analoge Körper im freien Zustande sich völlig verschieden von Malonsäureäther verhalten; ferner werden ihre Salze nicht von Wasser zersetzt und *nur hier* gelingt es, Schwermetallsalze zu erhalten. Die Analogie dieser Körper, sowohl im freien Zustande wie bei ihren Salzen mit den aromatischen Phenolen, tritt bei weiteren Kenntnissen mehr und mehr in den Vordergrund. Es ist möglich, dass

handlung ebenso in Diäthylmalonsäureäther übergeführt werden. Es ist unmöglich, dass bei dieser Reaction eine Salzbildung des Malonsäureäthers eintritt, vielmehr dissociirt das Zink zunächst das vorhandene Jodäthyl in Jodwasserstoff und Aethylen (siehe unten); das nascente Aethylen absorbirt dann Malonsäureäther,

$$\begin{matrix}CH_2\text{-}CH_2\\|\quad|\end{matrix} + H\text{-}CH(COOR)_2 \;=\; CH_3\text{-}CH_2\text{-}CH(COOR)_2,$$

und es entsteht Aethylmalonsäureäther, während der durch Einwirkung des abgespaltenem Jodwasserstoffs auf das Zink freiwerdende Wasserstoff einen Theil des Jodäthyls in Aethan überführt. Nach dieser Erklärung der Reaction sind z. B. bei der Behandlung von Malonsäureäther mit je einem Molekül Jodäthyl und Natriumäthylat, sowie auch bei der Daimler'schen Reaction,

---

die Umsetzungen mit Alkylhaloïden bei Salzen der Phenole, wie auch des Acetessigäthers u. s. w. wie folgt zu erklären sind:

$$\begin{matrix}CH_2\text{-}CH_2\\|\quad|\end{matrix} + \begin{matrix}H\text{-}C{=}C(OH)\text{-}CH_3\\|\\COOR\end{matrix} \;=\; \begin{matrix}CH_3.CH_2\text{-}C{=}COH.CH_3;\\|\\COOR\end{matrix}$$

$$3\begin{matrix}CH_2\text{-}CH_2\\|\quad|\end{matrix} + \underset{\text{Phloroglucin}}{(H\text{-}C{=}COH)_3} \;=\; (CH_3\text{-}CH_2\text{-}C{=}COH)_3.$$

Die Einwirkung von Trimethylenbromid auf Natracetessigäther, wobei *hauptsächlich* ein Hexonderivat (vergl. Perkin jr., Ber. d. deutsch. chem. Ges. **16**, 208, 1787; **21**, 735) entsteht, während mit Malonsäureäther *ausschliesslich* ein Tetramethylenderivat sich bildet, deutet auf einen Unterschied in den stattfindenden Vorgängen hin. Ich möchte deshalb die Discussion der Reactionen des Acetessigäthers und analoger Körper vorläufig verschieben, bis mehr experimentelles Material vorhanden ist. Ferner wird die Einwirkung von Säurechloriden auf Natriummalonsäureäther u. s. w., welche möglicherweise wie folgt

$$\begin{matrix}R\\Cl\end{matrix}\!\!>\!C\text{-}O + H\text{-}CH(COOR)_2 \;=\; \begin{matrix}OH\\|\\R\\Cl\end{matrix}\!\!>\!C\text{-}CH(COOR)_2 \;=$$

$$R\text{-}\overset{OH}{\overset{|}{C}}{=}C(COOR)_2 + HCl$$

verläuft, aus denselben Gründen hier nicht weiter discutirt.

gleichzeitig Malonsäureäther und gebildeter Aethylmalonsäureäther im freiem Zustande vorhanden; da aber ein jeder dieser Körper sich an das ungesättigte Aethylen anlagern kann, so muss eine Erklärung zu finden sein für die Thatsache, dass bei Anwendung von nur einem Molekül Jodäthyl der Aethylmalonsäureäther als Hauptproduct entsteht. Dies beruht nun darauf, dass durch Einführung des positiven Alkyls der Aethylmalonsäureäther,

$$\begin{matrix} \text{H-C(COOR)}_2, \\ | \\ \text{C}_2\text{H}_5 \end{matrix}$$

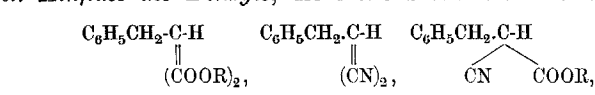
weniger dissociationsfähig als Malonsäureäther, H-CH(COOR)_2, wird, weshalb bei gleichzeitiger Gegenwart beider Substanzen Malonsäureäther *vorzugsweise* angelagert wird. Dass bei dieser Reaction ganz reiner Aethylmalonsäureäther entsteht, wie man aus der älteren Literatur schliessen könnte, ist unrichtig; es ist immer ein Gemisch von drei Körpern, Malonsäureäther, Aethylmalonsäureäther und Diäthylmalonsäureäther, vorhanden, welche durch fractionirte Destillation nur bei Anwendung von grossen Mengen und *nie vollständig* getrennt werden können. Herr Hessler ist gegenwärtig hier mit Versuchen in dieser Richtung beschäftigt. Er hat gefunden, dass Cyanessigäther mit einem Molekül Jodäthyl und Natriumäthylat, nach der Conrad-Limpach'schen Methode behandelt, ein constant siedendes Oel liefert, welches aber nicht, wie Haller und Henry glaubten[87]), aus reinem Aethylcyanessigäther, sondern aus 3—3,5 g Cyanessigäther, 15 g Aethylcyanessigäther und 4—4,5 g Diäthylcyanessigäther besteht (bei Anwendung von 25 g Cyanessigäther). Führt man dagegen den Versuch mit einem Molekül Benzylchlorid anstatt mit Jodäthyl aus, so bilden sich Cyanessigäther und Dibenzylcyanessigäther als Hauptproducte und nur wenig, 10—15 pC., Monobenzylcyanessigäther. Ein genau analoges Verhalten zeigen Malononitril und Malonsäureäther[88]). Da alle diese Körper, Benzymalonsäureäther u. s. w.

---

[87]) Bull. Acad. Belg. [3] **18**, 670; Compt. rend. 104, 1626.

[88]) Vergl. Bischoff, Seubert, diese Annalen **239**, 97.

ebenso wie Malonsäureäther völlig neutrale Substanzen sind, und da die Umsetzung ebenfalls so verläuft beim Gebrauch der trocknen Natriumsalze (mit Natriummalononitril, NaN : C : CH-CN, und Benzylchlorid entsteht nebenbei auch viel Phenylmethylenharz!), so muss man annehmen, dass hier umgekehrt, *durch den Einfluss des Benzyls*, die monosubstituirten Derivate,



dissociationsfähiger als Malonsäureäther, $H\text{-}CH(COOR)_2$, u. s. w. sind, weshalb diese *vorzugsweise* von den ungesättigten Methylen- resp. Aethylenderivaten angelagert werden, während, wie oben erwähnt, bei dem entsprechenden Methyl- und Aethylderivate die Verhältnisse gerade umgekehrt sind, wodurch wieder der eigenthümliche Einfluss von Radicalen in den Vordergrund dringt.

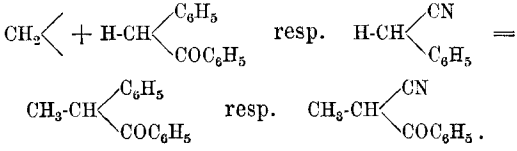
Hierdurch erklärt sich ohne Weiteres die bemerkenswerthe Beobachtung Claisen's[89]), dass Aethylmalonsäureäther im Gegensatze zu Malonsäureäther sich *gar nicht* mit Acetaldehyd resp. Benzaldehyd condensirt; das in den Aldehyden vorhandene ungesättigte C=O besitzt einfach nicht genügende Dissociationskraft, um den schwerer dissociationsfähigen Aethylmalonsäureäther aufzunehmen.

In ganz ähnlicher Weise sind die eigenthümlichen von V. Meyer und seinen Schülern erhaltenen Resultate bei Alkylirungsversuchen mit Benzylcyanid und Desoxybenzoïn zu erklären. V. Meyer ging hierbei theoretisch von dem alten unrichtigen Standpunkte aus, dass Benzylcyanid, $C_6H_5\text{-}CH_2\text{-}CN$, und Desoxybenzoïn, $C_6H_5\text{-}CH_2\text{-}COC_6H_5$, da sie ein Methylen zwischen zwei negativen Gruppen enthalten, *Säuren sein müssen.* Es lässt sich aber leicht nachweisen, dass diese Körper, genau wie der Malonsäureäther, völlig neutrale Substanzen sind; sie unterscheiden sich aber vom Malonsäureäther dadurch, dass es überhaupt *unter keiner Bedingung* gelingt, sie in Natrium- bezw. Kaliumsalze überzuführen. V. Meyer und

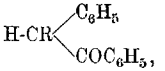
[89]) Diese Annalen **218**, 144, 159.

Oelkers[90]) bemerken, dass Desoxybenzoïn gar nicht mit metallischem Natrium reagirt und es gelang ihnen in keiner Weise, die Existenz eines Natriumsalzes von dieser Substanz nachzuweisen — was ich nur bestätigen kann. Benzylcyanid, welches wie Desoxybenzoïn selbst von concentrirten Aetzalkalien nicht unter Salzbildung verändert wird, wird zwar durch metallisches Natrium in absolut ätherischer Lösung angegriffen, aber es tritt Spaltung in Cyannatrium und Toluol ein[91]).

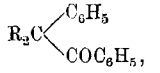
Die Umsetzungen des Benzylcyanids resp. des Desoxybenzoïns mit Halogenalkylen bei Gegenwart von Natriumäthylat beruhen somit auf einer Dissociation des Halogenalkyls in HX und in ein Methylen- bezw. Aethylenderivat, die dann vorhandenes Benzylcyanid resp. Desoxybenzoïn unter Addition aufnehmen,



In dem einen Falle, mit Desoxybenzoïn, tritt die Umsetzung quantitativ ein[92]); aber es gelang auf keine Weise die monosubstituirten Desoxybenzoïne,



in disubstituirte Producte,



überzuführen. Dies erklärt sich dadurch, dass die monoalkylirten Desoxybenzoïne nicht mehr *unter den vorhandenen Bedingungen*[93]) dissociirt werden. In dem anderen Falle, mit Benzylcyanid,

---

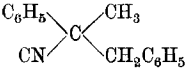
[90]) Ber. d. deutsch. chem. Ges. **21**, 1295.

[91]) Vergl. Wache, Journ. f. pract. Chem. [2], **39**, 351.

[92]) Ber. d. deutsch. chem. Ges. **21**, 1297—1354; V. Meyer mit Janssen, Neure, Frost, diese Annalen **250**, 118.

[93]) Der vorhandene Alkohol wird einfach *vorzugsweise* vom ungesättigten Körper angelagert.

findet die Umsetzung mit Halogenalkylen niemals in glatter Weise statt; die monoalkylirten Substitutionsproducte können nicht weiter alkylirt werden, wohl aber das phenylirte Benzylcyanid; ferner gelang es, das methylirte Benzylcyanid mittelst Benzylchlorid in das disubstituirte Product

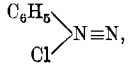


überzuführen.

Wie ersichtlich wird Benzylcyanid schon mit bedeutender Schwierigkeit von ungesättigten Körpern angelagert und bei Einführung eines weiteren Alkyls, welches nachweislich die Dissociationsfähigkeit verringert, wird eine Anlagerung einfach unmöglich gemacht, genau wie auch bei den monoalkylirten Desoxybenzoïnen.

Die von Janssen erhaltenen Resultate bei Benzylirung des Benzylcyanids unter verschiedenen Bedingungen (mit verschiedenen Alkoholen und ohne Alkohol) werden hierdurch sofort verständlich. Das durch Dissociation zunächst gebildete Phenylmethylen kann sowohl vorhandenes Benzylcyanid wie auch Alkohol resp. Wasser anlagern; es wird natürlich *vorzugsweise* die dissociationsfähigsten Substanzen aufnehmen. Da das Wasser schwieriger als die Alkohole dissociirt wird und da wohl eine Verschiedenheit vorhanden sein wird in der Leichtigkeit, mit welcher Alkohole, H-OR, angelagert werden können, erklären sich die relativ verschiedenen Ausbeuten bei Janssen's Versuchen von selbst.

Ferner sei hier bemerkt, dass die Reactionen des Benzylcyanids, Malonsäureäthers, Cyanessigäthers, Desoxybenzoïns, der primären und secundären Nitroparaffine u. a. dergl. m. mit salpetriger Säure bezw. Amylnitrit, HON=O, $C_5H_{11}ON=O$ oder mit Phenyldiazoniumchlorid,



ebenfalls höchst wahrscheinlich auf einer Anlagerung ersterer Reagentien an die in den zuletzt genannten Körpern vorhandenen ungesättigten Gruppen beruhen.

Schliesslich ist in hohem Grade wahrscheinlich gemacht, dass bei der Hofmann'schen Reaction zur Darstellung der Amine aus Ammoniak mittelst Halogenalkylen zunächst eine Dissociation in Halogenwasserstoff und ein Methylen- resp. Aethylenderivat eintritt, worauf dann eine Anlagerung von $H\text{-}NH_2$, $H\text{-}NHR$, $H\text{-}NR_2$ an die ungesättigte Substanz vor sich geht. Bekanntlich treten bei diesen Umsetzungen, wie Jahn beobachtete[94]), Olefine als Nebenproducte auf, wenn das angewandte Alkylradical mehr als drei Kohlenstoffatome enthält.

d. *Die Reactionen von Frankland, Würtz und Fittig mit Halogenalkylen und Metallen.*

Frankland hat bekanntlich zuerst auf Grund der Versuche Bunsen's mit Kakodylchlorid das Verhalten der Alkyljodide gegenüber Metallen untersucht; wir verdanken ihm die Entdeckung der Dialkyle, die er zunächst als freie Radicale, R—, ansah. Durch die Entdeckung der gemischten Radicale R—R', welche neben R—R und R'—R' bei der Behandlung von äquivalenten Mengen zweier verschiedener Jodalkyle, RJ und R'J, mit metallischem Natrium entstehen, zeigte Würtz, dass die Radicale ebenso wenig wie atomistischer Wasserstoff frei existiren können, sondern sich gegenseitig durch Polymerisation zu Doppelmolekülen vereinigen. Fittig hat die Würtz'sche Synthese von gemischten Radicalen auf die aromatische Reihe angewandt, indem er z. B. Brombenzol, C_6H_5Br, und Jodmethyl, CH_3J, mittelst Natrium in Phenylmethyl, das heisst Toluol, $CH_3\text{-}C_6H_5$, überführte.

Beim Durchsehen der betreffenden Literatur über diese Synthesen fällt sofort auf, dass sie ausschliesslich vom Standpunkte der Substitutionstheorie oder der doppelten Umsetzung interpretirt worden sind; die Thatsachen sind geradezu gezwungen worden, sich dieser Theorie anzupassen, obwohl sie ganz entschieden gegen dieselbe sprechen. Jodmethyl mit absolutem Aether und Natrium bei 100° erhitzt giebt nach

---

[94]) Ber. d. deutsch. chem. Ges. **15**, 1288.

Wanklyn und Buckeisen[95]) 65 pC. Methan, 23 pC. Aethan und 9,3 pC. Aethylen. Jodäthyl und Zink auf 150° erhitzt gaben nach Frankland[96]) ein Gemisch von 50 pC. Butan, 25,8 pC. Aethan und 21,7 pC. Aethylen. Jodäthyl, trocken oder bei Gegenwart von Wasser, im Sonnenlichte über Quecksilber stehen gelassen, zersetzt sich nach Frankland[97]) in 67,76 pC. Butan, 17,9 pC. Aethan und 14,34 pC. Aethylen. Aus Jodamyl und Zink bei 160—180° entstehen etwa gleiche Theile Diamyl, Amylen und Amylwasserstoff[98]).

Butyljodid giebt mit Natrium bei gewöhnlicher Temperatur ein Gemisch von Dibutyl, Butylen und Butylwasserstoff[99]). Behandelt man dagegen Jodmethyl oder Jodäthyl mit Zink und Wasser bei 150° (Frankland) oder mit Zink-Kupfer und Alkohol bei gewöhnlicher Temperatur (Gladstone, Tribe), so entstehen reines Methan bezw. Aethan.

Es ist unmöglich, diese Thatsachen durch doppelte Umsetzung zu erklären; nimmt man aber an — was thatsächlich oben scharf beim Benzylchlorid, Diphenylmethylbromid u. a. bewiesen wurde — dass die Alkylhaloïde durch vorhandenes Metall zuerst einfach in Halogenwasserstoff und in ein Methylen- resp. Aethylenderivat dissociirt werden, so werden die erhaltenen Resultate selbstverständlich. Jodmethyl und Natrium geben zunächst Methylen und Jodwasserstoff, welcher durch das Natrium in Jodnatrium und nascenten Wasserstoff übergeführt wird:

$$CH_3J + Na = CH_2 + HJ + Na = CH_2 + NaJ + H—.$$

Die Menge des nascenten Wasserstoffes genügt *unter diesen Umständen* nicht, um Methylen vollständig in Methan überzuführen (dies ist aber der Fall bei Gegenwart von Zink und Wasser oder Anwendung von Zink-Kupfer und Alkohol,

---

[95]) Diese Annalen **116**, 329.

[96]) Diese Annalen **71**, 189.

[97]) Diese Annalen **71**, 221.

[98]) Frankland, diese Annalen **74**, 41; vergl. Würtz, Ann. chim. phys. [3] **44**, 281.

[99]) Würtz, Ann. chim. phys. [3] **44**, 279.

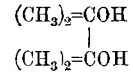
da das Zink mit Wasser bezw. Alkohol auch nascenten Wasserstoff liefert; man erhält deshalb hier reines Methan). Ein Theil des nascenten Methylens wird deshalb nur ein Atom Wasserstoff aufnehmen,

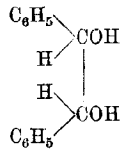
$$CH_3\diagup\!\!\diagdown + H - = CH_3 -,$$

und das so gebildete Methyl wird sich dann zu Dimethyl polymerisiren; ein anderer Theil des Methylens dagegen wird sich einfach zu Aethylen polymerisiren, während die Bildung von Methan durch eine Reduction des Jodmethyls (und vielleicht des Methylens) mit frei gewordenem Wasserstoff verständlich wird.

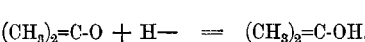
In ähnlicher Weise tritt bei der Behandlung von Jodäthyl mit Zink (bei 150°) oder beim Stehenlassen an der Sonne zunächst eine Dissociation desselben in Aethylen und Jodwasserstoff ein; die Zersetzung der abgespaltenen Säure durch Zink oder im Sonnenlichte kann auf jedes Molekül Aethylen *nur ein Atom* nascenten Wasserstoffes liefern und deshalb tritt nur eine *theilweise Reduction* des Aethylens zu Aethyl ein, welches sich dann sofort zu Diäthyl polymerisirt. Ein Theil des nascenten Aethylens geht aber in gewöhnliches Aethylen über, so dass der vorhandene Wasserstoff entweder Jodäthyl oder Aethylen in Aethan überführen wird.

Zu Gunsten der hier gegebenen Ansicht, dass bei ungenügender Menge von nascenten Wasserstoffatomen ein Olefinderivat *nicht gleichzeitig zwei Wasserstoffatome,* sondern *stufenweise ein Atom Wasserstoff* aufnimmt, spricht eine ganze Anzahl von Thatsachen, die sich in der chemischen Literatur vorfinden. Aceton bezw. Benzaldehyd können durch Reduction grösstentheils in Pinakon bezw. Hydrobenzoïn

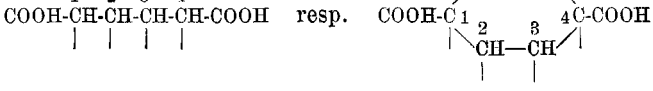




übergeführt werden; bei ungenügender Menge von Wasserstoffatomen werden diese *vorzugswcise* an Sauerstoff angelagert:



Die Muconsäure, COOH-CH=CH-CH=CH-COOH, resp. die $\Delta^{1,3}$-Dihydroterephthalsäure geben bei der Reduction $\beta\gamma$-Dihydromuconsäure[100]), COOH-CH_2-CH=CH-CH_2-COOH resp. Δ^{2}-Tetrahydroterephthalsäure[101]). Man muss hier annehmen, da eine Anlagerung in der 1,4-Stellung eintritt, dass die Wasserstoffatome *vorzugsweise* von den nascenten Valenzen 1 und 4,



aufgenommen werden. — Von diesem Standpunkte aus betrachtet ist es klar, dass Propyljodid und Isopropyljodid mit Natrium behandelt, dieselben Producte liefern müssen, wenn aus beiden Körpern durch Dissociation Propylen entsteht. Es sind gegenwärtig Versuche in dieser Richtung im Gange.

Bekanntlich entstehen bei den Würtz'schen Synthesen, wie von Blouis, Würtz und Krafft[102]) betont wird, ephemer stark gefärbte Zwischenproducte; sollten diese nicht von der Gegenwart geringer Spuren freien Jods, durch Dissociation von abgespaltener Jodwasserstoffsäure gebildet, herrühren?

Welche Vorgänge finden nun bei den Fittig'schen Synthesen statt? Die folgenden Beobachtungen, die sich in der Literatur vorfinden, die aber niemals berücksichtigt worden sind, geben hierüber Aufschluss. Chlor- und Brombenzol mit metallischem Natrium direct erhitzt geben nach Riche[103]) viel Benzol und ein Harz; verdünnt man dagegen mit Benzol oder absolutem Aether, so entsteht kein Harz sondern viel Diphenyl[104]).

---

[100]) Rupe, diese Annalen **256**, 3.

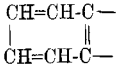
[101]) Baeyer, diese Annalen **251**, 279.

[102]) Diese Annalen **92**, 398; Ann. chim. phys. [3] **44**, 275; Ber. d. deutsch. chem. Ges. **21**, 3186—3188.

[103]) Diese Annalen **121**, 358.

[104]) Fittig, diese Annalen **121**, 365; **132**, 202.

Brombenzol und Jodmethyl direct mit Natrium erwärmt reagiren sehr heftig unter Bildung von viel Benzol und Aethylen[105]; verdünnt man aber mit absolutem Aether, so tritt Umsetzung schon in der Kälte ein und es entsteht viel Toluol. Diese Versuche zeigen, dass sich nascenter Wasserstoff aus Brombenzol und Natrium bildet; es muss somit eine Dissociation des ersteren Körpers in Hexakohlenstofftetrahydrür, C_6H_4, und in Bromwasserstoff eintreten! Die Richtigkeit dieses Schlusses beweisen ferner die Versuche von Dumreicher; er fand[106], dass Aluminiumchlorid — wie oben gezeigt, ein starkes Dissociationsmittel — auf Brombenzol bei 100° resp. auf Jodbenzol bei 80° sehr energisch unter Bildung von Benzol (10 pC.), sehr viel Harz und etwa 10 pC. eines Gemisches von flüssigen und festen (p-)-Dibrombenzolen resp. Spuren von p-Dijodbenzol, einwirkt. Die Versuche können, da Dumreicher fand, dass das Bromdiphenyl selbst bei 200° nicht verändert wird, nur durch eine Dissociation des Brombenzols in HBr und Hexakohlenstofftetrahydrür



erklärt werden[107]. Auf Grund der sehr energischen Reaction und somit *plötzlichem Freiwerdens von viel* C_6H_4-*Molekülen*

---

[105]) Fittig, diese Annalen **131**, 303—305.

[106]) Ber. d. deutsch. chem. Ges. **15**, 33, 1866.

[107]) Es ist wohl möglich, dass in der Zukunft die Verbindungen C_6, C_6H_2, C_6H_4 resp. ihre Substitutionsproducte, wie C_6Br_4, C_6Cl_4 isolirt werden können; die Mehrzahl derselben werden zweifellos spontan verbrennliche Flüssigkeiten sein. Sie werden hier Hexakohlenstoff bezw. Hexakohlenstoffdi- und -tetrahydrür genannt. Es ist klar, dass Eisenchlorid, Molyldänchlorid, Antimonchlorid, Aluminiumchlorid u. a. dergl. m., welche bei energischen Chlorirungsversuchen sowohl in der aromatischen wie in der Fettreihe so werthvoll sind, einfach als Dissociationsmittel wirken. Ferner sei hier auf das von Fittig entdeckte, merkwürdige Verhalten von p-Bromanilin beim Destilliren oder beim Erhitzen mit Salzsäure auf 180° aufmerksam gemacht: es entsteht ein Anilin,

(vergl. auch C_6H_5Br gegen Natrium) polymerisiren sich dieselben, genau wie Phenylmethylen u. s. w. zu einem Harz $(C_6H_4)_n$. Das Aluminiumchlorid dissociirt aber ferner den vorhandenen Brom- resp. Jodwasserstoff in nascenten Wasserstoff und Brom- resp. Jodatome, wodurch die Bildung von Benzol und Dibrom- resp. Dijodbenzol verständlich wird.

Die Fittig'sche Reaction zwischen Brombenzol oder Homologen und Alkylhaloïden in absolut ätherischer Lösung bei Gegenwart von Natrium ist deshalb folgendermassen zu erklären. Es findet gleichzeitig und langsam eine Dissociation des Brombenzols in HBr und C_6H_4 sowie auch des Halogenalkyls in HX und in

$$CH_2\!<\quad \text{resp.} \quad \begin{matrix} CH_2\text{-}CH_2 \\ | \quad | \end{matrix}$$

statt. Die Halogenwasserstoffsäure reagirt dann mit dem vorhandenen Natrium unter Freimachung von nascentem Wasserstoff; *bei Abwesenheit von Wasser* wird für jedes Molekül C_6H_4 und CH_2 resp. C_2H_4 genau ein Atom Wasserstoff vorhanden sein, weshalb diese nur *halbwegs* zu den freien Radicalen C_6H_5— und CH_3— resp. C_2H_5— reducirt werden. Die Radicale Phenyl und Methyl resp. Aethyl vereinigen sich dann *vorzugsweise*, da sie entgegengesetzter Natur (positiv und negativ) sind, mit einander unter Bildung von Toluol resp. Aethylbenzol.

B. Ueber die Reactionen des Benzaldehyds, des nascenten Oxyphenylmethylens und des nascenten Acetoxyphenylmethylens.

Die Aldehyde, Ketone und Fettsäuren werden immer noch, da sie keine Aethylen- oder Acetylenbindungen enthalten, als gesättigte Körper angesehen; dies ist durchaus unrichtig, da

---

Dibromanilin und Tribromanilin. Diese Reaction ist vielleicht durch eine Dissociation des Bromanilins in Amidohexakohlenstofftetrahydrür

$$\rangle C_6H_3NH_2$$

und in H— und Br— zu erklären.

sie eine doppelte Bindung zwischen Kohlenstoff und Sauerstoff enthalten, welche bei allen Umsetzungen derselben den Angriffspunkt bildet; in einer früheren Abhandlung wurde dafür eine ganze Anzahl Beweise geliefert[108]).

Diese *ungesättigten* Körper zeigen eine weit grössere Additionsfähigkeit als die meisten Olefinderivate; ihre Chemie ist aber darin eigenthümlich, dass die durch Anlagerung gebildeten Additionsproducte sehr leicht, oft spontan, wieder in die Componenten zerfallen, das heisst sie besitzen einen niedrigen Dissociationspunkt.

Während es gelingt das Chloralhydrat, $Cl_3C\text{-}CH(OH)_2$, im reinen Zustande zu isoliren (Dissociationspunkt 98°), sind bis jetzt Aethylidendihydroxyd, $CH_3.CH(OH)_2$, Orthoessigsäure, $CH_3.C(OH)_3$, β-Propylidendihydroxyd, $(CH_3)_2:C(OH)_2$, Meta- und Ortho-Kohlensäure, $O{=}C(OH)_2$, $C(OH)_4$, nicht als solche isolirt worden, weil ihre Dissociationspunkte unter $+ 5^0$ liegen[109]); in wässriger Lösung sind aber diese Substanzen *zweifellos gleichzeitig* mit den dissociirten Molekülen, Aldehyd, $CH_3.CH:O$, Essigsäure, $CH_3\text{-}C:O\text{-}OH$, Aceton, $(CH_3)_2:C:O$, und Kohlendioxyd, $O:C:O$, vorhanden.

In einer wässrigen Lösung solcher Substanzen müssen fortwährend chemische Zersetzungen und Vereinigungen stattfinden; die gesättigten Moleküle dissociiren in Wasser und ungesättigte, CO enthaltende Körper; letztere nehmen ihrerseits beständig wieder Wasser auf. Nur die relative Gesammtanzahl gesättigter und ungesättigter Moleküle bleibt bei jeder Temperatur (Gleichgewicht) eine constante. Diese Vorgänge sind mit denen zu vergleichen, die bei Gasmolekülen nach der kinetischen Gastheorie stattfinden; der einzige Unterschied

---

[108]) Diese Annalen **270**, 292, 300, 319, 322; vergl. auch diese Annalen **287**, 279.

[109]) Würtz hat nachgewiesen, Zeitschr. f. Chem. 1871, 679, dass Aldehyd und Wasser sich unter Wärmeentwickelung vereinigen; er hat deshalb immer behauptet, dass Aldehyd in wässriger Lösung aus $CH_3.CH(OH)_2$ besteht.

ist der, dass hier die Vorgänge chemischer, dort rein physikalischer Natur sind.

Es lässt sich nun weiter nachweisen, dass die Dissociation der in Rede stehenden Additionsproducte, der Aldehyde, Ketone und Fettsäuren, in mehreren verschiedenen Wegen stattfindet. Das Aethylidendihydroxyd, $CH_3CH(OH)_2$, z. B. kann theoretisch in *dreierlei Weise* unter Wasserverlust dissociiren: 1) in Vinylalkohol, $CH_2{=}CHOH$; 2) in Aldehyd, $CH_3{-}CH{:}O$; 3) in Oxyäthyliden, $CH_3{-}\overset{|}{C}{-}OH$. Das β-Propylidendihydroxyd, $(CH_3)_2{:}C(OH)_2$, dagegen kann nur in Aceton, $(CH_3)_2C{:}O$, oder in β-Oxypropylen,

$$CH_2{=}\overset{|}{C}OH$$
$$\quad\;\;|$$
$$\quad CH_3,$$

zerfallen. Das ω-Dioxytoluol, $C_6H_5CH(OH)_2$, kann in $C_6H_5CH{:}O$ oder in $C_6H_5{-}\overset{||}{C}{-}OH$ zerfallen. Die Orthoessigsäure, $CH_3C(OH)_3$, kann sich in $CH_3{-}CO{-}OH$ oder in $CH_2{=}C(OH)_2$ spalten.

Dass eine Dissociation in diesen Richtungen bei den genannten Körpern in wässriger Lösung vor sich geht, wird ebensowenig wie bei einer wässrigen Lösung von Salmiak oder einer alkoholischen Lösung von Aethylenbromid direct nachzuweisen sein; eine Dissociation beim Aethylenbromid in zweifacher Richtung wird dadurch nachgewiesen, dass Zusatz von Zinkstaub das System in Aethylen, Aetzkali dagegen in Bromvinyl überführt (siehe oben). Es ist deshalb auch möglich, dass man die Additionsproducte der Aldehyde u. s. w. durch Zusatz von verschiedenen Reagentien (Dissociationsmittel) *nach Belieben* zwingen kann (wie beim Aethylenbromid), sich ausschliesslich in einer ganz bestimmten Richtung zu spalten.

Die Versuche haben nun diesen Schluss in schönster Weise bestätigt. Man kann *nach Belieben* das Aethylidendihydroxyd in Vinylalkohol, Acetaldehyd oder in Oxyäthyliden zersetzen; Analoges gilt für ω-Dioxytoluol resp. β-Propylidendihydroxyd. Das Chloralhydrat, $Cl_3C.CH(OH)_2$, dagegen kann in vier verschiedenen Richtungen dissociirt werden: 1) in

Chloral und Wasser, 2) in Oxytrichloräthyliden, $Cl_3C\text{-}\overset{\|}{C}\text{-}OH$, 3) in Dichloracetylidendihydroxyd bezw. -oxyd, $Cl_2C:C(OH)_2$, $Cl_2C:C:O$, und Salzsäure, 4) in Chloroform, $H\text{-}CCl_3$, und Dioxymethylen,

$$(HO)_2C\!<\!\!\diagup .$$

Die Versuche, welche beweisen, dass solche Spaltungen eintreten, sollen nun der Reihe nach beschrieben werden, indem zunächst mit dem einfachsten Beispiel — dem ω-Dioxytoluol — begonnen wird.

a. Verhalten von Benzaldehyd gegenüber Essigsäureanhydrid unter verschiedenen Bedingungen.

Darstellung von Benzylidendiacetat, $C_6H_5CH(OCOCH_3)_2$. Benzylidendiacetat ist zuerst von Wicke[110]) aus Benzalchlorid und Silberacetat dargestellt worden; Geuther[111]) hat dasselbe dann in kleiner Menge erhalten durch Erhitzen von Benzaldehyd und Essigsäureanhydrid im Einschmelzrohre bei 230°. Diese Substanz ist bis jetzt weder in grosser Menge dargestellt, noch genau untersucht worden; sie kann in beliebiger Quantität und ohne Mühe aus Benzaldehyd und Essigsäureanhydrid, bei Zusatz von Eisessig, erhalten werden. Gemische von Benzaldehyd und Essigsäureanhydrid (**völlig frei von Essigsäure**) können in zugeschmolzenen Röhren an der Sonne stehen gelassen werden, ohne dass eine Spur von Benzylidendiacetat gebildet wird oder anderweitige Veränderung, ausser Gelbfärbung, eintritt; dasselbe ist der Fall, wenn man Gemische derselben Substanzen unter Rückfluss auf 180° stundenlang erhitzt, auch bei Zusatz von Benzylidendiacetat. Ein ganz anderes Resultat erhält man bei Zusatz von Eisessig; es tritt bei gewöhnlicher Temperatur, sowohl im Dunkeln, wie im diffusen Lichte, *bei Abschluss von Luft,* langsame Umsetzung zu Benzylidendiacetat ein; so z. B.

---

[110]) Diese Annalen **102**, 368; vergl. diese Annalen **139**, 321; **146**, 323.

[111]) Diese Annalen **106**, 251; vergl. Hübner, Perkin, Zeitschr. f. Chem. 1866, 172 und 1867, 277.

gab ein Gemisch von 48 g Benzaldehyd, 48 g Essigsäureanhydrid und 24 g Eisessig, welches in drei gleiche Portionen getheilt und in geschlossenen Röhren im diffusen Lichte stehen gelassen wurde, 1) nach fünftägigem Stehenlassen 2 g Benzylidendiacetat; 2) nach 13 Tagen 4 g; 3) nach 24 Tagen 9 g. Die Producte wurden durch Behandlung mit Natronlauge, Extrahiren mit Aether und Fractioniren im Vacuum getrennt. Sehr schnell und in guter Ausbeute erhält man Benzylidendiacetat, wenn man Benzaldehyd, Essigsäureanhydrid und Eisessig im Oelbade kurze Zeit unter Rückfluss auf 150—180° erhitzt, wie die folgenden vier Versuche zeigen; beste Darstellungsmethode III.

I. 20 g Benzaldehyd, 40 g Essigsäureanhydrid, 10 g Eisessig, 3 Stunden lang erhitzt, gaben 12 g Benzylidendiacetat.

II. 20 g Benzaldehyd, 20 g Essigsäureanhydrid, 10 g Eisessig, 6 Stunden lang erhitzt, gaben 12 g Benzylidendiacetat.

III. 20 g Benzaldehyd, 20 g Essigsäureanhydrid, 10 g Eisessig, 3 Stunden lang erhitzt, gaben 12 g Benzylidendiacetat.

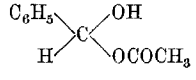
IV. 20 g Benzaldehyd, 20 g Essigsäureanhydrid, 20 g Eisessig, 3 Stunden lang erhitzt, gaben 13 g Benzylidendiacetat.

Das Reactionsgemisch wurde immer durch Destillation unter 20—30 mm Druck aufgearbeitet; da das Benzylidendiacetat wenigstens 80° höher siedet als Benzaldehyd, so genügt zweimaliges Fractioniren, um ein völlig reines Product zu erhalten. Siedep. 154° unter 20 mm Druck; Schmelzp. 46° (flache Krystalle, aus Ligroïn). Beim Destilliren unter gewöhnlichem Druck zerfällt die Substanz in erheblicher Menge in die Componenten, um so mehr, mit je grösseren Quantitäten und je langsamer die Destillation ausgeführt wird. Die Dissociation tritt aber erst bei höherer Temperatur ein, da 15 g Substanz ohne erhebliche Zersetzung zwei Stunden lang auf 180° erhitzt werden konnten. 20 g Benzylidendiacetat, vier Monate lang in einem offenen Kolben aufbewahrt, gaben neben 15 g unveränderter Substanz 4,7 g Benzoësäure. Diese langsame Dissociation an der Luft findet etwas schneller in Schalen statt, aber niemals konnte die Gegenwart von Ozon oder einer ex-

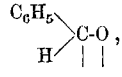
plosiven Substanz (sieht unten) nachgewiesen werden. — Ein Gemisch von 5 g Benzylidendiacetat und 5,3 g Essigsäureanhydrid in einem offenen Kolben 18 Tage lang an der Luft stehen gelassen, gab 4,8 g unverändertes Acetat zurück.

Benzylidendiacetat wird beim Kochen mit Sodalösung kaum, beim Kochen mit Natronlauge nur sehr langsam verändert. Concentrirte Schwefelsäure resp. Salpetersäure (spec. Gew. 1,4) spalten es in der Kälte in Benzaldehyd und Essigsäure. Beim Erhitzen mit Natriumacetat allein oder bei Gegenwart von Eisessig wird es in Zimmtsäure verwandelt; diese Reaction soll weiter unten im Zusammenhange mit der Perkin'schen Synthese eingehend discutirt werden.

Wie ist nun die auffallende Thatsache, dass Benzylidendiacetat nicht aus Benzaldehyd und Essigsäureanhydrid, wohl aber bei gleichzeitiger Gegenwart von Eisessig entsteht, zu erklären? Der Benzaldehyd wird wohl zunächst Essigsäure anlagern und das Additionsproduct,

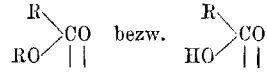


seinerseits spaltet sich in Essigsäure und *nascenten* Benzaldehyd,



welcher nun genügend Dissociationskraft besitzt[112]), um Essigsäureanhydrid, $CH_3CO\text{-}OCOCH_3$, auseinander zu reissen und

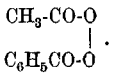
[112]) Die Verseifung eines Säureesters mittelst Wasser, sowie auch die Umwandlung einer Säure in den Ester mittelst Alkohol, findet bekanntlich viel leichter bei Gegenwart von Alkali bezw. Säure statt. Es ist klar, dass letztere als Contact- das heisst Dissociationsmittel wirken (es genügt deshalb oft nur *eine Spur* desselben). Sie führen den Ester bezw. die Säure in den nascenten Zustand



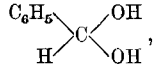
über, wodurch eine Anlagerung von Wasser resp. Alkohol viel leichter eintreten muss.

anlagern zu können; so entsteht dann Benzylidendiacetat. Da aber auch diese Substanz dissociationsfähig ist, so folgt, dass die Umsetzung zwischen Aldehyd und Anhydrid niemals eine vollständige sein kann, vielmehr wird ein Gleichgewichtszustand zwischen Aldehyd, Anhydrid und Diacetat eintreten müssen.

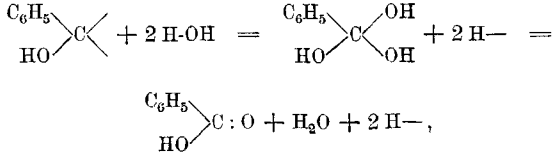
Benzoylacetylhyperoxyd,



Bei den ersten Versuchen mit Benzaldehyd und Essigsäureanhydrid wurden Gemische derselben im offenen Kolben stehen gelassen; dabei wurde die Bildung eines explosiven Körpers beobachtet und gleichzeitig trat starker Ozongeruch auf. Die Isolirung der explosiven Substanz, Benzoylacetylhyperoxyd, und die Aufklärung der Vorgänge, die hierbei stattfinden, gelang erst nach monatelanger Arbeit. Der Benzaldehyd vermag nicht, *bei Abwesenheit jeder Spur von Wasser,* an der Luft oder in einer Sauerstoffatmosphäre in Benzoësäure überzugehen. Ist aber Wasser zugegen, so entsteht zunächst unter Anlagerung desselben an den Aldehyd ω-Dioxytoluol,



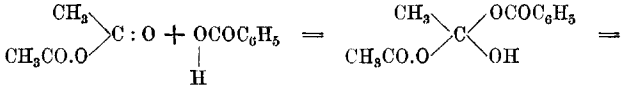
welches bei Gegenwart von Alkali oder Licht sehr schnell, im Dunkeln langsamer in Wasser und in Phenyloxymethylen, C_6H_5-$\overset{\|}{C}$-OH, dissociirt; dieses Methylenderivat zersetzt dann vorhandenes Wasser (genau wie dies schon oben beim Phenylmethylen und Diphenylmethylen nachgewiesen worden ist), indem es in Orthobenzoësäure übergeht:



während der nascente Wasserstoff *vorzugsweise* den Sauerstoff der Luft zu Wasserstoffhyperoxyd reducirt:

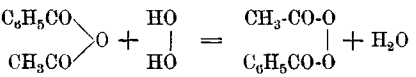
$$O{=}O + 2H{-} \;=\; H\text{-}O\text{-}O\text{-}H.$$

Die durch Oxydation gebildete Benzoësäure wird dann sofort durch vorhandenes Essigsäureanhydrid in Benzoylacetyloxyd übergeführt:

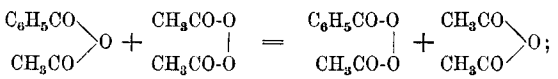


$$CH_3.CO.O.COC_6H_5 + CH_3COOH.$$

Das Benzoylacetyloxyd reagirt dann zum Theil mit dem gebildeten Wasserstoffhyperoxyd bezw. mit dem daraus durch Essigsäureanhydrid gebildeten Diacetylhyperoxyd, wie folgt:



bezw.



das heisst, es entsteht unter Wasser- bezw. Säureanhydridabspaltung Benzoylacetylhyperoxyd.

Hiernach ist zu erwarten, dass beim Stehenlassen von Benzaldehyd und Essigsäureanhydrid an der Luft folgende Producte sich bilden müssen: Benzoylacetylhyperoxyd, unter ganz bestimmten Bedingungen (siehe unten) *das einzige Reactionsproduct,* Benzoylacetyloxyd, Eisessig, Spuren von Benzoësäure und vielleicht auch geringe Mengen von Benzylidendiacetat (siehe oben).

Lässt man ein Gemisch von 125 g Benzaldehyd und 250 g (zwei Moleküle) Essigsäureanhydrid in einem offenen Kolben an der Luft im diffusen Lichte (oder auch im Dunkelzimmer, hierzu ist längere Zeit nöthig) stehen, so ist nach 43 Tagen kein Aldehyd mehr vorhanden; ein ähnliches Gemisch, an der Sonne stehen gelassen, enthält schon nach 20 bis 25 Tagen keinen Aldehyd mehr. Das Gemisch färbt sich in allen Fällen

gelb und schon nach zwei bis drei Tagen tritt starker Geruch nach Ozon auf — die Flüssigkeit giebt die Reactionen des Ozons. Das aldehydfreie Reactionsgemisch zeigte folgendes Verhalten: 1) Beim Erhitzen auf 100—120° trat lebhafte Zersetzung unter Kohlensäureentwickelung ein, und der Rückstand, darauf mit Sodalösung behandelt, gab nur Spuren von Benzoësäure und einen neutralen Antheil, worin durch Destillation unter vermindertem Druck die Gegenwart von wenig Benzylidendiacetat und Benzoësäureanhydrid nebst sehr viel eines gelben, nicht flüchtigen Harzes nachgewiesen werden konnte. 2) Entfernt man von 50 ccm des Gemisches die sauren Bestandtheile, hauptsächlich Essigsäure und nur sehr wenig Benzoësäure (1 bis 3 g), durch Schütteln mit zehnprocentiger Natronlauge, indem zuerst mit der fünffachen Menge Aether verdünnt wird, so erhält man nach dem Trocknen mit Chlorcalcium, Abdestilliren des Aethers und darauffolgendes Erhitzen unter 20—30 mm Druck auf 70—85°, immer 16 bis 18 g eines sehr explosiven Oeles. Es besteht aus einem Gemisch von etwa gleichen Theilen Benzoylacetylhyperoxyd und Benzoylacetyloxyd. Versucht man das Oel selbst unter 10 mm Druck zu destilliren, so tritt, sobald die Temperatur des Metallbades 85—100° erreicht, plötzlich eine Druckerhöhung ein. Kühlt man *sofort* ab, so lässt sich eine weitere Zersetzung vermeiden; geschieht dies nicht, so findet auf einmal bei Gegenwart von 10 g oder mehr des Oeles eine colossale Explosion statt. Das Benzoylacetylhyperoxyd konnte aber schliesslich auf zwei Wegen aus dem genannten Gemische isolirt werden: Wird das Oel, 12 ccm, längere Zeit — in Schalen an der Luft — stehen gelassen, so wird vorhandenes Benzoylacetyloxyd langsam in Benzoësäure und Essigsäure gespalten, während das Hyperoxyd unverändert bleibt; es ist nöthig von Zeit zu Zeit (etwa fünf Tagen) die Benzoësäure durch Behandeln mit Soda u. s. w. zu entfernen (in 18 Tagen hatten sich 4 g gebildet), bis man schliesslich ein gelbes, noch viel energischer explodirendes Oel erhält, welches an der Luft keine Benzoësäure mehr abgiebt.

Dieses Oel, 6 g, wird beim Abkühlen und Kratzen mit einem Glasstabe fest; durch einmaliges Umkrystallisiren aus Ligroïn erhält man dann reines Benzoylacetylhyperoxyd vom Schmelzpunkt 37—39°.

Die Trennung des Hyperoxyds von dem Benzoylacetyloxyd und zuweilen vorhandenem Benzylidendiacetat gelingt aber schneller und völlig glatt, wenn man das ölige Gemisch in der Kälte mit der zwei- bis dreifachen Menge concentrirter Salpetersäure (spec. Gew. 1,4) heftig durchschüttelt. Hierdurch wird Benzoylacetyloxyd sofort in Benzoësäure und Essigsäure gespalten, während Benzylidendiacetat in Benzaldehyd und Essigsäure übergeführt wird; das Hyperoxyd hingegen löst sich nur spurenweise und unverändert in der Säure auf. Das Oel, 20 bis 50 g, wird in der dreifachen Menge Salpetersäure auf einmal eingetragen; beim Umschütteln erstarrt die Masse sehr bald zu einem öligen Brei von Benzoësäure. Nach zehn Minuten wird in viel Wasser gegossen, in Aether aufgenommen, mit Natronlauge gewaschen und mit Chlorcalcium getrocknet. Der Aether wird sorgfältig abdestillirt und die letzten Spuren desselben durch Erhitzen auf 70—80° unter 20 mm Druck entfernt. Das erhaltene Oel wird darauf nochmals mit der zweifachen Menge Salpetersäure in einem Tropftrichter heftig geschüttelt und dann, wie soeben angegeben, weiter verarbeitet. Durch diese zweite Behandlung tritt kein wesentlicher Verlust ein und man ist dadurch sicher, dass jede Spur von Benzoylacetyloxyd und Benzylidendiacetat entfernt worden ist. Das erhaltene Oel erstarrt gewöhnlich sofort beim Kratzen und besteht aus fast absolut reinem Benzoylacetylhyperoxyd. Zur Reinigung wird es am besten aus Ligroïn, Siedep. 40—60°, umkrystallisirt, indem man die Lösungen auf 0° oder —5° abkühlt. Farblose, durchsichtige, breite, flache Nadeln vom Schmelzp. 37—39°.

Im Folgenden wird das Ergebniss von zwei sehr sorgfältig durchgeführten Versuchen zusammengestellt:

216 g eines Gemisches von Benzaldehyd (ein Molekül) und Essigsäureanhydrid (zwei Molekülen), welches 43 Tage im diffusen Lichte gestanden hatte, gaben bei der Behandlung mit Natronlauge u. s. w. 77 g neutrales Oel. Hiervon wurden I. 20,3 g mit 50 ccm Salpetersäure behandelt und so 5,9 g Benzoësäure und 10,7 g Oel erhalten; letzteres nochmals mit 30 ccm HNO_3 geschüttelt, gab 0,8 Benzoësäure und 9,8 Oel, welches sofort und vollkommen beim Kratzen erstarrte. II. 50 g, nach zweimaliger Behandlung mit Salpetersäure, wurden in 17,5 g reines aus Ligroïn umkrystallisirtes Benzoylacetylhyperoxyd übergeführt.

Die Ueberführung von Benzaldehyd in Benzoylacetylhyperoxyd gelingt ferner vollkommen glatt ohne Bildung einer Spur von Benzoylacetyloxyd, wenn man Benzaldehyd und Essigsäureanhydrid (ein oder zwei Moleküle) mit Sand gemischt in Schalen zwei bis vier Tage an der Luft stehen lässt, wie die folgenden zwei quantitativ durchgeführten Versuche es beweisen. I. 8 g Benzaldehyd, 16 g Essigsäureanhydrid und 200 g Sand in vier gleiche Portionen getheilt und in Porzellanschalen von sechs Zoll Durchmesser ausgebreitet, wurden vier Tage lang im diffusen Lichte stehen gelassen; nach dem Extrahiren mit Aether, Waschen mit Sodalösung u. s. w. wurden 0,3 g Benzoësäure und 11,2 g neutrales Oel erhalten, welches sofort erstarrte und nach einmaligem Umkrystallisiren aus Ligroïn 9,85 g reines Benzoylacetylhyperoxyd gab. II. 4 g Benzaldehyd, 4 g Essigsäureanhydrid und 75 g Sand, in zwei Portionen getheilt, gaben nach dreistündigem Stehen 0,75 g Benzoësäure und 5 g neutrales Oel, woraus 4,2 g reines Benzoylacetylhyperoxyd gewonnen wurde.

Diese Versuche mit Sand wurden wenigstens 50 Mal unter verschiedenen Bedingungen: im directen Sonnenlichte, im diffusen Lichte, im Dunkelzimmer, sowie auch mit verschiedenen Sorten von Sand, aber immer mit demselben Ergebnisse, ausgeführt[113]).

---

[113]) E. Erlenmeyer jun. hat gefunden (Ber. d. deutsch. chem. Ges. **27**, 1959) und Jorisson es bestätigt (Zeitschr. f. phys. Chem. **22**, 54), dass sich unter diesen Bedingungen Dibenzoylhyperoxyd

Durch fractionirtes Umkrystallisiren sowie auch durch Ueberführung des Benzoylacetylhyperoxyds in ein homogenes Nitrosubstitutionsproduct wurde die einheitliche Natur des in Rede stehenden Körpers völlig festgestellt. Die Analyse der über Schwefelsäure im Vacuum getrockneten und *sehr sorgfältig* mit Kupferoxyd gemischten Substanz ergab, *bei sehr langsamer Leitung der Verbrennung,* folgendes Resultat:

I. Aus Benzaldehyd und Anhydrid nach 43 Tagen.
0,1369 g gaben 0,3017 CO_2 und 0,0597 H_2O.
II. Sand, Versuch I.
0,1332 g gaben 0,2926 CO_2 und 0,0566 H_2O.
III. Aus Benzaldehyd und Anhydrid nach 43 Tagen.
0,1354 g gaben 0,2974 CO_2 und 0,0562 H_2O.

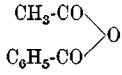
	Berechnet für $C_8H_8O_4$	Gefunden		
		I.	II.	III.
C	60,00	60,10	59,91	60,04
H	4,44	4,85	4,72	4,61

Benzoylacetylhyperoxyd besitzt folgende Eigenschaften: Durchsichtige Krystalle von einem scharfen ozonartigen Geruch; entfärbt Indigoschwefelsäure und giebt mit Jodkaliumstärke eine Ozonreaction. Auf 85—100° erhitzt explodirt es auf einmal unter Kohlensäureentwickelung und mit bedeutender Gewalt. Der Körper kann sechs Monate lang unverändert in einem Probirröhrchen aufbewahrt werden. Verdünnte Natronlauge zersetzt ihn langsam in der Kälte in Benzoësäure, Natriumhyperoxyd, Sauerstoff und geringe Mengen von Benzoylhyperoxyd (Schmelzp. 110°); beim Stehenlassen mit verdünnter Sodalösung tritt eine ähnliche Zersetzung, nur viel langsamer, ein und es entsteht verhältnissmässig mehr Benzoylhyperoxyd. Concentrirte Schwefelsäure zersetzt die Substanz in explosionsartiger Weise, während concentrirte Salzsäure unter Freimachung von Chlor darauf einwirkt. Dieses Verhalten sowie

---

bildet. Ich kann nur bemerken, dass es mir niemals gelungen ist, nach E. Erlenmeyer's Vorschrift auch nur eine Spur von Dibenzoylhyperoxyd zu erhalten.

auch der Ozongeruch zeigen, dass *eine grosse Neigung* beim Körper vorhanden ist, in



und *nascenten Sauerstoff*, —O—, zu dissociiren.

Die Substanz löst sich unzersetzt in viel kalter, concentrirter Salpetersäure auf und fällt bei Zusatz von Wasser in Krystallen aus; sie kann deshalb auch so gereinigt werden. Beim Behandeln mit rauchender Salpetersäure in der Kälte entsteht glatt das *m-Nitrobenzoylacetylhyperoxyd*,

$$NO_2C_6H_4CO\text{-}O,O\text{-}OCCH_3.$$

2 g Substanz werden in 30 ccm rauchender Salpetersäure unter Kühlung mit Wasser aufgelöst und nach 15 Minuten langem Stehen in viel Wasser gegossen. Die neue Verbindung kann aus Ligroïn (Siedep. 40—60°) oder besser aus Methylalkohol umkrystallisirt werden; farblose Nadeln vom Schmelzpunkt 68°. Beim Verseifen mit warmer zehnprocentiger Natronlauge wird Metanitrobenzoësäure abgespalten. Die Substanz verpufft heftig beim Erhitzen, sie ist in organischen Lösungsmitteln mit Ausnahme von Ligroïn und Holzgeist leicht löslich.

0,1961 g, über H_2SO_4 im Vacuum getrocknet, gaben 0,3415 CO_2 und 0,0569 H_2O.

	Berechnet für $C_9H_7NO_6$	Gefunden
C	48,00	47,50
H	3,11	3,22

Darstellung und Eigenschaften von Benzoylacetyloxyd und von Dibenzoylhyperoxyd.

Benzoylacetyloxyd ist von Gerhardt[114]) und darauf von Loir[115]) dargestellt worden. In neuerer Zeit hat Autenrieth[116]) dasselbe durch zwei- bis dreistündiges Erhitzen von

[114]) Diese Annalen **87**, 81.

[115]) Bull. Soc. chim. **32**, 168.

[116]) Ber. d. deutsch. chem. Ges. **20**, 3189.

Benzoësäure und Essigsäureanhydrid auf 140° erhalten. Der Körper wird als ein Oel beschrieben, welches, selbst beim Destilliren unter vermindertem Druck, sich in Benzoësäure- und in Essigsäureanhydrid zersetzt; dies wurde bestätigt. Ferner wurde gefunden, dass Benzoësäure und Essigsäureanhydrid sehr schnell schon bei gewöhnlicher Temperatur auf einander einwirken und diese Substanz bilden. 11 g Benzoësäure und 30 g Essigsäureanhydrid gaben sehr bald eine homogene Lösung, worin nach zweitägigem Stehen und nach dem Waschen mit Natronlauge u. s. w. 11 g Benzoylacetyloxyd gefunden wurden. Diese Substanz wird von kalter zehnprocentiger Natronlauge nur sehr langsam verändert; dagegen wird sie in einer Schale an der Luft sehr schnell in Benzoësäure und Essigsäure gespalten. Concentrirte Salpetersäure und Salzsäure spalten sie in der Kälte in ähnlicher Weise.

Um ganz sicher zu sein, dass bei obigen Reactionen keine Spur von *Dibenzoylhyperoxyd* sich gebildet hat, wurde diese Substanz in grosser Menge dargestellt[117]). Sie krystallisirt aus Schwefelkohlenstoff in messbaren Prismen, schmilzt bei 110°, ist sehr beständig und wird selbst von siedender Natronlauge oder verdünnter Schwefelsäure nur sehr langsam verändert. Sie ist geruchlos, giebt aber mit Jodkaliumstärke bei Gegenwart von Alkohol eine Ozonreaction. In kaltem Alkohol, Ligroïn und Schwefelkohlenstoff ist sie wenig löslich. Brodie[118]) hat daraus mit rauchender Salpetersäure ein Dinitroderivat dargestellt. Ich habe dasselbe nach seinen Angaben isolirt und gefunden, dass es in Alkohol, Aether und Benzol sehr schwer löslich ist und aus Essigäther in undeutlichen Krystallen vom Schmelzp. 139° sich abscheidet. Dasselbe ist Metadinitrodibenzoylhyperoxyd, da daraus beim Erwärmen mit verdünnter Natronlauge nur m-Nitrobenzoësäure gebildet wird.

Darstellung von Diacetylhyperoxyd, $CH_3CO\text{-}O\text{-}O\text{-}COCH_3$.

---

[117]) Ber. d. deutsch. chem. Ges. **27**, 1510.

[118]) Journ. chem. Soc. **17**, 271.

Brodie hat diese Substanz zuerst aus Baryumdioxyd und Essigsäureanhydrid dargestellt[119]). Er beschreibt sie als ein Oel, welches bei niederer Temperatur erstarrt, auf der Zunge wie Cayennepfeffer brennt und in der Sonne sich schnell zersetzt. Es ist ein sehr energisches Oxydationsmittel, macht Chlor und Jod aus den Wasserstoffsäuren frei und bleicht Indigoschwefelsäure. Es giebt aber keine blaue Färbung mit Chromsäure und entfärbt eine saure Permanganatlösung nicht, wodurch es leicht vom Wasserstoffhyperoxyd unterschieden werden kann. Der Körper besitzt nach Brodie explosive Eigenschaften, die nur mit denen des Chlorstickstoffs zu vergleichen sind. Hieraus ist zu schliessen, dass Thiele und Vanino[120]) diese Substanz nur in ganz unreinem Zustande in den Händen gehabt haben. Diacetylhyperoxyd entsteht nun, wie ich gefunden habe, in glatter Weise aus Wasserstoffhyperoxyd und Essigsäureanhydrid; es gelang, diese Substanz völlig rein zu erhalten und zu analysiren.

19,2 g Wasserstoffhyperoxyd vom Siedep. 65° unter 23 mm Druck nach der Methode von Wolfenstein[121]) dargestellt, wurden langsam mit 116 g (zwei Molekülen) Essigsäureanhydrid bei —10° gemischt und dann bei gewöhnlicher Temperatur stehen gelassen. Es tritt bald Temperaturerhöhung ein; man sorgt dafür, dass diese nicht über 30° steigt, und nach sechs Stunden ist die Umsetzung beendigt. Das Reactionsgemisch, welches aus Essigsäure und Acetylhyperoxyd besteht, wurde zuerst unter vermindertem Druck fractionirt; obwohl es so gelingt, Acetylhyperoxyd bis zu 35 pC. der vorhandenen Menge daraus rein zu erhalten (Siedep. 63° unter 21 mm Druck), hat es sich später als vortheilhafter gezeigt, die Trennung von dem vielen Eisessig wie folgt vorzunehmen: Das Reactionsgemisch wird mit der vier- bis fünffachen Menge Aether verdünnt und

---

[119]) Journ. chem. Soc. **17**, 274.

[120]) Ber. d. deutsch. chem. Ges. **29**, 1726.

[121]) Ber. d. deutsch. chem. Ges. **27**, 3307.

mit kalter zehnprocentiger Sodalösung behandelt. Nach dem Trocknen mit Chlorcalcium wird der Aether sehr sorgfältig abdestillirt (die Temperatur des Wasserbades darf nie über 50° sein). Das zurückbleibende Oel wird dann mit der grössten Vorsicht bei vermindertem Druck fractionirt. Die Capillarröhren, die in die Flüssigkeit eintauchen, müssen speciell abgerundet werden und das Siedekölbchen darf keine feste Partikeln oder Ritze enthalten. Unter diesen Umständen konnte der Destillirkolben auf 85—100° erhitzt werden, ohne dass jemals eine Explosion eintrat.

Am Anfange wurde immer mit Quantitäten von 20 g oder mehr gearbeitet; nachher, als die nur mit Chlorstickstoff zu vergleichenden, enorm explosiven Eigenschaften des Körpers erkannt waren, wurde mit mehr Vorsicht und weniger Material gearbeitet.

Diacetylhyperoxyd siedet vollkommen unzersetzt bei 63° unter 21 mm Druck und seine Dämpfe condensiren sich sofort im Kühler zu flachen, durchsichtigen Krystallen vom Schmelzpunkt 30°. Es besitzt einen sehr scharfen, stechenden, *von Ozon nicht zu unterscheidenden* Geruch.

Die Substanz besitzt alle oben erwähnten, von Brodie angegebenen Eigenschaften: sie bleicht Kork und giebt mit Jodkaliumstärke sofort Ozonreaction. Ihre sehr stark ausgeprägte oxydirende Wirkung sowie auch ihre Explosivität beruhen auf ihrer leichten Dissociation in $CH_3CO\text{-}O\text{-}COCH_3$ und atomischen Sauerstoff —O—. Der starke Ozongeruch, welchen diese Substanz *genau wie das Benzoylacetylhyperoxyd und das Ozon selbst* besitzt, rührt deshalb nicht eigentlich von dieser her, sondern von dem durch Dissociation ihrer Dämpfe in der Schleimhaut der Nase gebildeten atomischen Sauerstoff. Nach vier Monate langem Aufbewahren in einem lose geschlossenen Gefässe waren 20 g Acetylhyperoxyd gänzlich in Essigsäure und Essigsäureanhydrid zersetzt worden. Die Substanz löst sich etwas in kaltem Wasser auf; sie wird von Sodalösung nur langsam, von Natronlauge aber schnell in Essigsäure und

in Natriumhyperoxyd (bezw. Sauerstoff) gespalten. Acetylhyperoxyd explodirt bei gewöhnlicher Temperatur durch starke Erschütterung, wie z. B. bei unvorsichtigem Giessen von einem Gefäss in ein anderes, namentlich aber sofort durch scharfkantige Glasstücke oder durch Reibung mit einem harten Gegenstande; die Explosionen, die hierbei mit geringen Mengen stattfinden (es entweicht Kohlendioxyd), sind sehr imponirend. Es braucht hier nur bemerkt zu werden, dass Berthelot's Aethylhyperoxyd, welches von ihm aus Aether mittelst Ozon erhalten wurde, zum grossen Theil aus Acetylhyperoxyd besteht; ferner, dass die von Brühl[122]) beschriebenen drastischen Erfahrungen beim Arbeiten mit Wasserstoffhyperoxyd in ätherischer Lösung ebenfalls der Gegenwart dieser Substanz zuzuschreiben sind (siehe unten). Trotzdem ist es Herrn Dr. Ikuta gelungen, eine Elementaranalyse des Acetylhyperoxyds in folgender Weise auszuführen: Die Substanz wurde in einem Glasschiffchen von der Form  abgewogen, dann in ein Verbrennungsrohr gebracht und durch Drehung mit dem Kupferoxyd gemischt. Da die Substanz bei gewöhnlicher Temperatur schon leicht flüchtig ist, konnten ihre Dämpfe durch einen nicht über 100° erhitzten, langsamen Luftstrom über das erhitzte Kupferoxyd ohne Explosion geleitet werden.

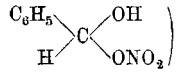
0,1803 g gaben 0,2727 CO_2 und 0,0908 H_2O.

	Berechnet für $C_4H_6O_4$	Gefunden
C	40,68	41,21
H	5,09	5,59

Die folgenden Versuche, welche zeigen, dass Acetylhyperoxyd sich gegenüber Benzaldehyd und Benzoësäure völlig indifferent verhält, sind von Interesse: 10,6 g Benzaldehyd und 9,5 g Acetylhyperoxyd lassen sich bei gewöhnlicher Temperatur ohne Wärmeentwickelung mischen und nach zehntägigem Stehenlassen in geschlossenen Röhren waren beide Körper unverändert vor-

[122]) Ber. d. deutsch. chem. Ges. **28**, 2857.

handen; dasselbe Ergebniss gab ein Versuch mit 8,1 g Benzaldehyd, 9 g Hyperoxyd und 5 g Eisessig. Acetylhyperoxyd, obwohl ein sehr energisches Oxydationsmittel, vermag also nicht, Benzaldehyd in Benzoësäure überzuführen. Dies ist nicht zu verwundern, wenn man bedenkt, dass Benzaldehyd, wie wiederholt nachgewiesen wurde, nach 24stündigem Stehenlassen in einer Lösung von concentrirter Salpetersäure (spec. Gew. 1,4) völlig unverändert bleibt[123]). Der Grund hierfür liegt darin, dass Benzaldehyd in saurer Lösung (mit HNO_3 entsteht wohl



sowie auch bei Abwesenheit von Wasser nicht in Phenyloxymethylen dissociirt — eine conditio sine qua non — bevor eine Ueberführung in Benzoësäure eintreten kann[124]).

Ein Gemisch von 6,8 g Benzaldehyd und 7,9 g Acetylhyperoxyd, nach zehn Tagen langem Stehen in einem Kolben offen an der Luft, gab 5 g Benzoësäure und viel unverändertes Acetylhyperoxyd.

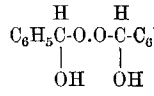
Ein Gemisch von 7 g Acetylhyperoxyd und 6,9 g Benzoësäure zeigte sich nach elftägigem Aufbewahren wenig verändert. Dass aber Acetylhyperoxyd und Benzoylacetyloxyd sich gegenseitig umsetzen zu Benzoylacetylhyperoxyd und Essigsäureanhydrid, wird nach dem Obigen ohne Weiteres verständlich sein. Schliesslich sei noch erwähnt, dass 7 g Wasserstoffhyperoxyd und 24,7 g Eisessig nach zweitägigem Stehenlassen in der Kälte keine Spur von Acetylhyperoxyd lieferten; eine Lösung von 3 g Wasserstoffhyperoxyd und 10 g Benzoësäureanhydrid in 6 ccm Aether zeigte nach drei Tagen keine gegenseitige Umsetzung.

---

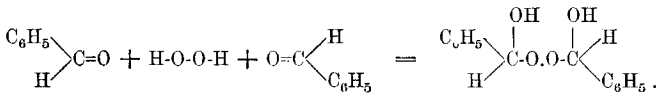
[123]) Bei einem Versuche, wo 5 g Benzaldehyd und 15 ccm HNO_3 (1,4) 15 Minuten lang auf dem siedenden Wasserbade erhitzt waren, sind 3,3 g Benzaldehyd unverändert zurückgewonnen worden.

[124]) In ganz ähnlicher Weise ist die Beständigkeit einer ganzen Anzahl anderer Aldehyde, wie o-, m- und p-Nitrobenzaldehyd, gegen HNO_3 zu erklären.

Diphenylformalhyperoxydhydrat,



Beim Mischen von Benzaldehyd mit reinem Wasserstoffhyperoxyd tritt sofort unter bedeutender Wärmeentwickelung eine Vereinigung derselben ein nach der Gleichung



Da die so entstandene Verbindung, Diphenylformalhyperoxydhydrat [125]), ausserordentlich leicht wieder in die Componenten dissociirt, müssen bei ihrer Darstellung ganz bestimmte Bedingungen peinlichst eingehalten werden; es kann leicht vorkommen, dass beim ersten Versuche die Darstellung nicht gelingen wird.

Zu 10 g Benzaldehyd, auf 5° abgekühlt, werden im Ganzen 2,2—3,0 g Wasserstoffhyperoxyd, Siedep. 63° unter 23 mm Druck, hinzugesetzt; zuerst wird etwa 1,0—1,5 g auf einmal hinzugeben, wobei man die Temperatur auf 20° steigen lässt, dann auf 10° abkühlt und darauf rasch den Rest des Hyperoxyds hinzusetzt. Man sorgt dafür, dass die Temperatur nicht über 30° steigt; plötzlich wird die Masse in einen festen Brei von Krystallen umgewandelt. Es ist nicht rathsam mehr Material, wie angegeben, für den einzelnen Versuch anzuwenden; es lassen sich fünf bis zehn solcher Operationen in kurzer Zeit ausführen. Die Menge der ausgeschiedenen Krystalle variirt bei jeder Portion zwischen weiten Grenzen — was zeigt, wie penibel die Darstellung derselben ist. Nach einstündigem Stehen

---

[125]) Das entsprechende Formalhyperoxyd,



ist bekannt und von Legler entdeckt worden (siehe unten); es entsteht aus Formaldehyd (zwei Moleküle) und Wasserstoffhyperoxyd.

werden die Portionen mit eiskaltem absolutem Aether versetzt; die Krystalle werden möglichst schnell abfiltrirt, auf Thontellern getrocknet und dann nochmals mit absolutem Aether gewaschen, wobei keine wesentliche Abnahme an Gewicht zu constatiren ist. Ausbeute beim ersten Versuche: 10,4 g H_2O_2 gaben 11,2 g Krystalle; beim zweiten: 14,5 H_2O_2 gaben 24 g Substanz. Die über H_2SO_4 im Vacuum getrockneten Krystalle gaben folgendes Resultat bei der Analyse:

0,2085 g gaben 0,5211 CO_2 und 0,1179 H_2O.

	Berechnet für $C_{14}H_{14}O_4$	Gefunden
C	68,29	68,18
H	5,69	6,28

Diphenylformalhyperoxydhydrat schmilzt bei 60—62° und erstarrt wieder beim Abkühlen; es ist in kaltem Aether und Ligroïn unlöslich. Da es sehr leicht selbst in festem Zustande in die Componenten, woraus es entstanden ist, dissociirt, kann es nur unter grossem Verluste aus Lösungsmitteln, am besten aus Benzol, umkrystallisirt werden. Von Wasser, worin es unlöslich ist, wird es wenig angegriffen, ist aber Soda zugegen, so tritt langsam in der Kälte Dissociation in Benzaldehyd und Wasserstoffhyperoxyd ein; mit Natronlauge zerfällt es unter bedeutender Erwärmung und Gelbfärbung. Es entsteht nur Benzaldehyd und keine Spur von Benzoësäure. Beim Erhitzen der Substanz in festem Zustande über 70° tritt ebenfalls Dissociation ein, aber auch hier (man kann die Temperatur auf 200° oder höher steigen lassen!) tritt nicht die geringste Bildung von Benzoësäure ein und das Wasserstoffhyperoxyd zersetzt sich einfach in Wasser und Sauerstoff. Natürlich wird aber der gebildete Benzaldehyd beim Stehen an der Luft an und für sich in Benzoësäure übergeführt. Diphenylformalhyperoxydhydrat wird durch Essigsäureanhydrid (zwei Moleküle) glatt in der Kälte in Acetylhyperoxyd, Eisessig und Benzaldehyd gespalten; der Versuch wurde zweimal mit 5 g und 28,3 g fester Substanz ausgeführt.

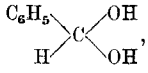
Die Umsetzung ist in sechs bis zehn Tagen beendigt; durch Aufnahme in Aether und Schütteln mit Sodalösung wurde nach dem Trocknen mit Chlorcalcium und Abdestilliren des Aethers ein Oel erhalten, welches ohne Rückstand zwischen 60—80° unter 20 mm Druck siedete und mithin aus Benzaldehyd und Acetylhyperoxyd bestand. Nach 18 Tage langem Stehen desselben in einem Kolben an der Luft war der Benzaldehyd meistens in Benzoësäure übergegangen; durch Extrahiren mit Aether, Waschen mit Soda u. s. w. konnte nun die Gegenwart von Acetylhyperoxyd mit Sicherheit nachgewiesen werden. Durch diese Versuche wird ferner klargestellt, dass Acetylhyperoxyd leicht aus einem Gemisch isolirt und erkannt werden kann. Ich glaube deshalb berechtigt zu sein, den Schluss zu ziehen, dass Acetylhyperoxyd, obwohl es als intermediäres Product gebildet wird, sich nicht in dem Reactionsgemisch vorfindet, welches, wie oben gezeigt, aus Benzaldehyd und Essigsäureanhydrid bei längerem Stehenlassen an der Luft entsteht. Das unter diesen Umständen erhaltene neutrale Oel gab selbst beim Erhitzen auf 100° unter 10—15 mm Druck immer nur Spuren eines Destillates, worin aber nur Benzaldehyd und Benzoylacetylhyperoxyd zu entdecken waren.

Schliesslich verdient hier noch besonders bemerkt zu werden, dass Gemische von Acetaldehyd und Essigsäureanhydrid in Kolben an die Luft gestellt niemals eine Spur von Acetylhyperoxyd und nur geringe Mengen von Aethylidendiacetat lieferten.

b. Ueber die Vorgänge, die bei der langsamen Verbrennung stattfinden.

Die soeben mitgetheilten Versuche über die langsame Verbrennung des Benzaldehyds an der Luft bei Gegenwart von Essigsäureanhydrid beweisen mit aller Schärfe die eingangs gegebene Erklärung der Vorgänge. Diese Erklärung ist keine theoretisch gewonnene, sondern nur eine logische Consequenz aus Thatsachen, die unumstösslich sind. Damit der Benzaldehyd

sich an der Luft verändern kann, ist die Gegenwart einer Spur von Wasser unbedingt nothwendig; hierdurch wird ω-Dioxytoluol,



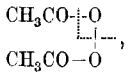
gebildet, das dann in Wasser und in Oxyphenylmethylen dissociirt. Das Oxyphenylmethylen zersetzt darauf das vorhandene Wasser unter Bildung von Orthobenzoësäure, während gleichzeitig freiwerdender Wasserstoff die Sauerstoffmoleküle der Luft *vorzugsweise* in Wasserstoffhyperoxyd überführt. Da die Benzoësäure durch Essigsäureanhydrid in Benzoylacetyloxyd übergeführt wird, und dieses dann mit entstandenem Wasserstoffhyperoxyd unter vollkommen glatter Bildung von Benzoylacetylhyperoxyd reagirt, so werden für *jedes Molekül Aldehyd zwei Atome Sauerstoff und ein Molekül Wasser* aufgebraucht.

Namentlich wichtig ist aber die Thatsache, dass sich hierbei *keine Spur von Ozon bildet* und die Beobachtung, dass der Ozongeruch und die Ozonreaction von dem gebildeten Benzoylacetylhyperoxyd herrühren.

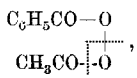
Ozon,



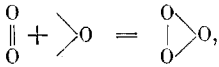
Acetylhyperoxyd,



Benzoylacetylhyperoxyd,

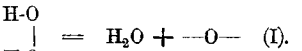


besitzen alle denselben Geruch, da sie sich ausserordentlich leicht unter Abgabe von atomischen Sauerstoff dissociiren; es ist somit klar, dass die sogenannten Ozonreactionen *dem atomischen Sauerstoff* angehören. Der Ozongeruch dagegen kann entweder von dem atomischen Sauerstoff oder auch von dem durch Oxydation von gewöhnlichen Sauerstoff, mittelst atomischem Sauerstoff, gebildeten Ozon,

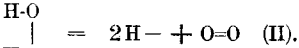


herrühren.

Da die acylirten Derivate des Wasserstoffhyperoxyds mit auffallender Leichtigkeit unter Abgabe von atomischem Sauerstoff sich zersetzen, so folgt dass die Muttersubstanz, Wasserstoffhyperoxyd, in ähnlicher Weise dissociiren wird:



Sie kann aber auch (Traube) in nascenten Wasserstoff und molekularen Sauerstoff dissociirt werden,



Es ist dies *eine Umkehrung* der Additionsreaction zwischen Sauerstoff und Wasserstoff, wodurch allein bis jetzt das Wasserstoffhyperoxyd gebildet worden ist.

Wasserstoffhyperoxyd kann somit im Gegensatze zu seinen acylirten Derivaten *sowohl ein Reductions- als auch ein Oxydationsmittel* sein. Eine Dissociation desselben kann, *je nach den Umständen, ausschliesslich* nach I oder II oder *gleichzeitig,* das heisst alternirend nach I und II eintreten. Hierdurch werden die eigenthümlichen Eigenschaften dieser Substanz verständlich. Bei der Behandlung mit Ozon, Silberoxyd, Quecksilberoxyd, Permangansäure, unterchloriger Säure, Mangandioxyd und verdünnter Schwefelsäure oder Bleihyperoxyd tritt eine Dissociation des Wasserstoffhyperoxyds *vorzugsweise* nach II ein und so erfolgt eine Reduction dieser Verbindungen.

Bei Gegenwart von leicht oxydirbaren Metallen, wie Zink, Eisen, Blei, Kupfer und Schwefelsäure, sowie auch bei Gegenwart von Palladiumwasserstoff, Kohlenoxyd, Eisensulfat, Schwefeldioxyd, Bleisulfid, Phenyloxymethylen[126]), u. a. dgl. m. bewirkt

[126]) Führt man die Oxydation des Benzaldehyds an der Luft ohne Gegenwart von Essigsäureanhydrid aus, so bildet sich (auch bei Zusatz von Eisessig) nur Benzoësäure. Obwohl es gelingt, im

dagegen der durch Dissociation des H_2O_2 nach I entstandene atomische Sauerstoff genau wie das Ozon eine Oxydation der Metalle bezw. der oxydationsfähigen Substanzen. Das Ozon führt nun bekanntlich die Metalle in Hyperoxyde über, während mit Wasserstoffhyperoxyd Metallhydroxyde entstehen; die zu-

---

Laufe der Reaction eine Ozonreaction (Schönbein) zu erhalten, sowie auch die Gegenwart von Wasserstoffhyperoxyd nachzuweisen, so ist am Ende nur Benzoësäure vorhanden. Es folgt also, dass das gebildete Wasserstoffhyperoxyd, welches bei den obigen Versuchen durch vorhandenes Säureanhydrid sofort in acylirte Derivate übergeführt wurde, in diesem Falle immer zersetzt wird. Der Grund hierfür liegt einfach darin, dass Wasserstoffhyperoxyd *leichter dissociirt* als Wasser, so dass intermediär entstandenes Phenyloxymethylen die erstere Substanz *vorzugsweise* zersetzt:

$$\begin{matrix} C_6H_5 \\ HO \end{matrix}\!\!>\!C + H\text{-}OOH = \begin{matrix} C_6H_5 \\ HO \end{matrix}\!\!>\!C\!:\!O + H_2O.$$

Bei diesem Versuche wird deshalb nur die Hälfte des Sauerstoffs verbraucht (vergl. Jorisson, Zeitschr. f. phys. Chem. **22**, 34 und 54), wie bei Gegenwart von Essigsäureanhydrid. Ferner ist klar, dass *eine Spur* von Wasser hier genügen wird, um eine unbegrenzte Menge Aldehyd an der Luft in Benzoësäure überzuführen. Die Versuche von Richardson (Journ. chem. Soc. **65**, 453) bei der Verbrennung einer wässrigen Lösung von Oxalsäure an der Sonne bei 0° sind sehr interessant und bestätigen die soeben gezogenen Schlüsse; er fand, dass bei Gegenwart von viel Luft Wasserstoffhyperoxyd (neben CO_2) gebildet wird, welches dann aber bei Abschluss von Luft sofort aufgebraucht wird zur weiteren Oxydation der Oxalsäure. Bei dieser Reaction zerfällt wohl die Oxalsäure,

$$(HO)_3C\text{-}\underset{\displaystyle OH}{\underset{|}{C}}(OH)_2,$$

in Kohlensäure, $(HO)_4C$, und Dioxymethylen,

$$>\!C(OH)_2,$$

welches dann, analog wie Phenyloxymethylen, zu Kohlensäure und H_2O_2 verbrennt; vergl. diese Annalen **287**, 290—292 und Geuther, Zeitschr. f. Chem. 1868, 652; Cranston und Dittmar, Zeitschr. f. Chem. 1870, 4.

nächst in letzterem Falle ebenfalls intermediär gebildeten Hyperoxyde werden somit durch eine Dissociation des H_2O_2 nach II in die Metallhydroxyde übergeführt. Hierdurch erklären sich ferner ohne Weiteres die von Schönbein[127]) gemachten Beobachtungen, dass Metalle, edle und unedle, viele Pflanzen (Pilze, Schwämme, Confervae), Malz, Blutkörperchen u. a. die Eigenschaft besitzen, das Wasserstoffhyperoxyd katalytisch zu zersetzen, unter *Bildung von activem Sauerstoff* und *gleichzeitiger Reduction* von zugesetzten Nitraten zu Nitriten. Dasselbe gilt von den interessanten, von Hoppe-Seyler[128]) gemachten Beobachtungen, dass Palladiumwasserstoff und Luft Benzol oder Stickstoff zu Phenol bezw. Salpetersäure und Ammoniumnitrat oxydiren, von der Beobachtung Baumann's, dass beim Schütteln einer alkalischen Lösung von Pyrogallol etwa vorhandenes Ammoniak zu Salpetersäure oxydirt wird, u. a. dergl. mehr. Aus dem Gesagten geht hervor, dass bei der langsamen Verbrennung von Substanzen ganz unabhängig von ihrer Natur immer dieselben Vorgänge stattfinden: 1) das Wasser spielt hierbei eine wesentliche Rolle, indem es zunächst von der verbrennbaren Substanz zersetzt wird; 2) der Sauerstoff der Luft wird durch den hierdurch freigewordenen, nascenten Wasserstoff in Wasserstoffhyperoxyd übergeführt; 3) der active Sauerstoff verdankt seine Entstehung einer Dissociation des primär gebildeten Wasserstoffhyperoxyds; unter Umständen oxydirt dieses dann den gewöhnlichen Sauerstoff der Luft zu Ozon (Verbrennung des Phosphors u. a.); 4) der Sauerstoff der Luft wird *niemals direct aufgenommen oder activirt, sondern indirect* in den Kreislauf der Reaction gebracht durch Aufnahme von aus Wasser gebildetem Wasserstoff.

Ob eine ungesättigte Substanz oder ein Metall die Fähigkeit besitzt das Sauerstoffmolekül O=O direct zu dissociiren, wie Schönbein, Hoppe-Seyler, van 't Hoff und Andere

---

[127]) Journ. f. pract. Chem. **105**, 208.

[128]) Ber. d. deutsch. chem. Ges. **12**, 1551.

annehmen, ist theoretisch eine interessante Frage; sie kommt aber bei gewöhnlichen Verbrennungserscheinungen niemals in Betracht, da in solchen Fällen das spurenweise vorhandene Wasser die grosse Rolle spielt. Zweifellos sind die beiden im Sauerstoffmolekül vorhandenen Atome mit colossaler Energie zusammengebunden und eine directe Dissociation derselben ist bis jetzt nicht nachgewiesen worden.

Schliesslich sei hier eine kurze historische Zusammenfassung der wichtigsten Resultate sowie auch der Gesichtspunkte, nach welchen diese Frage angegriffen wurde, gegeben.

Die Entdeckung, dass bei der Verbrennung von Metallen und organischen Substanzen neben Wasserstoffhyperoxyd immer activer Sauerstoff (Ozon) sowie auch gleichzeitige Reductionen auftreten, verdanken wir den ausgezeichneten experimentellen Arbeiten von Schönbein[129]). Um seine Resultate zu erklären, nimmt Schönbein an, das Sauerstoffmolekül bestehe aus einem positiven und einem negativen Theile. Es wird von der positiven verbrennbaren Substanz dissociirt und das negative Sauerstoffatom von derselben aufgenommen, während das dadurch freiwerdende positive Sauerstoffatom das vorhandene Wasser zu Wasserstoffhyperoxyd oxydirt. Da bei vielen Verbrennungen aller Sauerstoff aufgebraucht wird, hat dann später Clausius[130]) die Frage discutirt, ob die dissociirten positiven und negativen Sauerstoffatome nicht in einander überzuführen sind. Auf demselben Standpunkte wie Schönbein, dass nämlich eine Dissociation des Sauerstoffmoleküls in freie Atome bezw. in ionisirte Atome eintritt, befinden sich Forscher wie Hoppe-Seyler[131]), Löw[132]), Fudakowski[133]) und van 't Hoff[134]).

---

[129]) Journ. f. pract. Chem. **93**, 25; **99**, 13; **102**, 129; **105**, 198.
[130]) Pogg. Ann. **103**, 646; **121**, 256.
[131]) Ber. d. deutsch. chem. Ges. **12**, 155.
[132]) Journ. f. pract. Chem. [2] **6**, 65, 410.
[133]) Ber. d. deutsch. chem. Ges. **6**, 108.
[134]) Zeitschr. f. phys. Chem. **16**, 411.

Nun hat Moritz Traube zuerst[135]) den scharfen Nachweis erbracht, dass die Bildung von Wasserstoffhyperoxyd bei der langsamen Verbrennung von Metallen, Wasserstoff, Kohlenoxyd u. a. nicht auf einer Oxydation des Wassers durch nascenten Sauerstoff, sondern auf einer Reduction des Sauerstoffs der Luft durch nascenten Wasserstoff beruht. Die Metalle zersetzen zunächst vorhandenes Wasser unter Bildung von Metallhydroxyd und gleichzeitigem Freimachen von Wasserstoff, wie z. B.

$$Zn + 2H\text{-}OH + O{=}O = Zn(OH)_2 + 2H- + O{=}O = Zn(OH)_2 + HO\text{-}OH.$$

Damit eine Verbrennung stattfinden kann, müssen nach Traube drei Körper vorhanden sein — nämlich ein verbrennbarer Körper, Wasser und Sauerstoff. Meine diesbezüglichen Resultate mit Benzaldehyd sind somit als eine Bestätigung von Traube's Ergebnissen zu betrachten. Dixon hat zuerst[136]) und später haben namentlich Traube[137]) und Baker[138]) gezeigt, dass bei Abwesenheit jeder Spur von Wasser weder eine Verbrennung in reinem Sauerstoff, noch oft eine chemische Vereinigung oder Dissociation eintritt. Dixon hat deshalb zuerst und darauf Traube in besonders klarer Weise gezeigt, welche wichtige, einleitende Rolle das Wasser bei Verbrennungserscheinungen spielt. Traube hat auf Grund seiner Beobachtungen nun den Standpunkt eingenommen, dass bei Verbrennungsvorgängen bei Metallen u. s. w., nur Wasserstoffhyperoxyd und *niemals activer Sauerstoff* auftritt[139]): „Da nun in den Processen der langsamen Verbrennung Wasserstoffhyperoxyd entsteht, so liegt gerade hierin ein directer Beweis nicht für, sondern gegen das gleichzeitige Auftreten nascirender Sauerstoffatome." Hierin befindet er sich nun im Gegensatze zu

[135]) Ber. d. deutsch. chem. Ges. **15**, 664, 2435; **16**, 128; **18**, 1877 bis 1894; **19**, 1111.

[136]) Phil. Trans. 1883, 403; 1884, 624.

[137]) Ber. d. deutsch. chem. Ges. **18**, 1877.

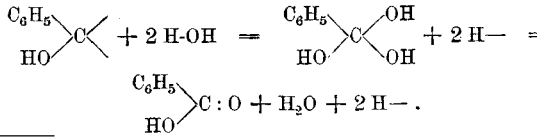
[138]) Journ. chem. Soc. **65**, 623.

[139]) Ber. d. deutsch. chem. Ges. **18**, 1887.

der von Schönbein in unzähligen Fällen sehr exact festgestellten Thatsache, dass diese beiden Substanzen vorhanden sind. Traube giebt zu, dass bei der Verbrennung des Phosphors (bezw. des Palladiumwasserstoffs) sowohl Wasserstoffhyperoxyd als auch Ozon entsteht, aber er hat diese Thatsache als nicht im Widerspruche mit seinen Ansichten betrachtet. Seit Vollendung obiger Versuche mit Benzaldehyd (vergl. Anmerkung 31) sind Abhandlungen über langsame Oxydation von Bach[140]) und von Engler und Wild[141]) erschienen, in welchen eine intermediäre Bildung von Hyperoxyden angenommen wird.

c. Ueber das Verhalten des Benzaldehyds gegenüber alkoholischem Natriumäthylat bezw. wässrigem Kali.

Die Metalle Zink, Eisen, Blei, sowie auch der Phosphor, welche, wie soeben gezeigt, bei Gegenwart von Sauerstoff das Wassermolekül zersetzen, greifen bekanntlich bei gewöhnlicher Temperatur reines Wasser nicht an; wohl aber bei höherer Temperatur oder bei Zusatz von Natronlauge. Es findet dann eine Verbrennung derselben auch ohne Gegenwart von Sauerstoff statt; bei den Metallen wird Wasserstoff frei; beim Phosphor tritt dagegen Phosphin auf. Ganz ähnliche Vorgänge finden nun beim Benzaldehyd statt. Dieser Körper geht bekanntlich durch concentrirte Aetzalkalien in äquivalente Mengen Benzylalkohol und Benzoësäure über. Es beruht dies zweifellos auf einer Dissociation des primär gebildeten ω-Dioxytoluols in Phenyloxymethylen[142]), welches dann vorhandenes Wasser zersetzt:

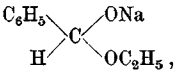


[140]) Compt. rend. **124**, 951.

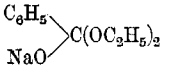
[141]) Ber. d. deutsch. chem. Ges. **30**, 1669.

[142]) Phenyloxymethylen geht analog dem Phenylmethylen (vergl. oben) bei Abwesenheit eines angreifbaren Körpers in ein harziges Polymeres, $(C_6H_5COH)_n$, über; vergl. Llasiwitz, Barth, diese Annalen **139**, 86.

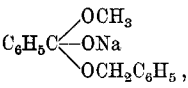
Der hierdurch freigewordene Wasserstoff reducirt dann einen Theil des Aldehyds zu Benzylalkohol. Bei der Behandlung mit alkoholischem Natriumäthylat erfährt Benzaldehyd eine ganz analoge Umsetzung; das zunächst durch Anlagerung gebildete Product,



verliert Alkohol und geht in das Methylenderivat, $C_6H_5\text{-}\overset{\|}{C}\text{-}ONa$, über, das Alkohol (noch viel leichter als Wasser) zersetzen kann, unter Bildung von



und nascentem Wasserstoff, der dann einen Theil des Benzaldehyds zu Benzylalkohol reducirt. Die von Claisen[143]) beobachtete Bildung des orthobenzoësauren Additionsproductes,



aus Benzaldehyd (zwei Molekülen) und alkoholischem Natriummethylat wird hierdurch ohne Weiteres verständlich.

Dass bei der Behandlung von Benzaldehyd mit Aetzkali Wasserstoff gebildet wird, beweist der folgende Versuch: Setzt man tropfenweise 18 g Benzaldehyd zu geschmolzenem und gepulvertem Aetzkali, welches auf 180° erhitzt ist, so entstehen 500 ccm fast reiner Wasserstoff. Die Beobachtung, dass so Wasserstoff gebildet wird, ist schon von Liebig und Wöhler[144]) gemacht worden. Es wurde bei dem Versuche nicht die theoretisch mögliche Menge Wasserstoff erhalten (3700 ccm), weil der nascente Wasserstoff eine erhebliche Menge von Aldehyd in Benzylalkohol überführte (erhalten 5,5 g).

Setzt man aber zu einer wässrigen, alkalischen Lösung von Benzaldehyd frisch gefälltes Quecksilberoxyd oder ammoniaka-

[143]) Ber. d. deutsch. chem. Ges. **20**, 649.

[144]) Diese Annalen **3**, 280.

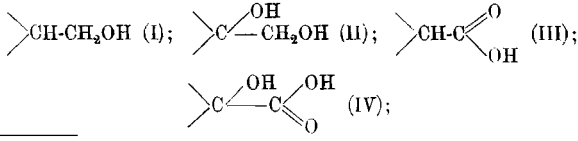
lische Silberlösung, so reducirt der freigewordene Wasserstoff *vorzugsweise* die vorhandenen Metalloxyde zu Metall, während Benzaldehyd gänzlich in Benzoësäure übergeht, *genau wie bei der langsamen Verbrennung desselben an der Luft.* Die Beobachtung von Tollens[145]), dass Benzaldehyd im Gegensatze zu Chloral und Acetaldehyd die Fehling'sche Lösung *nicht* reducirt, beruht einfach darauf, dass Benzaldehyd leichter reducirbar ist und daher den nascenten Wasserstoff aufnimmt.

Ganz analog dem Benzaldehyd verhält sich Formaldehyd gegen Aetzalkalien, das heisst es wird in Methylalkohol und Ameisensäure gespalten, wie Löw zuerst gezeigt hat[146]); es ist klar, dass das durch Dissociation gebildete Oxymethylen[147]),



vorhandenes Wasser unter Bildung von Orthoameisensäure und Freimachung von nascentem Wasserstoff zersetzt; als Löw z. B. etwas fein vertheiltes Kupfer zur Lösung hinzusetzte, entstand nur Ameisensäure und der Wasserstoff entwich als solcher in Strömen.

Würtz hat bei seinen Versuchen mit Glycolen die merkwürdige Beobachtung gemacht[148]), dass dieselben mit festem Kali erhitzt reinen Wasserstoff lieferten. So gaben 5 g Glycol bei 250° mit 8 g festem Kali erhitzt, oxalsaures Kali und 4325 ccm Wasserstoff; diese Reaction ist jetzt ohne Weiteres verständlich. Das Glycol, $HOCH_2$-CH_2OH, wird unter Wasserverlust in die Methylenderivate dissociirt, die das abgespaltene Wasser zersetzen, und so wird Wasserstoff in grosser Menge entwickelt:



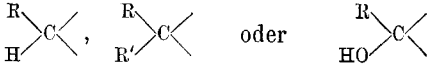
[145]) Ber. d. deutsch. chem. Ges. **14**, 1950.

[146]) Ber. d. deutsch. chem. Ges. **20**, 145.

[147]) Die physiologischen Wirkungen des Formaldehyds beruhen zweifellos auf einer Dissociation desselben in Oxymethylen.

[148]) Ann. chim. phys. [3] **55**, 400.

Es tritt hierdurch die überaus wichtige active Rolle, welche das Wasser in der Chemie spielt, ganz in den Vordergrund. Ich glaube berechtigt zu sein, den Schluss zu ziehen, dass überhaupt bei allen Oxydationserscheinungen in wässriger Lösung das Wasser *niemals nur als Lösungsmittel dient, sondern immer einen activen Antheil bei den Vorgängen* nimmt. Bei der Oxydation eines Alkohols zu einem Aldehyd bezw. Keton oder von einem Aldehyd zu einer Säure wird wohl zunächst *eine Dissociation* derselben unter Abspaltung von Wasser und Bildung von Methylenderivaten,



eintreten (*conditio sine qua non*). Diese zersetzen dann das vorhandene Wasser in bekannter Weise, während der freigewordene Wasserstoff das gegenwärtige Oxydationsmittel, Chromsäure, Salpetersäure, Silberoxyd u. a. dergl. mehr, *analog wie den Sauerstoff der Luft* bei der langsamen Verbrennung, einfach reducirt. Das Verhalten der Aldehyde, Ketonalkohole, Aldehydalkohole und namentlich auch der Glieder der Zuckergruppe gegenüber ammoniakalischer Silberlösung und Fehling'scher Lösung ist in ganz analoger Weise zu erklären; dasselbe gilt für alle Gährungs- und Verwesungserscheinungen. Die Kraft, welche die Pflanze besitzt, um die Kohlensäure der Luft zu reduciren, kommt von den durch Dissociation (an der Sonne) ihrer Bestandtheile gebildeten Methylenderivaten her; diese zersetzen vorhandenes Wasser in der angegebenen Weise unter Freimachung von nascentem Wasserstoff.

Eine Dissociation in Methylenderivate und darauffolgende Zersetzung des Wassers durch dieselben ist ferner schon im ersten Theile (A) dieser Abhandlung bei den Benzhydrol- bezw. Benzylalkoholderivaten, sowie auch namentlich bei der Benzilsäure und bei der Milchsäure und ihren Substitutionsproducten beschrieben worden. Die folgenden Thatsachen, die sich in der Literatur vorfinden, können ebenfalls nur in ähnlicher

Weise erklärt werden: Nitroglycerin giebt beim Verseifen mit Alkalien nicht Glycerin und Salpetersäure, sondern Ameisensäure, Essigsäure und Nitrite[149]). Glycerin geht mit festem Aetzkali erhitzt unter Wasserstoffentwickelung in Ameisensäure und Essigsäure über[150]). Die enorm explosiven Eigenschaften des Nitroglycerins und des Methylnitrats sind auf eine Dissociation derselben in Methylenderivate zurückzuführen, die dann in explosionsartiger Weise verbrennen.

Bekanntlich werden Aethyl- und Methylalkohol bei Gegenwart von Platinschwamm (oder auch langsamer bei Zusatz von organischen Fermenten) an der Luft unter Feuererscheinung in Essigsäure bezw. Ameisensäure übergeführt; es beruht dies auf einer Dissociation in Wasser und in Aethyliden bezw. Methylen, welche dann an der Luft genau wie Phenyloxymethylen verbrennen. Die colossale Wärmeentwickelung, die hierbei auftritt, rührt grösstentheils von der Vereinigung der dissociirten Methylenderivate mit Sauerstoff her.

Schützenberger hat zuerst gezeigt, dass Rohrzucker mit Aetzbaryt auf 150° erhitzt 60 pC. seines Gewichtes an Milchsäure[151]) liefert. Hoppe-Seyler[152]), Kiliani[153]), Nencki und Sieber[154]) haben dies bestätigt und gefunden, dass Invertzucker schon in der Kälte durch Aetzalkalien in dieser Weise zersetzt wird. Wie die Milchsäure in Aethylalkohol übergeht, ist schon weiter oben erläutert worden. Das Aetzalkali bezw. die Sonnenstrahlen wirken hier nur als Dissociationsmittel und führen die Substanzen in Methylenderivate über, welche vorhandenes Wasser unter Freimachung von nascentem Wasserstoff zersetzen[155]).

---

[149]) Hay, Ber. d. deutsch. chem. Ges. **18**, Ref. 268; vergl. auch Maquenne, Ann. chim. phys. (6) **24**, 522.

[150]) Herter, Ber. d. deutsch. chem. Ges. **11**, 1167.

[151]) Bull. soc. chim. **25**, 289.

[152]) Ber. d. deutsch. chem. Ges. **4**, 346.

[153]) Ber. d. deutsch. chem. Ges. **15**, 699.

[154]) Journ. f. pract. Chem. (2) **24**, 498.

[155]) Rohrzucker in die Sonne gesetzt, glüht im Dunkeln genau wie

Die glatte Ueberführung von Glycerin in Glycolsäure[156]), sowie auch die Bildung dieser Säure aus Dextrose, Lävulose, Lactose und Lactonsäure mittelst Silberoxyd und wässrigem Aetzkali[157]) sind in ganz analoger Weise zu erklären; dasselbe gilt für die Bildung von Acroleïn aus Glycerin und von Brenztraubensäure aus Weinsäure u. a. dergl. mehr. Es ist klar, dass bei Gährungserscheinungen ganz analoge Vorgänge stattfinden; die Ueberführung des Traubenzuckers in Alkohol und Kohlendioxyd bei der geistigen Gährung, sowie auch die Milchsäure- resp. Buttersäuregährung beruht zunächst auf einer Dissociation des Zuckermoleküls durch die organisirten Fermente bezw. durch aus diesen abgesonderte Contactmittel in Methylenderivate; diese zersetzen dann vorhandenes Wasser unter Freimachung von nascentem Wasserstoff. Obwohl es möglich wäre, schon jetzt diese Zersetzungen vom Standpunkte der hierin gewonnenen Erfahrungen theoretisch zu entwickeln, wird hier absichtlich davon abgesehen. Das Traubenzuckermolekül kann theoretisch auf sehr verschiedene Weise (15 bis 20) dissociiren; man kann zweifellos, genau wie beim Aethylenbromid resp. beim Aethylidendihydroxyd (siehe unten), *bei richtig gewählten Dissociationsmitteln* das System dazu zwingen, sich vorwiegend oder ausschliesslich nach einer bestimmten Richtung hin zu spalten. Es ist meine Absicht, die Zuckergruppe von diesem Standpunkte aus in den nächsten Jahren gründlich zu untersuchen. Folgendes ist schon jetzt klargestellt: Man kann mit Hülfe der Aldolcondensation (siehe unten) und vom Standpunkte einer Dissociation in Methylenderivate die Bildung der Fettsäuren, der Oxalsäure, der Milchsäure, der Fette, des Alkohols und der Fuselöle u. a. dergl. mehr aus Hexosen in höchst einfacher Weise erklären. Ferner folgt,

---

Phosphor und andere Substanzen (siehe unten), und giebt, wie diese, Strahlen ab, die mit den Röntgen'schen Strahlen identisch zu sein scheinen.

[156]) Ber. d. deutsch. chem. Ges. **16**, 2414.

[157]) Diese Annalen **191**, 187; **205**, 181.

dass die Dissociationsmittel und die sogenannten organisirten Fermente auf kohlenstoffhaltige Verbindungen in ganz analoger Weise einwirken: sie zerstören durch ihre Gegenwart das in einem Molekularsystem vorhandene Gleichgewicht und verursachen so chemische Zersetzungen. Mir scheint überhaupt, dass die in dieser Abhandlung beschriebenen Resultate geradezu zwingen, dass man zu einer wenig modificirten elektrochemischen Theorie[158]) zurückkehren muss. Zur Erklärung der Wirkung von Contactmitteln ist es unnöthig, dass man zu einer neuen Kraft — der katalytischen Kraft — seine Zuflucht nimmt, wie dies Berzelius und Mitscherlich gethan haben. Das Molekül braucht nur als ein delicat balancirtes Gleichgewichtssystem — die Resultante der Kräfte, die jedes einzelne Atom bezw. Bruchtheil desselben auch im Molekularsystem noch beibehält — betrachtet zu werden. Man kann deshalb, wie schon Liebig betonte, bei solchen delicat aufgebauten Molekülen durch Reibung, Lichtstrahlen, Erschütterung u. a. dergl. mehr eine Störung des vorhandenen Gleichgewichtes verursachen; das Molekül dissociirt so oft ganz explosionsartig, wie z. B. beim Knallsilber, Acetylensilber, Acetylhyperoxyd, Nitroglycerin, und so tritt dann Polymerisation, Condensation oder Zersetzung in einfachere Bestandtheile ein.

Auch die Gegenwart eines anderen Moleküls, wie Platinschwamm, organisirter Fermente u. s. w., kann *durch Induction* das in einem anderen Molekül vorhandene Gleichgewicht stören. Hierdurch kommt man somit zu genau denselben Schlüssen, zu welchen Liebig vor mehr als 40 Jahren bei Aufstellung seiner mechanischen Gährungstheorie gelangt ist.

Wenn nun die organisirten Fermente bezw. die daraus sich entwickelnden enzymartigen Körper nur als Contactmittel bei chemischen Zersetzungen und Synthesen, sowohl im Laboratorium als auch im Pflanzen- und Thierreiche wirken, so muss

---

[158]) Sir Humphry Davy, Ann. chim. phys. (2) **33**, 276; Berzelius, Lehrbuch 1837, **5**, 46—80.

man alle diese Vorgänge auch im Laboratorium mittelst anderer vielleicht eben so gut geeigneter Dissociationsmittel ausführen können.

Diese Abhandlung liefert genügende Beispiele, wie man dieses Problem bei der Zuckergruppe und bei Gährungs- und Verwesungserscheinungen anzugreifen hat. Zweifellos bedarf es aber jahrelangen, sehr mühevollen und delicaten Arbeitens, um diese Verhältnisse völlig und gründlich aufzuklären. Diese Arbeiten müssen aber unbedingt ausgeführt werden, bevor man hoffen kann, das Eiweiss, Albumin oder gar das Protoplasma synthetisch darzustellen.

Das Hydroxylamin und die β-substituirten Hydroxylamine



reduciren alle, analog den Aldehyden und Hexosen, die Fehling'sche Lösung und ammoniakalische Silberlösung. Ferner zersetzt sich das feste Hydroxylamin in Stickstoff, Stickoxydul, salpetrige Säure und Ammoniak[159]), indem so eine theilweise Oxydation und Reduction wie beim Benzaldehyd eintritt. Ein ganz analoges Verhalten zeigt der Hydroxylharnstoff, NH_2-CO-NH(OH)[160]), und das Oxyurethan, COOR-NHOH, wie Herr Jones im hiesigen Laboratorium gefunden hat. Es ist höchst wahrscheinlich, dass hierbei zunächst eine Dissociation dieser Körper in Imid, HN, bezw. dessen Substitutionsproducte eintritt[161]); letztere zersetzen dann abgespaltenes Wasser unter Freimachen von nascentem Wasserstoff.

Schliesslich verdient hier bemerkt zu werden, dass die Umsetzungen der Curtius'schen Diazofettkörper mit Halogenen, Säuren, Halogenwasserstoffsäuren, Wasser, Alkoholen, Benzol, Benzaldehyd u. s. w. höchst wahrscheinlich auf einer Dissociation der betreffenden Diazokörper in Stickstoff und ein

---

[159]) Lobry de Bruyn, Ber. d. deutsch. chem. Ges. **27**, 967.

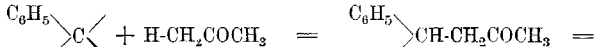
[160]) Dresler und Stein, diese Annalen **150**, 242.

[161]) Vergl. Amer. chem. Journ. **18**, 753, Notiz.

Methylenderivat beruhen; letzteres lagert dann die genannten Reagentien an. Hierfür spricht die Thatsache, dass die Diazofettkörper sowohl die Fehling'sche Lösung als die ammoniakalische Silberlösung reduciren.

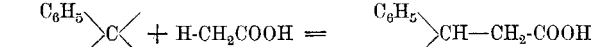
d. Ueber die Perkin'sche Reaction; Bildung von Zimmtsäure aus Benzaldehyd, Essigsäureanhydrid und Natriumacetat.

Obwohl das nascente Phenyloxymethylen, wie soeben gezeigt, Wasser resp. Alkohol zersetzt, tritt dies nicht ein, wenn Substanzen zugegen sind, die *viel leichter* dissociiren; solche Substanzen sind nun Acetaldehyd, H-CH_2CHO, Aceton, H-CH_2COCH_3, Acetophenon, H-$CH_2COC_6H_5$, Essigäther, H-CH_2COOR, Benzylcyanid, C_6H_5-CH_2.CN, Malonsäureäther, H-$CH(COOR)_2$ u. a. dergl. mehr. Diese werden deshalb bei den Condensationen von Claisen und Schmidt[162]) wie folgt angelagert:



$$C_6H_5CH{=}CH\text{-}COCH_3 + H_2O \text{ u. s. w.}$$

Es lässt sich nun nachweisen, dass die Bildung von Zimmtsäure bei der Reaction von Perkin auf eine intermediäre Bildung von Benzylidendiacetat zurückzuführen ist, welches durch das Natriumacetat in Phenylacetoxymethylen dissociirt wird; letzteres lagert dann sofort Essigsäure bezw. Anhydrid an:



$$C_6H_5CH{=}CH\text{-}COOH + CH_3COOH.$$

Wie schon oben bemerkt, entsteht Zimmtsäure aus reinem Benzylidendiacetat beim Erhitzen auf 180° mit geschmolzenem Natriumacetat; die Ausbeute hierbei ist aber gering, da keine Lösung eintritt: 0,2 g Säure aus 5 g Diacetat und 5 g Natrium-

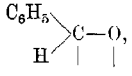
[162]) Schmidt, Ber. d. deutsch. chem. Ges. **14**, 1459; Claisen, Ber. d. deutsch. chem. Ges. **14**, 2460; **23**, 979; vergl. auch diese Annalen **223**, 137.

acetat nach zweistündigem Erhitzen. Setzt man aber auch Eisessig hinzu, so entsteht Zimmtsäure in guter Ausbeute. 28 g Benzylidendiacetat, 33 g Eisessig (mehr Eisessig verringert die Ausbeute) und 28 g Natriumacetat zehn Stunden lang auf 160° bis 180° erhitzt (bei 100° findet keine Umsetzung statt), gaben nach Zusatz von Wasser, Extrahiren mit Aether und darauf mit Sodalösung, neben 4 g Benzaldehyd 9 g reine Zimmtsäure vom Schmelzp. 133°, aus Ligroïn umkrystallisirt und bei 100° getrocknet.

0,1632 g gaben 0,4347 CO_2 und 0,0816 H_2O.

	Berechnet für $C_9H_8O_2$	Gefunden
C	72,97	72,63
H	5,40	5,55

Dass diese Umsetzung von Benzylidendiacetat in Zimmtsäure auf einer Dissociation desselben in Phenylacetoxymethylen und *nicht* in nascenten Benzaldehyd,



welcher dann in ähnlicher Weise Essigsäure anlagern und so Zimmtsäure geben könnte, beruht, beweisen die folgenden Versuche. Bei längerem Erhitzen von Benzylidendiacetat mit Eisessig auf 165—170° tritt zwar Spaltung in Benzaldehyd ein, aber es bildet sich keine Spur von Zimmtsäure; dasselbe ist der Fall, wenn Gemische von Benzaldehyd, Eisessig und Essigsäureanhydrid auf 170—180° beliebig lange erhitzt werden. Der nascente Benzaldehyd besitzt somit nicht genügende Dissociationskraft, um Essigsäure bezw. ihr Anhydrid anzulagern; dass er selbst bei Gegenwart von Natriumacetat diese Fähigkeit nicht besitzt, beweist die wiederholt constatirte Thatsache, dass bei längerem Erhitzen von 20 g Benzaldehyd, 20 g Essigsäure und 12,5 g Natriumacetat auf 180° nicht die geringste Spur von Zimmtsäure gebildet wird. Hieraus folgt ferner, dass Benzylidendiacetat bei der Reaction von Perkin als Zwischenproduct gebildet werden muss. Bei der Wiederholung der

Perkin'schen Synthese[163]) wurde gefunden dass sich Zimmtsäure bildet, selbst wenn man 37,5 g völlig essigsäurefreies Essigsäureanhydrid, 12,5 g frisch geschmolzenes Natriumacetat und 25 g Benzaldehyd sechs Stunden lang auf 180° erhitzt. Bei der Aufarbeitung des Reactionsgemisches durch Zusatz von Wasser, Extrahiren mit Aether und Waschen mit Sodalösung wurden im sauren Theile 10 g Zimmtsäure und im neutralen Theile beim Fractioniren unter vermindertem Drucke, 3 g Benzaldehyd, Spuren von Benzylidendiacetat und 10 g Zimmtsäureanhydrid erhalten.

Da nun Essigsäureanhydrid auf Benzaldehyd *allein nicht,* wohl aber bei Gegenwart von Eisessig unter Bildung von Benzylidendiacetat einwirkt, so folgt, dass sich Essigsäure bei dieser Synthese bildet; hierfür spricht die von Perkin gemachte Beobachtung[164]), dass Essigsäureanhydrid und Natriumacetat langsam bei 180° auf einander einwirken unter Bildung von Aceton, Kohlensäure und Essigsäure.

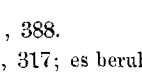
Diese Versuche, die beweisen, welchen Antheil das Essigsäureanhydrid, das Natriumacetat, das Benzylidendiacetat an den Reactionen bei der Ueberführung von Benzaldehyd in Zimmtsäure nehmen, zeigen, dass sowohl die von Perkin wie auch die von Fittig gegebene Interpretation der Vorgänge, die bei dieser Synthese stattfinden, unrichtig ist.

Nur in einem unwesentlichen Punkte ist noch Zweifel vorhanden; es lässt sich vorläufig nicht entscheiden, ob das durch Dissociation des Benzylidendiacetats gebildete Phenylacetoxymethylen freie Essigsäure, Natriumacetat oder Essigsäureanhydrid anlagert; natürlich wird die am leichtesten dissociationsfähige Substanz vorzugsweise aufgenommen werden.

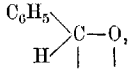
---

[163]) Journ. chem. Soc. **31**, 388.

[164]) Journ. chem. Soc. **49**, 317; es beruht dies auf einer intermediären Bildung von



Hervorzuheben ist hier aber, dass Benzaldehyd bei sehr vielen Synthesen nach der Carbonylcondensation,



reagirt. Hierher gehören die Condensationen von Claisen[165]) mit Aceton, Acetophenon, Malonsäureäther bei Gegenwart von Salzsäure, Essigsäureanhydrid oder concentrirter Schwefelsäure; ebenso die Condensationen des Benzaldehyds mit Phenolen und aromatischen Aminen zu Benzhydrol- resp. Triphenylmethanderivaten mittelst Chlorzink oder Salzsäure, die Rosanilinbildung, die Bildung von Zimmtsäure aus Chloracetyl und Salzsäure[166]), sowie auch aus Malonsäure[167]) beim Erhitzen auf 130°.

Schliesslich ist es klar, dass in solchen Fällen, wo, wie Fittig[168]) nachwies, die Perkin'sche Reaction mit Essigsäure, das heisst ohne Gebrauch von Anhydrid, gelingt, dass man dann mit einer Carbonylcondensation zu thun hat. Da die Vorgänge, die bei allen diesen Condensationen, sowohl Methylen-, Aethylen- wie Carbonylcondensationen, eintreten, vollkommen analog sind, wird es oft sehr schwer sein, durch das Experiment zu entscheiden, welcher Kategorie dieselben angehören. Die Methylencondensationen finden aber im Allgemeinen, da diese ungesättigte Gruppe eine grössere Dissociationskraft als die anderen besitzt, viel leichter statt.

e. Ueber die Benzoïncondensation und die Bildung von Hydrobenzamid.

Benzoïn entsteht bekanntlich beim Erhitzen von Benzaldehyd in wässrig-alkoholischer Lösung bei Gegenwart von Cyankalium.

---

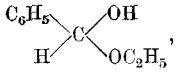
[165]) Diese Annalen **218**, 121; **223**, 137.

[166]) Diese Annalen **100**, 126; vergl. Ber. d. deutsch. chem. Ges. **2**, 368; **3**, 412.

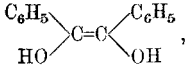
[167]) Amer. chem. Journ. **5**, 205; vergl. Ber. d. deutsch. chem. Ges. **16**, 1436.

[168]) Diese Annalen **227**, 48–52.

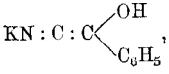
Ich habe schon früher[169]) diese Reaction discutirt; nach den hierin erhaltenen Ergebnissen scheint mir nur die folgende Erklärung der Reaction gerechtfertigt. Das zunächst durch Anlagerung von Alkohol gebildete Additionsproduct,



wird durch das alkalisch reagirende Cyankalium in Alkohol und Phenyloxymethylen dissociirt, welches sich dann zu dem Aethylenderivat,



polymerisirt, dieses geht dann, unter Alkoholaufnahme und Abspaltung desselben, in Benzoïn, $C_6H_5CO\text{-}CHOHC_6H_5$, über. Es ist wohl möglich, dass das Kaliumcyanid sich mit dem Phenyloxymethylen zu einem Doppelsalz,



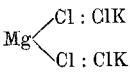
ähnlich den anderen blausauren Doppelsalzen, KN : C : C : NAg, RN : C : C : NAg vereinigt[170]); dieses zerfällt aber schon bei 15° in die Componenten, weshalb es trotz vielen Versuchen nie gelang, seine Existenz als intermediäres Product nachzuweisen.

Der Grund, weshalb man mit Natriumäthylat bezw. mit Aetznatron kein Benzoïn erhält, beruht darauf, dass das Benzoïnadditionsproduct,

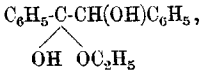
---

[169]) Diese Annalen **287**, 343.

[170]) Knoevenagel, Ber. d. deutsch. chem. Ges. **21**, 1346, hat gefunden, dass Cyankalium sich in Benzaldehyd auflöst. Ich bin gegenwärtig beschäftigt, die oben angegebene Constitution der blausauren Doppelsalze durch das Experiment zu bestätigen; nach diesem Standpunkte sind dieselben *ganz entsprechend* den Halogendoppelsalzen, wie Chlormagnesiumkalium,

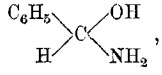


u. s. w. constituirt.

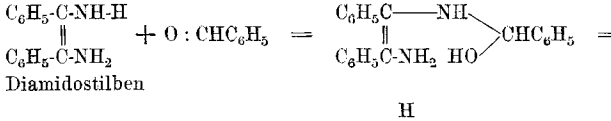


durch Natriumäthylat, wie Herr Garner (Dissertation) im hiesigen Laboratorium durch das Experiment bewiesen hat, in Benzaldehyd zurückgeführt wird (Umkehrung der Benzoïncondensation).

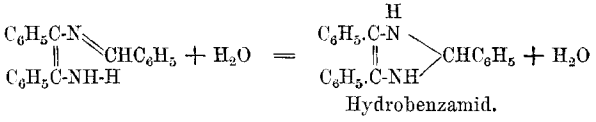
Bei der Einwirkung von Ammoniak auf Benzaldehyd entsteht bekanntlich als erstes fassbares Product das Hydrobenzamid, welches leicht beim Erhitzen oder mittelst alkoholischen Kalis in Amarin übergeführt wird. Die Entstehung dieser Substanz aus dem primär durch Anlagerung von Ammoniak an das Aldehyd gebildeten Product,



findet wohl in folgender Weise statt: Es tritt zunächst Dissociation desselben in Wasser und in Phenylamidomethylen ein, dieses polymerisirt sich dann zu Diamidostilben, welches unter Anlagerung von Benzaldehyd Hydrobenzamid liefert:

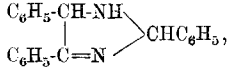


Diamidostilben



Hydrobenzamid.

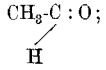
Die Umwandlung von Hydrobenzamid in das isomere Amarin,



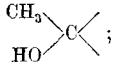
beruht auf einer Anlagerung von Wasser bezw. Alkohol und darauffolgender Abspaltung desselben in anderer Weise. Die Spaltung dagegen von Hydrobenzamid durch Säuren in Benzaldehyd und Ammoniak ist als eine Umkehrung der Hydrobenzamidreaction zu betrachten.

f. Ueber die Aldolcondensation; Vinylalkohol, CH_2=CHOH, ist ein Zwischenproduct bei der Condensation.

Würtz[171]) hat zuerst die bemerkenswerthe Beobachtung gemacht, dass Acetaldehyd mittelst Salzsäure sich in der Kälte zu Aldol, $CH_3.CH(OH).CH_2.CHO$, condensirt. Fast gleichzeitig fand Kekulé[172]), dass beim Erhitzen von Aldehyd mit wenig Salzsäure, Schwefelsäure oder Chlorzink auf 100° sich Crotonaldehyd, CH_3CH=CH-CHO, bildet; letzterer verdankt seine Entstehung der Abspaltung von Wasser aus primär gebildetem Aldol[173]). Die Ueberführung von Acetaldehyd in Aldol gelingt ferner nach den Versuchen von Lieben[174]) und von Michael und Kopp[175]) mittelst Aetznatron, Soda, ameisensaurem Kalium und anderer alkalisch reagirender Salze. Wie findet nun diese Condensation statt? Der Acetaldehyd besteht in wässriger Lösung zweifellos zum Theil aus Aethylidendihydroxyd, $CH_3.CH(OH)_2$; diese Substanz kann sich nun in drei Wegen, unter Wasserverlust dissociiren I) in Acetaldehyd



II) in Oxyäthyliden,



III) in Vinylalkohol,

CH_2=CH(OH).

Die so gebildeten ungesättigten Körper (I, II, III) nehmen ihrerseits fortwährend wieder Wasser auf. Ganz anders werden die Verhältnisse, wenn man durch Zusatz eines Dissociationsmittels das vorhandene Gleichgewicht stört. Sind Silberoxyd oder eine ammoniakalische Lösung desselben oder Chromsäure oder Luft zugegen, so werden die dissociirten Moleküle (II) das vorhandene Wasser zersetzen unter Bildung von Ortho-

---

[171]) Journ. f. pract. Chem. [2] **5**, 464—487.

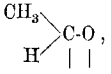
[172]) Diese Annalen **162**, 77, 309.

[173]) Amer. chem. Journ. **5**, 182.

[174]) Diese Annalen, Suppl.-Bd. **1**, 114.

essigsäure, während der freiwerdende Wasserstoff sofort Silberoxyd, Chromsäure oder Sauerstoff der Luft reducirt. Eine Zersetzung in dieser Weise *kann somit, selbst in ganz verdünnter Lösung,* namentlich mit ammoniakalischer Silberlösung, *oft in explosionsartiger Weise eintreten.* Erhitzt man dagegen eine wässrige Lösung von Acetaldehyd und leitet die Dämpfe über Chlorcalcium, so entsteht nur Acetaldehyd (I), *welcher einzig und allein* von den drei (I, II, III) ungesättigten Körpern bei Abwesenheit von Wasser als beständige und existenzfähige Substanz zu isoliren ist[175]).

Es ist klar, dass die Aldolcondensation zu den Carbonyl-, Aethylen- oder Methylencondensationen gehören muss, aber zu welcher Kategorie? Die Thatsache, dass Acetaldehyd durch eine Spur Phosgen, Chlorwasserstoff oder Schwefelsäure ausschliesslich in Para-Aldehyd und umgekehrt dieser zurück in Aldehyd geführt werden kann[176]), spricht gegen die Annahme, dass nascenter Aldehyd,



ein anderes Aldehydmolekül unter Anlagerung aufnehmen kann. Zwischen den beiden anderen Möglichkeiten kann nur das Experiment entscheiden; dasselbe beweist nun, dass diese Condensation eine Aethylencondensation ist und wie folgt eintritt:

$$2\,CH_3CH(OH)_2 = \underset{\text{Vinylalkohol}}{CH_2{=}CH(OH)} + H\text{-}CH_2CH(OH)_2 + H_2O =$$

$$\begin{matrix} CH_3\text{-}CH(OH) \\ | \\ CH_2\text{-}CHO \\ \text{Aldol.} \end{matrix} + 2H_2O$$

Basisches Quecksilbersalz des Vinylalkohols,

$$(CH_2{=}CH\text{-}O)_2Hg,HgO.$$

Wie oben erwähnt, wird Acetaldehyd mittelst verdünnter Natronlauge oder Sodalösung in Aldol übergeführt; ein ganz anderes

---

[175]) Vergl. diese Annalen **287**, 355—356.

[176]) Kekulé, Zincke, diese Annalen **162**, 125.

Resultat wird erhalten, wenn man den Versuch bei Gegenwart von frisch gefälltem Quecksilberoxyd ausführt. Es entsteht dann kein Aldol, sondern ein beständiges Quecksilbersalz des Vinylalkohols. 20 g Sublimat werden in möglichst wenig kaltem Wasser aufgelöst und langsam in eine Lösung von 17 g Aetzkali (vier Molekülen) in 600 g Wasser eingetragen; das hierdurch gefällte Quecksilberoxyd wird 15—20 mal durch Decantiren gewaschen und dann möglichst, durch Decantiren, von Wasser befreit. Nun wird eine Lösung von 10 ccm Aldehyd in 60 ccm Wasser und dann sofort 50 ccm zehnprocentige Sodalösung hinzugesetzt. Man schüttelt von Zeit zu Zeit, das Quecksilberoxyd wird sofort heller gefärbt und bei gut gelungener Operation ist es im Laufe einer halben Stunde oder spätestens einer Stunde in ein weisses Pulver umgewandelt. Der Niederschlag wird abfiltrirt, gut mit Wasser gewaschen, auf Thontellern und schliesslich über Schwefelsäure im Vacuum getrocknet. Bei der Darstellung desselben kann auch Natronlauge anstatt Soda gebraucht werden; diese bewirkt die Umsetzung viel schneller, weshalb weniger davon angewandt werden muss. Das so erhaltene Product ist aber nie ganz weiss und nicht so rein. Ausbeute 17 g aus 20 g Sublimat. Es wurden Präparate aus zwei verschiedenen Darstellungen nach zweitägigem Trocknen im Vacuum vollständig analysirt.

I. 0,2679 g, mit verdünnter Salzsäure unter Zusatz von wenig chlorsaurem Kali zersetzt, gaben 0,2532 HgS.
0,4980 g gaben 0,1762 CO_2 und 0,0459 H_2O.
II. 0,2925 g „ 0,2636 HgS.
0,5004 g „ 0,1938 CO_2 und 0,0552 H_2O.

	Berechnet für $(CH_2{=}CHO)_2Hg$, HgO	Gefunden I.	Gefunden II.
Hg	79,68	81,47	77,67
C	9,56	9,67	10,56
H	1,19	1,02	1,22

Dass das Salz aus basischem Quecksilbervinylalkohol (mit mehr oder weniger Quecksilberoxyd beigemengt) besteht, geht namentlich aus seinem Verhalten hervor; es wird durch ver-

dünnte Salzsäure oder Schwefelsäure glatt in Acetaldehyd zurückgeführt. Beim Auflösen in verdünnter Salzsäure bleibt immer eine geringe Menge, 5 bis 7 pC. des Quecksilbers, als Mercurochlorid bezw. Quecksilber zurück. Das Salz riecht immer schwach nach Acetaldehyd und zersetzt sich fortwährend an feuchter Luft, langsamer im Exsiccator, unter Bildung von Acetaldehyd. Es reagirt sehr energisch mit Acetylchlorid und mit Benzoylchlorid; in letzterem Falle bildet sich ein Oel vom Siedepunkt 209° (Vinylbenzoat?). Brom führt es in Bromsubstitutionsproducte des Acetaldehyds über, was zeigt, dass kein Salz des Oxyäthylidens vorliegt, da dann Bromacetyl entstehen müsste. Dies scheint nun ferner ausgeschlossen durch die Thatsache, dass Benzaldehyd und Formaldehyd bei gleichzeitiger Gegenwart von Quecksilberoxyd und wenig Natronlauge nur Benzoësäure bezw. Ameisensäure und metallisches Quecksilber liefern.

Die mitgetheilten Versuche genügen somit vollkommen, um das aus Acetaldehyd erhaltene Quecksilbersalz als ein Derivat des Vinylalkohols zu ckarakterisiren. Es soll demnächst von Herrn Neher im hiesigen Laboratorium nach seinem Verhalten gegen Brom, Säurechloride u. a. eingehend untersucht werden; er wird auch versuchen, das entsprechende Salz des β-Oxypropylens,

$$\begin{matrix} CH_2{=}COH \\ | \\ CH_3 \end{matrix},$$

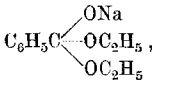
aus Aceton mittelst Quecksilberoxyd und Alkalien darzustellen.

g. Ueber die Acetessigätherbildung und die Condensationsproducte des Acetons mit Säuren und mit Ammoniak.

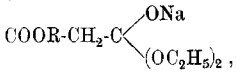
Auf Grund der mit Acetaldehyd erhaltenen Resultate wird es in hohem Grade wahrscheinlich, dass die Acetessigätherbildung, sowie auch die Entstehung von Condensationsproducten aus Aceton ebenfalls auf einer ganz analogen Aethylencondensation beruhen. Claisen hat gezeigt[177]), dass Säureäther unter

[177]) Ber. d. deutsch. chem. Ges. **20**, 649.

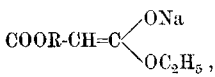
Anlagerung von Natriumäthylat in Orthoderivate übergehen; da aber beim Benzoëäther das Carboxyl an ein Kohlenstoffatom gebunden ist, *welches frei von Wasserstoff ist,* so kann das Orthoproduct,



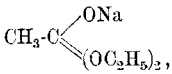
nur in einer Richtung in Benzoëäther und Natriumäthylat dissociiren. Ganz anders werden die Verhältnisse, wenn das Carboxyl an ein Kohlenstoffatom gebunden ist, das gleichzeitig mit einem oder mehreren Wasserstoffatomen in Verbindung steht; das aus neutralem Malonsäureäther mittelst Natriumäthylat zunächst sich bildende Orthoproduct,



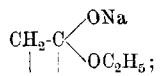
verliert spontan Alkohol, indem es in das Aethylenderivat,



Natriummalonsäureäther, übergeht[178]). In ganz analoger Weise zerfällt wohl das aus Essigäther und Natriumäthylat gebildete Orthoproduct,

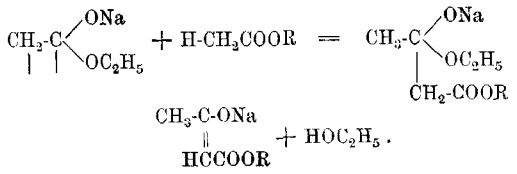


in Alkohol und das Aethylenderivat,

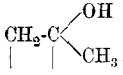


dieses vermag nicht, wie sein monocarboxylirtes Derivat, der Natriummalonsäureäther, in freiem Zustande zu existiren; es ist zu reactionsfähig und nimmt deshalb sofort im nascenten Zustande unveränderten Essigäther, $H\text{-}CH_2COOR$, oder *vorzugsweise* das zugesetzte Aceton, $H\text{-}CH_2COCH_3$, oder Acetophenon, $H\text{-}CH_2COC_6H_5$, auf unter Bildung von Natracetessigäther resp. das Natriumsalz des Acetylacetons oder Benzoylacetons,

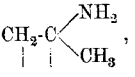
[178]) Diese Annalen **266**, 68, 114.



In ganz analoger Weise tritt die Condensation des Acetons zu Mesityloxyd, Phoron, Diacetonamin und Triacetonamin ein; Zwischenproducte sind hier β-Oxypropylen,



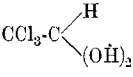
resp. β-Amidopropylen,



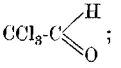
welche unverändertes Aceton unter Anlagerung aufnehmen.

h. Ueber die Reactionen des Chloralhydrats.

Das Chloralhydrat,



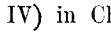
kann theoretisch in vier Wegen dissociiren: I) in Wasser und in Chloral,



II) in Wasser und in Oxytrichloräthyliden,



III) in Salzsäure und Dichloracetylidendihydroxyd, $CCl_2 : C(OH)_2$, bezw. -oxyd, $Cl_2C : C : O$; IV) in Chloroform, $H\text{-}CCl_3$, und in Dioxymethylen,



Eine Dissociation nach I findet ausschliesslich statt bei der Behandlung des Chloralhydrats mit concentrirter Schwefelsäure, nach II bei der Oxydation desselben zu Trichloressigsäure mittelst rauchender Salpetersäure und wahrscheinlich auch

bei den Condensationen desselben mit aromatischen Kohlenwasserstoffen bei Gegenwart von concentrirter Schwefelsäure. Eine Dissociation nach IV tritt ausschliesslich ein bei der Behandlung dieser Substanz mit Aetzalkalien; das Dioxymethylen geht unter Wasseraufnahme in Orthoameisensäure über. Eine Spaltung des Chloralhydrats nach III tritt bei der Behandlung mit alkoholischem Cyankali ein; hierbei entsteht, wie Wallach gefunden hat[179]), Dichloressigäther; das zunächst gebildete Product, $Cl_2C{=}C(OH)_2$, lagert somit einfach Alkohol an:

$$\begin{matrix} Cl_2C\text{-}C(OH)_2 \\ | \quad | \end{matrix} + H\text{-}OC_2H_5 = Cl_2CH\text{-}C\begin{matrix}(OH)_2 \\ OC_2H_5\end{matrix} = Cl_2CH\text{-}COOC_2H_5 + H_2O.$$

Die Ueberführung von Chloralhydrocyanid,

$$CCl_3\text{-}C\begin{matrix}OH \\ | \\ H\end{matrix}\begin{matrix}\diagup \\ \diagdown\end{matrix}\begin{matrix}OH \\ CN\end{matrix},$$

durch Anilin bezw. Ammoniak in Dichloracetanilid bezw. Dichloracetamid[180]) beruht ebenfalls auf einer Dissociation desselben nach III und darauffolgendem Anlagern von Anilin bezw. Ammoniak.

Die interessante Beobachtung von Cotton[181]), dass eine wässrige Lösung von Chloralhydrat durch Quecksilberoxyd, Kaliumpermanganat und Chromsäure in Kohlenoxyd und Kohlendioxyd übergeführt wird, zeigt, dass in diesen Fällen ebenfalls eine Dissociation nach III eintritt; das Aethylenderivat, $Cl_2C{=}CO$, zerfällt analog wie $OC{=}CO$, spontan in Cl_2C und CO (siehe unten).

Die interessante Condensation von Chloral durch concentrirte Schwefelsäure zu Chloralid[182]) und Chloroform hat

---

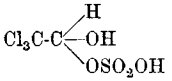
[179]) Diese Annalen **173**, 288; vergl. Ber. d. deutsch. chem. Ges. **10**, 1063 und 1527. Das Chloralhydrocyanid zersetzt sich in dieser Weise beim Gebrauch von alkoholischem Kali oder auch beim Erhitzen mit Alkohol allein.

[180]) Pinner, Fuchs, Ber. d. deutsch. chem. Ges. **10**, 1058.

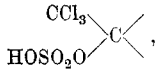
[181]) Bull. soc. chim. **43**, 420.

[182]) Wallach, diese Annalen **193**, 1.

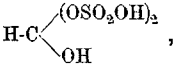
ihren Grund dagegen wahrscheinlich in einer gleichzeitigen Dissociation des Productes



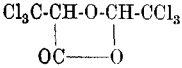
nach II und IV. Das Methylenderivat,



condensirt sich dann wohl mit entstandenem Orthoameisensäureester,



in bekannter Weise zu Milchsäure, woraus dann die Bildung von Chloralid,



ohne Weiteres verständlich ist.

i. Ueber die Bildung von Aether und über die Vorgänge, die bei der langsamen Verbrennung des Aethers stattfinden.

Es wird seit Williamson's Untersuchungen[183]) ganz allgemein angenommen, dass Aether bei der Behandlung von Alkohol mit concentrirter Schwefelsäure bei 140° aus primär entstandener Aethylschwefelsäure und Alkohol durch doppelte Umsetzung nach der Gleichung

$$C_2H_5OH + C_2H_5OSO_2OH = C_2H_5OC_2H_5 + H_2SO_4$$

gebildet wird. In ähnlicher Weise soll Aether aus Aethyljodid und Natriumäthylat durch doppelte Umsetzung sich bilden[184]). Es lässt sich leicht zeigen, dass diese Interpretation der Reaction

[183]) Diese Annalen **77**, 37; **81**, 73.

[184]) Frankland, diese Annalen **71**, 207, hat beobachtet, dass sich Aether und nicht Alkohol bildet aus Jodäthyl und Wasser bei 150°. Diese Reaction ist selbstverständlich bei Annahme einer Dissociation in C_2H_4 und HJ, da Alkohol leichter als Wasser angelagert wird.

unrichtig ist, dass vielmehr die Aethylschwefelsäure bezw. das Jodäthyl hierbei zunächst in Schwefelsäure bezw. Jodwasserstoff und in nascentes Aethylen dissociirt; letzteres nimmt dann vorhandenen Alkohol unter Anlagerung und Bildung von Aether auf. Dass bei Alkylhaloïden eine Dissociation in Olefin- resp. Methylenderivate eintritt, ist schon eingehend discutirt worden; ferner wurde nachgewiesen, dass bei Ueberführung von Benzhydrol in Benzhydroläther folgende Vorgänge eintreten:

$$2\,(C_6H_5)_2CHOH \;=\; (C_6H_5)_2{=}C\!\!<\!\!\!> + H\text{-}OCH(C_6H_5)_2 + H_2O \;=$$
$$(C_6H_5)_2 : CH\text{-}O\text{-}CH(C_6H_5)_2 + H_2O.$$

Nun dissociirt bekanntlich die Aethylschwefelsäure schon bei 100^0 langsam in Aethylen und Schwefelsäure; bei 140^0 und bei Gegenwart von Alkohol wird deshalb das nascente Aethylen Alkohol anlagern müssen.

Dass sich fortwährend Aethylen resp. Methylen bilden wird in einem Gemisch von Aethyl- resp. Methylalkohol und concentrirter Schwefelsäure *selbst bei gewöhnlicher Temperatur,* wird durch die folgenden Betrachtungen und Thatsachen ohne Weiteres klar. Beim Mischen eines Alkohols mit Schwefelsäure in äquivalenten Mengen tritt zunächst eine Anlagerung des Alkohols an die Säure ein:

$$(HO)_2S\!\!<\!\!\!>^{O}_{O} + H\text{-}OR \;=\; (HO)_2S\!\!<^{O}_{OH}\!\!-OR,$$

woraus, unter Wasserabspaltung, sich Alkylschwefelsäure, $HO\text{-}SO_2\text{-}OR$, bilden wird. Diese Umsetzung ist aber nie eine vollständige, sondern es tritt ein Gleichgewichtszustand zwischen Wasser, Alkohol, Schwefelsäure und Alkylschwefelsäure ein. In einem solchen Gemische finden fortwährend chemische Vereinigungen und Zersetzungen statt; die ungesättigten Körper Schwefelsäure und Alkylschwefelsäure, sowie auch das durch Dissociation der letzteren gebildete Alkylen (Methylen oder Aethylen), streben durch Aufnahme von Wasser, Alkohol oder Säure in den mehr gesättigten Zustand überzugehen und diese

disociiren ihrerseits beständig in Wasser, Alkohol, Säure und in die ungesättigten Körper. Stört man nun durch Zusatz eines neuen Körpers das vorhandene Gleichgewicht, so kann man das System zwingen, sich in einer bestimmten Richtung zu zersetzen. Durch Zusatz von Chlorwasserstoffgas z. B. nehmen die dissociirten Alkylenmoleküle, da Chloräthyl bezw. Chlormethyl gasförmige Körper sind, *vorzugsweise* Salzsäure auf. Setzt man Salpetersäure hinzu, so wird dieses Reagenz ebenfalls *vorzugsweise* angelagert, da das Alkylnitrat unlöslich ist.

Hierdurch erklärt sich in einfacher Weise die längst bekannte auffallende Thatsache, dass Alkohol, Schwefelsäure und Kochsalz Chloräthyl in grosser Menge geben, während Alkohol und Chlorwasserstoffgas selbst bei längerem Erhitzen nur sehr wenig Aethylchlorid liefern. Der Methylalkohol kann nach Dumas und Peligot[185]) mit concentrirter Salpetersäure ohne Erwärmung gemischt werden; die Substanzen können sogar durch Destillation ohne Veränderung von einander getrennt werden. Setzt man concentrirte Schwefelsäure hinzu, so tritt glatte Umsetzung in Methylnitrat ein, was nur durch eine Dissociation primär gebildeter Methylschwefelsäure in H_2SO_4 und Methylen und darauffolgende Aufnahme von Salpetersäure erklärt werden kann.

Nach dem Mitgetheilten folgt wohl ohne Weiteres, dass bei der trocknen Destillation von äthylschwefelsaurem Kalium mit den Salzen Kaliumsulfid, Kaliumsulfhydrat, Kaliumcyanat, Kaliumcyanid, wobei bekanntlich Aethylsulfid, Aethylmercaptan, Aethylisocyanat, Aethylcyanid entstehen, keine doppelte Umsetzung vor sich geht, sondern dass eine Dissociation des alkylschwefelsauren Salzes in Aethylen und primäres Kaliumsulfat eintritt; letzteres zersetzt dann das vorhandene andere Salz unter Bildung von K_2SO_4 und Freimachung von Schwefelwasserstoff, Cyansäure, H-NCO, Blausäure, H-NC, und diese werden dann von dem vorhandenen nascenten Aethylen unter Anlagerung aufgenommen.

---

[185]) Ann. chim. phys. **58**, 1—75.

Der Aethyläther ist nun bekanntlich im Vergleich mit Alkohol eine leicht zersetzliche Substanz; er verbrennt langsam an der Luft bei Gegenwart von Licht und auch im Dunkeln von 260° an, oder bei Gegenwart eines erhitzten Gegenstandes, wie einer Platinspirale, einer Kupfer- oder Eisenkugel[186]). Hierbei beobachtet man im Dunkeln, wie Döbereiner und Sir Humphry Davy zuerst zeigten, die Gegenwart eines eigenthümlichen, schwach grünlich phosphorescirenden Lichtes. Dass bei dieser Verbrennung, genau wie bei der des Phosphors, sich Ozon und Wasserstoffhyperoxyd bilden, hat zuerst Schönbein[187]) nachgewiesen, später beobachtete Berthelot[188]), dass sich auch geringe Mengen von salpetersaurem Ammoniak bilden. Legler hat zuerst die Verbrennungsproducte, die bei höherer Temperatur entstehen (Lampensäure), genau untersucht und gefunden[189]), dass ein Gemisch von Essigsäure, Aldehyd, Acetal, Ameisensäure, Formaldehyd und einer krystallinischen Substanz vorliegen; die zuletzt genannte Substanz wurde als Hexaoxymethylenhyperoxyd, $(CH_2O)_6O_3 + 3\,H_2O = (C_2H_6O_4)_3$, angesprochen, da sie durch Ammoniak leicht in Hexaoxymethylendiamin, $(CH_2O)_6N_2$, übergeführt wird.

Ferner ist bekannt, dass Aether, selbst in absolut trocknem Zustande[190]), im Lichte langsam unter Bildung von Aldehyd, Essigsäure und Wasserstoffhyperoxyd verbrennt; bei Gegenwart von Ozon entsteht nach Berthelot[191]) eine explosive Substanz, die er als Aethylhyperoxyd ansprach. Die Bildung einer explosiven Substanz ist zuweilen auch bei längerem Aufbewahren von Aether beobachtet worden. In der letzten Zeit haben Polleck und Thümmel[192]) die Gegenwart eines neuen

[186]) Perkin, Journ. chem. Soc. **41**, 363.

[187]) Journ. f. prakt. Chem. **105**, 232.

[188]) Compt. rend. **108**, 543.

[189]) Ber. d. deutsch. chem. Ges. **14**, 602; **18**, 3343; diese Annalen **217**, 383.

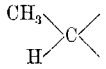
[190]) Richardson, Journ. chem. Soc. **69**, 1352.

[191]) Ann. chim. phys. [5] **27**, 229.

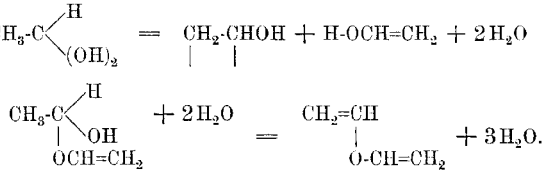
[192]) Ber. d. deutsch. chem. Ges. **22**, 2863.

Körpers im Aether nachgewiesen, welchen sie als Vinylalkohol ansprachen.

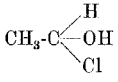
Alle diese erhaltenen Resultate lassen sich nun auf Grund der in dieser Abhandlung niedergelegten Erfahrungen in höchst einfacher Weise erklären. Der Aethyläther wird durch Sonnenlicht, und namentlich auch, explosionsartig, durch Platinschwamm, in Wasser und zwei Moleküle Aethyliden



dissociirt; dieses verbrennt nun an der Luft analog dem Benzaldehyd unter Bildung von Aethylidendihydroxyd und Wasserstoffhyperoxyd. Da nur wenig Wasser oder nur solches, welches durch Dissociation des Aethers sich bildet, vorhanden ist, so wird dem Aethylidendihydroxyd möglichst viel Wasser entzogen; es geht deshalb in Vinylalkohol über, welcher dann sofort unter Wasserabspaltung in Divinyläther übergeführt wird:



Diese Umsetzung ist der ganz analog, welche bei der Behandlung von Aldehyd mit trocknem Chlorwasserstoff stattfindet: das Additionsproduct



ist sehr unbeständig[193]) und dissociirt ausserordentlich leicht in Salzsäure und Vinylalkohol, welcher dann in Vinyläther übergeht und Salzsäure anlagert unter Bildung von Aethylidenoxychlorid, CH_3-CHCl-O-CHCl-CH_3. Man muss deshalb Divinyläther als ein Zersetzungsproduct des Aethers vorfinden — was denn auch bestätigt wurde.

[193]) Hanriot, Ann. chim. phys. [5] **20**, 220.

Aus Divinyläther kann nun durch Aufnahme von Wasser dem Aethylidenoxychlorid genau entsprechender α-Dioxyäther, $CH_3CH(OH)$-O-$CH(OH)$-CH_3, entstehen, woraus durch Dissociation das Methylenderivat, CH_3-C-O-C-CH_3, entstehen kann; dieses verbrennt an der Luft zu Essigsäureanhydrid, welches dann mit vorhandenem Wasserstoffhyperoxyd Diacetylhyperoxyd liefern wird. Hiernach ist ferner klar, dass sich beim Stehenlassen von Aether mit Ozon oder Wasserstoffhyperoxyd Acetylhyperoxyd bilden wird. Berthelot's Aethylhyperoxyd[194]), $(C_2H_5)_4O_3$, sowie die explosive, von Brühl mittelst Wasserstoffhyperoxyd und Aether erhaltene Substanz[195]) bestanden höchst wahrscheinlich grösstentheils aus Acetylhyperoxyd; dasselbe dürfte sich jetzt ohne Mühe nach obigen Erfahrungen aus Ozon und Aether in reinem Zustande isoliren lassen.

Dafür, dass der von Polleck und Thümmel entdeckte Körper aus Divinyläther und nicht aus Vinylalkohol besteht, sprechen folgende Thatsachen: Vinyläthyläther[196]), Dichloräther, CH_2Cl-$CHCl$-O-C_2H_5, und Aethylidenoxychlorid geben alle, wie ich gefunden habe, bei der Behandlung mit einer Lösung von Sublimat in Kaliumbicarbonat (Polleck und Thümmel's Gemisch) weisse, in Wasser unlösliche Niederschläge, welche höchst wahrscheinlich als Quecksilbersalze der betreffenden Vinylderivate, $CH_2=CH$-O-CH_2-CH_3, $CHCl=CH$-O-CH_2CH_3, $CH_2=CH$-O-$CH=CH_2$, zu betrachten sind. Herr Neher ist gegenwärtig mit der Untersuchung derselben beschäftigt; die Salze sind schon vollständig analysirt. Zu erwähnen ist hier die Thatsache, dass das Quecksilbersalz aus Vinyläthyläther sowie auch das aus Aethylidenoxychlorid beim Digeriren mit concentrirtem Aetzkali dasselbe grauschwarze, explosive Salz von Polleck und Thümmel[197]) liefert — was durch Ueberführung mittelst Eisessig in das krystallinische Acetat und

[194]) Ann. chim. phys. [5] **27**, 229.

[195]) Ber. d. deutsch. chem. Ges. **28**, 2857.

[196]) Wislicenus, diese Annalen **192**, 106.

[197]) Ber. d. deutsch. chem. Ges. **22**, 2867—2868.

Zurückführung desselben durch Kali in den grünschwarzen, explosiven Niederschlag bewiesen wurde. Die Versuche in dieser Richtung werden fortgesetzt und dann von Herrn Neher ausführlich publicirt werden.

Berücksichtigt man nun ferner die Thatsache, dass ein Quecksilbersalz des Vinylalkohols von ganz anderen Eigenschaften isolirt worden ist und dass Acetaldehyd nach Polleck und Thümmel — was ich bestätigt habe — mit ihrem Gemisch (Lösung von Sublimat in Kaliumbicarbonat) keinen Niederschlag liefert, so kann mit Sicherheit der Schluss gezogen werden, dass Vinylalkohol nicht in unreinem Aether vorhanden ist. Dass die Verunreinigung aus Divinyläther besteht, ist schon jetzt als wahrscheinlich zu betrachten.

Nun entstehen bei der Verbrennung des Aethers bei höherer Temperatur (260—500°) oder bei Gegenwart einer erhitzten Platinspirale, wie Legler nachgewiesen hat, nicht nur Wasserstoffhyperoxyd, Aldehyd und Essigsäure, sondern auch Formaldehyd und Ameisensäure. Diese Unterschiede erklären sich dadurch, dass bei höherer Temperatur eine Dissociation des durch Zersetzung von Aether gebildeten Aethylens[198]) in zwei Moleküle Methylen eintritt; das Methylen verbrennt dann zu Wasserstoffhyperoxyd und Dioxymethylen, woraus durch weitere Oxydation Orthoameisensäure gebildet wird.

Die von Legler erhaltene Substanz[199])

$$(CH_2O)_6O_3 + 3H_2O = (C_2H_6O_4)_3$$

entsteht aus Formaldehyd und Wasserstoffhyperoxyd nach der Gleichung

$$2H_2C{=}O + H\text{-}O.O\text{-}H = \begin{matrix} OH & OH \\ | & | \\ H_2C{-}O.O{-}CH_2 \end{matrix}:$$

sie ist deshalb als Formalhyperoxydhydrat zu betrachten, vollkommen analog dem aus Benzaldehyd erhaltenen Diphenylformalhyperoxydhydrat.

---

[198]) Millon, Ann. chim. phys. [3] **8**, 290; Klobukow, Journ. f. pract. Chem. [2] **34**, 126.

[199]) Ber. d. deutsch. chem. Ges. **18**, 3343.

Dass das Aethylen bei niederer Temperatur (120°) noch ausschliesslich zu Essigsäure (wahrscheinlich durch intermediäre Aufnahme von Wasser) verbrennt, ist aus Berthelot's Versuchen bekannt[200]). Propylen giebt in ähnlicher Weise mit Chromsäure bei 50° nur Aceton. Dagegen verbrennt das Aethylen mit Sauerstoff bei 400° nach Schützenberger[201]) ausschliesslich zu Formaldehyd — was durch eine Dissociation des Aethylens in zwei Moleküle Methylen zu erklären ist.

Die folgenden Versuche zur Darstellung von Methylen sind in dieser Beziehung von Interesse. Methylenjodid, mit Quecksilber an der Luft auf 100° erhitzt, wird langsam in Formaldehyd übergeführt; dasselbe ist der Fall, wenn man die von Sakurai entdeckten Methylenadditionsproducte[202]) CH_2,HgJ_2 und CH_2,Hg_2J_2 an der Luft erhitzt. Führt man dagegen die Versuche in einer Stickstoffatmosphäre bei 180° aus, so entsteht nur Aethylen; das primär gebildete Methylen, falls es sich nicht an der Luft zu Formaldehyd oxydiren kann, polymerisirt sich somit einfach zu Aethylen.

k. Die Phosphorescenzerscheinungen, die bei der langsamen Oxydation bei Thieren, Pflanzen, kohlenstoffhaltigen Körpern stattfinden, beruhen auf einer Dissociation in Methylenderivate, die dann ganz analog dem Phosphor und anderen spontan verbrennlichen Substanzen, an feuchter Luft unter denselben Erscheinungen verbrennen.

Schönbein hat bei seinen classischen Untersuchungen über Ozon und Wasserstoffhyperoxyd nachgewiesen, dass, genau wie beim Verbrennen des Phosphors, bei Oxydationsvorgängen bei Thieren, Pflanzen und kohlenstoffhaltigen Verbindungen sowohl activer Sauerstoff wie Wasserstoffhyperoxyd immer auftritt. Eine wichtige Beobachtung ist ihm aber hierbei ent-

---

[200]) Compt. rend. **68**, 334.

[201]) Bull. soc. chim. **31**, 482.

[202]) Journ. chem. Soc. **37**, 658; **39**, 486.

gangen — nämlich die, dass diese Vorgänge von genau denselben phosphorescirenden Lichterscheinungen begleitet sind, welche bekanntlich bei der Verbrennung des Phosphors im Dunkeln auftreten und welche oft sogar zur Identificirung dieses Elementes benutzt worden sind. Jene Beobachtung ist erst später, 1880, von Radziszewski[203]) in einer ausführlichen Abhandlung, „Ueber die Phosphorescenz der organischen und der organisirten Körper", gemacht worden. Die Abhandlung giebt ferner eine vollständige sehr interessante Literatur über frühere Beobachtungen in dieser Richtung.

Den Biologen und Physiologen scheint diese Abhandlung wohl bekannt zu sein; von den Chemikern ist sie bis jetzt nicht genügend berücksichtigt und in den Lehrbüchern kaum erwähnt worden. Perkin, angeregt durch die phosphorescirenden Lichterscheinungen, welche bei der langsamen Verbrennung des Aethers eintreten und zuerst von Döbereiner und Sir Humphry Davy beobachtet worden sind, hat 1882 nachgewiesen[204]), dass eine ganze Anzahl anderer organischer Substanzen im Dunkeln an der Luft phosphoresciren; hierdurch hat er die Versuche Radziszewski's, welche ihm unbekannt waren, theilweise bestätigt. Radziszewski fand, dass bei allen organischen Substanzen, in welchen Schönbein die Bildung von activem Sauerstoff und Wasserstoffhyperoxyd nachweisen konnte, auch Phosphorescenz eintritt und zwar sehr oft bei gewöhnlicher Temperatur: es handelt sich somit um Oxydationsvorgänge.

Radziszewski erklärt die Lichterscheinungen die hierbei stattfinden, indem er von Schönbein's unrichtigem Standpunkte ausgeht, dass das Sauerstoffmolekül von der organischen Substanz dissociirt, das heisst in positive und negative Sauerstoffatome gespalten wird, wie folgt: Die freien Atome des Sauerstoffs besitzen nach ihm eine ausserordentliche Energie und

---

[203]) Diese Annalen **203**, 305—336.

[204]) Journ. chem. Soc. **41**, 363; Ber. d. deutsch. chem. Ges. **15**, 2155.

vereinigen sich deshalb *plötzlich an einzelnen Punkten* mit der organischen Substanz mit einer solchen Gewalt, dass eine bedeutende Energie frei wird, welche sich, da keine Erhöhung der Temperatur zu constatiren ist, *vollständig* in Licht umwandelt.

Radziszewski fand, dass die Lichterscheinungen bei lebenden Pflanzen und Thieren, die im Dunkeln glühen, genau dieselben sind, wie die, welche beim Phosphor auftreten. Im Folgenden ist eine kurze Liste organischer Substanzen gegeben, welche nach Radziszewski durch Aetznatron, durch Tetraalkylammoniumhydroxyd, durch Spuren von Neurin oder Cholin, durch Sonnenstrahlen in einen Zustand gebracht werden, dass sie im Dunkeln phosphoresciren.

Alle Aldehyde, resp. deren Ammoniakderivate, unter denen Lophin ganz besonders empfindlich ist; die Alkohole von Amylalkohol aufwärts; die Paraffine von C_6H_{14} aufwärts (festes Paraffin ist besonders empfindlich); die Fettsäuren von Propionsäure aufwärts (Stearinsäure speciell), die Oelsäuren; die Fette; die Seifen; Terpentinöle, Carven, Menthen, Citren; Benzol, Toluol und namentlich Xylol (*nur durch Sonnenlicht*).

Dies sind aber zum grössten Theile Körper, von welchen oben nachgewiesen wurde, dass bei ihrer Verbrennung zunächst eine Dissociation in Methylenderivate eintritt; sie verbrennen dann alle in ganz analoger Weise an feuchter Luft wie folgt:

$$CH_2\!\!<\!\!\!> + 2\,H\text{-}OH + O:O = CH_2(OH)_2 + 2H- + O:O = CH_2(OH)_2 + H\text{-}O\text{-}O\text{-}H.$$

Durch Dissociation des Wasserstoffhyperoxyds in zweifacher Richtung (siehe oben) können sowohl freie Wasserstoffatome wie auch freie Sauerstoffatome entstehen, wodurch die Bildung von activem Sauerstoff und die eintretenden Reductionsvorgänge verständlich werden. Da nun bei der Verbrennung des Phosphors, des Zinkäthyls[205]), des Triäthylphosphins, des Kakodyls

[205]) Das Zinkäthyl, $Zn(C_2H_5)_2$, wird gewöhnlich als eine gesättigte Substanz betrachtet; ihre Eigenschaften sprechen aber ganz entschieden gegen diese Ansicht. Das vorhandene Zinkatom ist

u. a. dgl. m. genau dieselben chemischen Vorgänge vor sich gehen (Zersetzung des Wassers, Reduction des Sauerstoffs der Luft, Dissociation des Wasserstoffhyperoxyds in H— und O— Atome), so müssen dieselben alle auch von genau denselben Lichterscheinungen begleitet werden. Die ausserordentliche Wärmeentwickelung, die hierbei eintritt, wird wohl grösstentheils von dem ungesättigten Methylenderivat resp. von der im ungesättigten Elementaratom aufgespeicherten potentiellen Energie herrühren. Wenn man ferner annimmt, dass die einzelnen Atome bezw. ihre Valenzeinheiten in den Molekülen sowie im freien Zustande ihre eigenthümlichen elektrischen (?) Kräfte immer beibehalten, so folgt, dass bei ihrer Vereinigung mit anderen stille elektrische Entladungen eintreten können, wodurch dann die Phosphorescenzerscheinungen[206]) verständlich werden.

Schliesslich möchte ich hier ganz besonders hervorheben, dass bei Oxydationserscheinungen bei lebenden und todten Pflanzen und Thieren sowie auch bei kohlenstoffhaltigen Verbindungen eine primäre Dissociation zu Methylenderivaten conditio sine qua non ist, bevor überhaupt eine Oxydation eintreten kann; diese Methylenderivate verbrennen dann, in allen Fällen, wie oben angegeben.

C. Die Chemie des Acetylidens, CH_2=C.

a. Verhalten von Tetrabromäthylen gegenüber alkoholischem Natriumäthylat.

Darstellung von Perbromäthylen aus Acetylensilber und Brom. Das Verhalten von Acetylensilber gegen Brom und Jod ist zuerst von Berend[207]) studirt worden; mit Jod erhielt er eine bei 74° schmelzende Substanz $C_2H_2J_2$, welche später von

ungesättigt und die Umsetzungen dieser Substanz beruhen alle auf dem Uebergange des Zinkatoms in den vierwerthigen Zustand.

[206]) Es werden hierbei scheinbar auch Röntgen'sche und Kathoden-Strahlen abgegeben.

[207]) Diese Annalen **135**, 257.

Baeyer[208]) als Dijodacetylen, C_2J_2, erkannt wurde. Mit Brom erhielt Berend ein Oel (C_2HBr_3?) und eine bei 42° schmelzende, krystallinische Substanz, der er die Formel $C_2H_2Br_4$ gab. Die Versuche mit Brom wurden wiederholt und es zeigte sich, dass bei sorgfältigem Zusatz von Brom nur Tetrabromäthylen gebildet wird. Das Acetylensilber wurde immer dargestellt durch Einleiten von Acetylengas, welches aus technischem Calciumcarbid dargestellt und sorgfältig mit Natronlauge und Kupfersulfatlösung gewaschen wurde, in eine Lösung von 40 g Silbernitrat in 400 g Wasser und 40 g concentrirtem Ammoniak. Der Niederschlag wurde wiederholt durch Decantiren mit Wasser gewaschen, und, falls das Salz im trocknen Zustande zu benutzen war, mit Alkohol und Aether gewaschen. In trocknem Zustande ist es ausserordentlich gefährlich und kann, selbst unter Aether, durch einen harten Gegenstand zum Explodiren gebracht werden. Da es sich herausstellte, dass das Salz in Chloroform suspendirt nur sehr langsam und unvollständig mit Brom reagirt, wurden die Versuche in wässriger Suspension nach Berend ausgeführt. Zu gut gewaschenem Acetylensilber, aus 40 g Silbernitrat dargestellt und in 150—200 ccm Wasser suspendirt, werden langsam aus einem Tropftrichter 55 g Brom (drei Moleküle) unter fortwährendem Umschütteln hinzugesetzt; die Einwirkung geht zuerst sehr energisch vor sich (man kühlt deshalb mit fliessendem Wasser), jeder Tropfen Brom verursacht ein zischendes Geräusch und man beobachtet am Anfange einen weissen Nebel, der jedoch bald verschwindet. Der Niederschlag wird von der Flüssigkeit, welche neutral ist und nichts enthält, durch Decantiren getrennt und sechs- bis siebenmal mit Aether digerirt (es ist neben Bromsilber eine bedeutende Menge bromhaltiger Kohle vorhanden). Die ätherischen Lösungen werden mit Bisulfit- und Sodalösungen gewaschen und mit Chlorcalcium getrocknet. Beim Abdestilliren des Aethers und Fractioniren unter vermindertem Druck wurden

---

[208]) Ber. d. deutsch. chem. Ges. **18**, 2275.

regelmässig 22—27 g reines Perbromäthylen vom Siedep. 100° unter 15 mm, 104° unter 20 mm, 109° unter 25 mm Druck und vom Schmelzp. 56° erhalten. Es war überhaupt kein anderer Körper vorhanden.

Die homogene Natur des Productes wurde ferner durch fractionirtes Umkrystallisiren aus Alkohol sichergestellt; es besitzt alle bekannten Eigenschaften des Tetrabromäthylens, welches schon auf anderen Wegen dargestellt worden ist[209]).

0,3038 g gaben 0,6619 AgBr (nach Carius).
0,7903 g „ 0,2025 CO_2 und 0,0068 H_2O.

	Berechnet für C_2Br_4	Gefunden
C	6,98	6,99
H	—	0,10
Br	93,02	92,71

Asymmetrischer Dibromvinyläther, $CBr_2{=}CH.OC_2H_5$. 53 g Perbromäthylen werden zu einer Lösung von 14,2 g Natrium (vier Molekülen) in 200 ccm Alkohol hinzugesetzt und das Gemisch langsam auf 70° und schliesslich noch acht Stunden lang auf 70—95° erhitzt. Es tritt Umsetzung langsam schon in der Kälte ein; das sich ausscheidende Bromnatrium ist völlig frei von Carbonat; im Laufe der Reaction entweicht keine Spur eines gasförmigen Körpers und etwa 100 ccm Alkohol destilliren ab. Nach Zusatz von Wasser zum Rückstande, Extrahiren mit Aether und Trocknen mit Chlorcalcium wurden beim Fractioniren unter vermindertem Druck 10,45 g Oel vom Siedepunkt 60—80° (meistens 63°) unter 15 mm Druck und 9,4 g Oel, Siedep. 80—105° (meistens bei 100°) unter 15 mm Druck erhalten. Im Destillirkolben bleibt eine bedeutende Menge Aldehydharz zurück, dessen Entstehung weiter unten aufgeklärt wird. Bei noch zweimaligem Destilliren der niederen und höheren Fractionen wurden 8 g eines sehr stechend riechenden

[209]) Merz, Weith, Ber. d. deutsch. chem. Ges. **11**, 2238; Bourgoin, Ber. d. deutsch. chem. Ges. **7**, 644; Kessel, Ber. d. deutsch. chem. Ges. **10**, 1669.

Oeles vom Siedep. 72—73° unter 33 mm Druck und 3 g Oel vom Siedep. 109° unter 28 mm Druck erhalten; die Analyse derselben ergab:

	Niedere Fraction	Höhere Fraction
C	24,10	12,98
H	3,28	1,12
Br	59,38	81,42

Hieraus berechnet sich, dass das niedriger siedende Oel aus einem Gemisch von etwa 40 pC. Bromessigäther und 60 pC. Dibromvinyläther besteht, was dann auch durch den Versuch nachgewiesen wurde. Der höher siedende Antheil dagegen besteht den analytischen Zahlen nach aus einem Gemisch von Tribromvinyläther (sieben Theilen) und Perbromäthylen (vier Theilen); die Gegenwart des letzteren Körpers konnte dann auch nachgewiesen werden durch Abkühlen mit Eiskochsalz, wobei er sich in Krystallen vom Schmelzp. 56° abschied. Behandelt man das Oel, das unter 33 mm Druck bei 72—73° siedet, mit Salpetersäure (spec. Gew. 1,4), so findet in der Kälte eine sehr energische Einwirkung statt: durch Zusatz von Wasser, Extrahiren mit Aether, Waschen mit Sodalösung erhält man etwa das gleiche Gewicht eines Oeles vom Siedep. 160—195°, das aus einem Gemisch von Monobrom- und Dibromessigäther besteht. Es giebt mit concentrirtem Ammoniak in der Kälte stehen gelassen viel Dibromacetamid (unlöslich in Wasser, Schmelzp. 156°), während die wässrige Lösung Monobromacetamid enthält. Es wurde deshalb vermuthet, dass das ursprüngliche Oel aus Bromessigäther und Dibromvinyläther bestehe; dies nachzuweisen und die Producte in reinem Zustande zu isoliren und zu analysiren gelang endlich wie folgt:

7 g des oben analysirten Oeles (Siedep. 72—73°) wurden mit 25 g zehnprocentiger Ammoniaklösung zuerst bei —10° behandelt und dann 20 Minuten lang in einem Tropftrichter heftig geschüttelt. Das ungelöst bleibende Oel wurde abfiltrirt und das wässrige Filtrat freiwillig verdunsten gelassen. Das Oel siedete nun, 3 g, bei 75—76° unter 30 mm Druck, besass

einen süssen, nicht mehr stechenden Geruch und erwies sich durch die Analyse als reiner Dibromvinyläther. Aus dem Rückstande des wässrigen Filtrats wurden durch Auskochen mit Benzol 0,8 g völlig reines Bromacetamid, Nadeln vom Schmelzpunkt 89°, in kaltem Benzol kaum löslich, erhalten; es war in jeder Beziehung mit einem zum Vergleich aus Bromessigäther dargestellten Präparate [210]) identisch. Eine Brombestimmung ergab:

0,3047 g gaben 0,4164 AgBr.

	Berechnet für C_2H_4BrNO	Gefunden
Br	57,97	58,15

Die Analyse des Dibromvinyläthers ergab:

0,2279 g gaben 0,1708 CO_2 und 0,0567 H_2O.
0,4110 g „ 0,6649 AgBr (nach Carius).

	Berechnet für $C_4H_6Br_2O_2$	Gefunden
C	20,87	20,45
H	2,61	2,77
Br	69,56	68,84

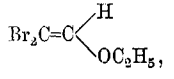
Bei der Behandlung von Perbromäthylen mit alkoholischem Natriumäthylat erhält man immer ein Gemisch von Dibromvinyläther und Bromessigäther neben unverändertem Tetrabromäthylen, gleichviel ob man $2^1/_2$, 3 oder 4 Moleküle Natriumäthylat anwendet; beim Gebrauche von weniger Natriumäthylat entsteht aber verhältnissmässig mehr Dibromvinyläther. Die Reaction wurde viermal wiederholt, wobei sich herausstellte, dass es vortheilhaft ist, nur 2—$2^1/_2$ Moleküle Natriumäthylat anzuwenden, und dass zwei- bis dreistündiges Erhitzen auf 80—90° genügt, um neutrale Reaction zu erhalten. Unter diesen Umständen bleibt mehr Perbromäthylen unverändert übrig, aber die Trennung desselben von dem viel niedriger siedenden Dibromvinyläther gelingt sehr leicht.

---

[210]) Buchner, Papendieck, Ber. d. deutsch. chem. Ges. **25**, 1160.

Die gegebene Constitution des Dibromvinyläthers wird bewiesen durch seine glatte Ueberführung mittelst Salpetersäure in Dibromessigäther resp. in Dibromacetamid. Das Oel wird tropfenweise unter Umschütteln zu zwei bis drei Volumen auf —10° abgekühlter Salpetersäure (spec. Gew. 1,4) hinzugesetzt und darauf nach zwei bis fünf Minuten langem Stehen bei gewöhnlicher Temperatur in Wasser gegossen. Durch Extrahiren mit Aether und Waschen mit Soda wurde Dibromessigäther, Siedep. 195—197° erhalten, aus welchem durch concentrirtes Ammoniak glatt Dibromacetamid (Analyse siehe unten) dargestellt wurde.

Der Dibromvinyläther geht nun bei der Behandlung mit alkoholischem Natriumäthylat bezw. alkoholischem Kali (ein Molekül) schon in der Kälte in Bromessigäther über; nimmt man einen Ueberschuss des Alkalis, so entsteht Aethoxyessigäther oder äthoxyessigsaures Natrium resp. Kalium, deren Entstehung aus intermediär gebildetem Bromessigäther selbstverständlich ist. Die Bildung von Bromessigäther aus Dibromvinyläther,



ist wohl durch eine Abspaltung von Bromwasserstoff und intermediäre Entstehung von Aethoxybromacetylen, $BrC{\equiv}COC_2H_5$, zu erklären, welches dann unter Aufnahme von Alkohol in Orthobromessigäther, $BrCH_2\text{-}C(OC_2H_5)_3$, bezw. in Bromessigäther übergeht. Der erhaltene Bromessigäther wurde durch den Siedepunkt 158° und durch Ueberführung in Bromacetamid identificirt. Seine Bildung bei der Umsetzung zwischen Perbromäthylen und Natriumäthylat ist nach dem Mitgetheilten selbstverständlich.

Sabanejeff's Dibromvinyläther ist mit obigem Dibromvinyläther identisch. Es ist schon ein Dibromvinyläther von Sabanejeff[211]) aus Acetylendibromid, CHBr–CHBr, mittelst

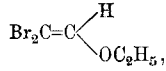
[211]) Journ. russ. chem. Ges. **17**, 171.

alkoholischem Kali erhalten worden. Dieser Körper wurde nach den Angaben aus 75 g Acetylendibromid dargestellt; es wurde nachgewiesen, dass sich bei der Reaction etwa ein Drittel der theoretisch möglichen Menge Aethylen (erhalten 43 g Tetrabromid, $C_2H_2Br_4$) bildet. Ausbeute 7 g Oel vom Siedep. 163° bis 168°; es wurde, um den Bromessigäther zu entfernen, mit zehnprocentiger Ammoniaklösung bei —10°, wie oben angegeben, behandelt. Aus der wässrigen Lösung wurde Bromacetamid erhalten, während das unlösliche Oel jetzt bei 168° bis 170° siedete und alle Eigenschaften des Sabanejeff'schen Productes besass. Alkoholisches Kali verwandelt es in Bromessigäther. Mit Salpetersäure (spec. Gew. 1,4) bei —10° behandelt, wird es, 4 g, glatt in Dibromessigäther, 4 g, vom Siedep. 195—200° übergeführt, welches beim Stehenlassen mit concentrirtem Ammoniak 2 g völlig reines Dibromacetamid[212]) lieferte; dieses wurde aus heissem Benzol, worin es in der Kälte kaum löslich ist, in Nadeln vom Schmelzp. 156° erhalten. Eine Brombestimmung nach Carius ergab:

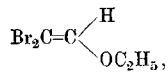
0,2999 g gaben 0,5161 AgBr oder 73,26 pC. Brom anstatt 73,72 pC. für $C_2H_3Br_2NO$ berechnet.

Die Identität der beiden Dibromvinyläther ist somit sicher festgestellt.

Wie entsteht nun der Dibromvinyläther,

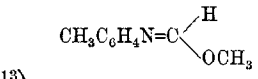


aus Perbromäthylen und Acetylendibromid? Das Tetrabromäthylen wird bei der Behandlung mit alkoholischem Natriumäthylat in Brom, Br_2, und in Dibromacetyliden, $Br_2C{=}C$, dissociirt; letzteres ist aber zu reactionsfähig, um unter den vorhandenen Bedingungen frei zu werden, es lagert deshalb Alkohol an unter Bildung von Dibromvinyläther,



[212]) Schäffer, Ber. d. deutsch. chem. Ges. **4**, 369.

genau wie das p-Tolylisocyanid, $CH_3C_6H_4$-N=C, bei Gegenwart von alkoholischem Natriummethylat in den Imidoäther



übergeführt wird [213]).

Das gleichzeitig freiwerdende Brom bildet wohl mit dem Alkohol zunächst Aethylhypobromit, welches aber sofort in Bromwasserstoff und Aldehyd zersetzt wird: letzterer verwandelt sich dann zum Theil in Aldehydharz. Eine ganz analoge Abspaltung von Brom durch Alkalien ist beim Isocyanphenylbromid, $C_6H_5N:CBr_2$, bekannt [214]); ferner hat schon Baumann gefunden [215]), dass Aethylendijodid, CH_2J-CH_2J, durch concentrirtes alkoholisches Kali *gänzlich* in Aethylen, $CH_2=CH_2$, und in Jod, J_2, gespalten wird; das frei gewordene Jod wird in diesem Falle durch vorhandenes Alkali und Alkohol in Jodoform übergeführt.

Zudem hat sich bei weiteren Versuchen mit Brom- und Jodadditionsproducten des Acetylens resp. der halogensubstituirten Aethylene gezeigt, dass bei deren Behandlung mit alkoholischem Kali bezw. Natriumäthylat *ganz allgemein* sowohl eine Abspaltung von Brom- bezw. Jodmolekülen, sowie auch eine Abspaltung von Brom- resp. Jodwasserstoff *gleichzeitig* eintritt. Es bietet dies übrigens nichts Ueberraschendes, da aus den meisten Halogenadditionsproducten der Olefine resp. des Acetylens nach Sabanejeff [216]) mittels Alkohol und Zink unter Halogenentziehung glatt die ursprünglichen Körper wieder entstehen. Das Acetylendibromid, CHBr=CHBr, wird nun bei der Behandlung mit alkoholischem Kali *gleichzeitig in zwei Wegen* dissociirt: 1) in Bromwasserstoff und in Brom-

[213]) W. R. Smith, Amer. chem. Journ. **16**, 378.

[214]) Lengfeld, Stieglitz, Amer. chem. Journ. **17**, 102.

[215]) Diese Annalen **163**, 318.

[216]) Diese Annalen **178**, 109; **216**, 241. Genau dasselbe Verhalten gegen Zinkstaub und Eisessig zeigen die Halogenadditionsproducte des Benzochinons und der reducirten Phtalsäuren.

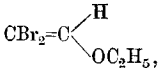
acetyliden, BrCH=C; bei richtig gewählten Bedingungen kann man eine Spaltung *vorwiegend* in dieser Richtung herbeiführen. Das Bromacetyliden ist, wie weiter unten gezeigt wird, eine ausserordentlich reactionsfähige Substanz, welche sofort mit Brom in Tribromäthylen übergeht. 2) in Acetylen, CH≡CH, und in freies Brom, Br_2, das dann sofort von dem gleichzeitig nach 1) entstehenden Bromacetyliden aufgenommen wird. Das Acetylen entweicht bei der Reaction als Gas, während das Tribromäthylen, $CHBr:CBr_2$, analog dem Perbromäthylen durch vorhandenes Alkali in Bromwasserstoff und Dibromacetyliden, $Br_2C=C$, dissociirt wird und dieses endlich geht dann unter Alkoholaufnahme in Dibromvinyläther über[217]).

Schliesslich sei hier bemerkt, dass eine ganze Reihe von Versuchen über das Verhalten von reinem Acetylendibromid sowie auch von reinem Tribromäthylen gegenüber alkoholischem Kali resp. Natriumäthylat ausgeführt worden ist, wobei mehr als 150 g von jeder Substanz aufgebraucht worden sind. Es zeigte sich aber immer, ganz gleich ob man ein oder zwei Moleküle Alkali anwendet, dass in der Kälte ein öliges Gemisch vom Siedep. 150—200° entsteht, worin die Gegenwart von Bromessigäther, Dibromvinyläther und Perbromäthylen, wie oben angegeben, leicht nachzuweisen war; es ist ferner auch Aethoxyessigäther bezw. äthoxyessigsaures Salz vorhanden; letztere entstehen überhaupt als Endproducte bei der Behandlung mit überschüssigem Alkali, was nach dem Obigem ohne Weiteres verständlich sein wird.

Diese Versuche, welche beweisen, dass eine Abspaltung von zwei Bromatomen bei einer organischen Substanz auch mittelst Aetzalkalien bewirkt werden kann, sind namentlich deswegen interessant, weil beim Perbromäthylen *diese Abspaltung von ein und demselben Kohlenstoffatom* stattfindet; das hierdurch gebildete Dibromacetyliden, $CBr_2=C$, ist jedoch zu reactions-

[217]) Ein Theil kann auch vorhandenes freies Brom aufnehmen und so Perbromäthylen erzeugen, dessen Bildung aus CHBr=CHBr sowie auch aus CBr_2=CHBr und Alkalien thatsächlich nachgewiesen wurde.

fähig um frei zu werden und geht sofort unter Aufnahme von Alkohol in Dibromvinyläther,



über. Ganz anders ist das Resultat, wenn man anstatt Perbromäthylen das analoge Perjodäthylen bei den Versuchen anwendet; es tritt ebenfalls durch Aetzalkalien eine Dissociation in Jod und Dijodacetyliden, $CJ_2 : CJ_2 = CJ_2 : C + J_2$, ein, aber das gebildete Methylenderivat addirt in diesem Falle keinen Alkohol *und wird deshalb als solches isolirt.*

b. Dijodacetyliden, $CJ_2{=}C$, aus Tetrajodäthylen resp. aus Acetylendijodid.

Behandelt man Tetrajodäthylen (Schmelzp. 189°, aus Benzol, siehe unten) mit zwei Molekülen Natriumäthylat in alkoholischer Lösung oder mit alkoholischem Kali, so tritt beim Erwärmen auf 50—60° Umsetzung in Jodnatrium und in Dijodacetyliden ein. Auf Zusatz von Wasser fällt dieses in Nadeln aus; zur Reinigung wird es nochmals in Alkohol unter Zusatz von Aetzkali aufgelöst, in der Kälte zwei bis drei Stunden stehen gelassen oder auch gelinde auf 40° erwärmt und dann mit Wasser ausgefällt.

Nach dem Trocknen auf dem Thonteller wird die Substanz in heissem Ligroïn (Siedep. 40—60°) aufgelöst und durch Zusatz von Chlorcalcium von Wasser befreit; beim Abkühlen scheidet sie sich in Nadeln vom Schmelzp. 81° ab. Die Substanz ist in jeder Beziehung mit der aus Acetylensilber und Jod erhaltenen identisch. Die gegebene Constitution wird durch die Synthese aus Perjodäthylen sowohl, wie durch ihre chemischen und physikalischen Eigenschaften (siehe unten) festgestellt.

Das Dijodacetyliden entsteht ferner aus Perjodäthylen *durch Stehenlassen an der Sonne;* es tritt hierbei Dissociation in J_2 und $CJ_2{=}C$ ein, was schon nach 20 Minuten durch den furchtbaren Geruch des Dijodacetylidens leicht zu erkennen ist.

Diese Substanz entsteht ferner auch aus Acetylidendijodid, CHJ=CHJ, mittelst alkoholischem Kali in der Kälte. Das Acetylendijodid wird am besten durch Einleiten von Acetylengas in eine auf 40° erwärmte Lösung von Jod in concentrirtem wässrigem Jodkalium dargestellt; es scheidet sich so sofort in Krystallen ab, welche nach dem Waschen mit wenig wässrigem Jodkalium rein sind und bei 76° schmelzen[218]); zur Reinigung können sie eventuell auch aus Alkohol umkrystallisirt werden. Setzt man 20 g Acetylendijodid zu einer Lösung von 6 g Aetzkali ($1^1/_2$ Molekülen) in 30 g Alkohol, so tritt langsam in der Kälte eine Umsetzung ein; es wurden 360 ccm Gas erhalten, welches durch Geruch, Ueberführung in das Silber- und Kupfersalz als Acetylen erkannt wurde. Nach drei Stunden war die Reaction beendet. Der in Alkohol unlösliche Rückstand wog 8,9 g und bestand aus Jodkalium völlig frei von Jodat. Durch Zusatz von Wasser zum alkoholischen Filtrat schieden sich 7,8 g weisse Nadeln vom Schmelzp. 81° ab; diese wurden nochmals in einer alkoholischen Lösung von 4,7 g Aetzkali gelöst und nach zweitägigem Stehen in der Kälte unverändert zurückgewonnen. Bei einem zweiten Versuche wurden 22,5 g Acetylendijodid, in 50 ccm warmem Alkohol aufgelöst, zu einer auf 40—50° erwärmten alkoholischen Lösung von 6,7 g Aetzkali hinzugesetzt: es entwich sofort ein stetiger Strom von Acetylengas; zur Vollendung der Reaction wurde noch 40 Minuten lang auf 60—70° erwärmt. Es wurden 8,8 g Jodkalium und 8 g Dijodacetyliden erhalten; letzteres wurde für die Analyse aus Ligroïn (Siedep. 40—60°) umkrystallisirt. Es bildet völlig schneeweisse Nadeln vom Schmelzp. 81° und besitzt einen sehr starken, dem des Phenylisocyanids ähnlichen Geruch, der die Augen stark angreift.

0,3944 g gaben 0,6648 AgJ (Kalkmethode).
0,6364 g „ 0,1998 CO_2 und 0,0037 H_2O.

---

[218]) Sabanejeff, diese Annalen **178**, 118; vergl. Paternò, Peratoner, Gazz. chim. italiana **19**, 589.

	Berechnet für C_2J_2	Gefunden
C	8,63	8,56
H	0,00	0,06
J	91,36	91,09

Die Ueberführung von Acetylendijodid in Acetylen und in Dijodacetyliden mittelst alkoholischem Kali ist analog der Ueberführung von Acetylendibromid in Acetylen und in Dibromvinyläther und findet wie folgt statt: Das Acetylendijodid dissociirt *gleichzeitig* in zwei Wegen 1) in Jod und Acetylen, $CHJ{=}CHJ = J_2 + CH{\equiv}CH$; 2) in Jodwasserstoff und in Jodacetyliden, $CHJ{=}CHJ = CHJ{=}C + HJ$. Das Acetylen entweicht als Gas, während das sehr reactionsfähige Jodacetyliden das unter 1) abgespaltene Jod unter Bildung von Trijodäthylen aufnimmt, $CHJ{=}C + J_2 = CHJ{=}CJ_2$. Das Trijodäthylen zerfällt dann in Jodwasserstoff und in Dijodacetyliden. Beiläufig sei hier erwähnt, dass die Aethylenderivate

$$CJ_2 : C\begin{matrix}H\\ \diagup\\ \diagdown\\ Br\end{matrix} \quad \text{und} \quad CJ_2 : CBr_2$$

ebenfalls durch alkoholisches Kali unter Abspaltung von HBr resp. Br_2 glatt in Dijodacetyliden übergeführt werden.

c. Darstellung von reinem Dijodacetyliden aus Acetylensilber und Jod.

Eine Portion Acetylensilber, wie oben angegeben aus 40 g Silbernitrat dargestellt und mit Wasser, Alkohol und Aether gewaschen, wurde in etwa 100 ccm Aether suspendirt und langsam unter Umschütteln und Kühlung durch Wasser mit einer Lösung von 50 g Jod in 200 g Aether versetzt[219]). Die letzten Spuren des Jods verschwinden nach einer Stunde; um Emulsionen zu vermeiden wurde Wasser hinzugesetzt, die ätherische Lösung durch Decantiren abgegossen und die wässrige Schicht mit dem Jodsilber nochmals mit frischem Aether behandelt. Die vereinigten ätherischen Lösungen aus sieben

[219]) Vergl. Berend, diese Annalen **135**, 257.

Portionen Acetylensilber wurden dann mit wenig Natronlauge gewaschen und nach dem Trocknen mit Chlorcalcium bei 40—50° abdestillirt. Die letzten Theile des Aethers wurden durch Verdunsten an der Luft oder besser über Schwefelsäure im Vacuum entfernt. Es wurden so regelmässig 180 g braunes Rohproduct (Schmelzp. 68—74°) erhalten — ein Gemisch von 30 — 40 g Perjodäthylen und 130 — 140 g Dijodacetyliden, dieses wurde mit 320 g kaltem Alkohol behandelt, wodurch alles Dijodacetyliden und ein kleiner Theil (10 pC.) des Tetrajodäthylens in Lösung geht, während das Ungelöste nur aus letzterem besteht. Das braungefärbte alkoholische Filtrat wurde mit Thierkohle und einer alkoholischen Lösung von 10 g Aetzkali versetzt und vier bis acht Stunden lang in der Kälte stehen gelassen; hierdurch wird das vorhandene Perjodäthylen in C_2J_2 übergeführt.

Die jetzt nur schwach gelblich gefärbte, filtrirte Lösung wurde langsam mit Wasser versetzt, bis das Dijodacetyliden sich in Nadeln ausschied; die ersten Ausscheidungen (91 g) sind rein weiss und schmelzen nach dem Trocknen bei 78° bis 81°; die späteren dagegen sind gelb gefärbt und müssen deshalb nochmals mit alkoholischem Kali behandelt werden. Um kleine Mengen Wasser von den auf Thontellern getrockneten Krystallen zu entfernen, werden diese in heissem Ligroïn, Siedep. 40—60°, aufgelöst und die Lösung mit Chlorcalcium getrocknet; beim Abkühlen auf 0° scheidet sich dann Dijodacetyliden in schweren, weissen Nadeln vom Schmelzp. 81° ab, welche in geschlossenem Gefäss sich längere Zeit unverändert aufbewahren lassen. Das gleichzeitig bei der Reaction sich bildende Perjodäthylen kann dann ebenfalls, wie oben angegeben, in Dijodacetyliden übergeführt werden.

Diese Substanz besitzt folgende Eigenschaften: Sehr leicht löslich in allen organischen Lösungsmitteln mit Ausnahme von kaltem Ligroïn; leicht flüchtig schon bei gewöhnlicher Temperatur und mit Aetherdämpfen; die Dämpfe greifen die Augen stark an. Der Geruch derselben ist scharf, sehr widerwärtig

und ausserordentlich dem des Phenylisocyanids ähnlich; auch in physiologischer Wirkung besteht eine grosse Aehnlichkeit zwischen beiden Substanzen, worüber, da sie analog constituirt sind, $J_2C{=}C$, $C_6H_5N{=}C$, man sich nicht zu verwundern braucht. Dies, sowie auch die giftigen Eigenschaften des Chlor-, Brom- und Jodacetylidens (siehe unten), $CHCl{=}C$, $CHBr{=}C$, $CHJ{=}C$, beweisen, dass die physiologische Wirkung der Blausäure bezw. ihrer Salze, HN : C bezw. MN : C, der Isonitrile, RN : C, und der Knallsäure bezw. ihrer Salze[220]), C : NOH bezw. C : NOM, nicht auf der Gegenwart des Stickstoffs, sondern auf der eines sehr reactionsfähigen zweiwerthigen Kohlenstoffatoms beruhen, welches alle diese Körper, sowohl die stickstoffhaltigen wie die stickstofffreien, gemeinsam enthalten und welches bei allen chemischen Umsetzungen den Angriffspunkt bildet.

Dijodacetyliden verbrennt langsam an der Luft, namentlich in neutralen Lösungen, zu Kohlenoxyd und Perjodäthylen[221]); die Verbrennung der Substanz in alkoholischer Lösung wird aber auffallender Weise durch Zusatz von wenig Aetzkali vollkommen verhindert. Dies erinnert an die bemerkenswerthe Thatsache, dass Eisen, welches bekanntlich an feuchter Luft leicht rostet, bei Gegenwart von Sodalösung gänzlich intact bleibt, oder an die Beobachtung, dass Kupfer sich nicht bei Anwesenheit von Luft und Wasser verändert, wohl aber bei Zusatz von wenig verdünnter Schwefelsäure[222]).

---

[220]) Professor Falck im pharmakologischen Institut zu Kiel hat neulich gezeigt, dass Knallnatrium ein beinahe so starkes Gift wie Cyannatrium ist.

[221]) Die Beobachtung, dass C_2J_2 beim Stehen oder beim Erhitzen in Perjodäthylen übergeht, rührt von V. Meyer her, Ber. d. deutsch. chem. Ges. **29**, 1411; vergl. auch Biltz, Ber. d. deutsch. chem. Ges. **30**, 1200. Baeyer glaubte, dass sich hierbei durch Polymerisation Perjodbenzol gebildet hatte, Ber. d. deutsch. chem. Ges. **18**, 2274—2276.

[222]) Ganz Aehnliches beobachtet man bei der Verbrennung vieler Alkohole, Aldehyde und Ketonalkohole. Während Benzylalkohol in alkalischen Lösungen unverändert bleibt, wird er durch Salpeter-

Die Oxydation des Dijodacetylidens zu Kohlenoxyd und Perjodäthylen lässt sich am besten nachweisen durch Behandeln einer alkoholischen Lösung mit Silbernitrat; bei gelindem Erwärmen tritt sofort eine reichliche Kohlenoxydentwickelung ein:

$$2\,CJ_2 : C + 2\,O \;=\; OC : CO + J_2 + CJ_2 : C \;=\; 2\,CO + CJ_2 : CJ_2;$$

das hierbei sich wahrscheinlich zunächst bildende OC : CO zerfällt spontan in zwei Moleküle Kohlenoxyd, während das abgespaltene Jod von unverändertem Dijodacetyliden aufgenommen wird. Ein specieller Versuch zeigte, dass Dijodacetyliden, mit einer ätherischen Lösung von Jod behandelt, sehr schnell und glatt in Perjodäthylen übergeführt wird. Behandelt man Dijodacetyliden (mit je 1 g ausgeführt) in der Kälte mit concentrirter Salpetersäure, spec. Gew. 1,4, oder mit Chromsäure in Eisessiglösung, so bilden sich Kohlendioxyd und Perjodäthylen; die Kohlensäure wurde qualitativ nachgewiesen, während 0,6 g resp. 0,5 g reines C_2J_4 isolirt wurden. Eine alkoholische Lösung von Dijodacetyliden oxydirt sich zu Kohlenoxyd und C_2J_4, ohne dass zugesetztes frisch gefälltes Quecksilberoxyd auch nur spurenweise zu Quecksilber reducirt wird.

Trijodvinylnitrat, $CJ_2 : CJ.ONO_2$, *aus Dijodacetyliden bezw. aus Perjodäthylen.*

Setzt man Dijodacetyliden zu kalter rauchender Salpetersäure, so findet eine sehr heftige Einwirkung statt, es entstehen Kohlendioxyd, Jod und eine gelbe, krystallinische Substanz,

---

säure leicht zu Benzaldehyd oxydirt; beim Benzaldehyd dagegen sind die Verhältnisse gerade umgekehrt. Hydrobenzoïn oxydirt sich leicht in saurer, nicht aber in alkalischer Lösung; es reducirt deshalb nicht die Fehling'sche Lösung, während das um zwei Wasserstoffatome ärmere Benzoïn hierauf reducirend wirkt, da es in alkalischer Lösung sich leicht zu Benzil oxydirt. Dasselbe gilt für Mannit, Dulcit u. s. w. im Vergleich mit den Hexosen. Damit eine Oxydation in diesen Fällen eintreten kann, ist eine Dissociation zu einem Methylenderivat eine conditio sine qua non; diese Dissociation tritt in den verschiedenen Fällen einmal leichter in sauren, das andere Mal leichter in alkalischen Lösungen ein.

welche zuerst als Dijodessigsäure vermuthet, aber bei der weiteren Untersuchung als Trijodvinylnitrat erkannt wurde; sie verdankt ihre Entstehung der weiteren Einwirkung der Säure auf primär gebidetes Perjodäthylen und kann deshalb auch aus dieser Substanz mittelst Salpetersäure dargestellt werden. Dijodacetyliden bezw. Perjodäthylen werden in kleinen Portionen unter Umschütteln in die sechsfache Menge rauchender Salpetersäure eingetragen, das Gemisch darauf in Wasser gegossen, vorhandenes Jod durch Bisulfitlösung entfernt und der gelbe Niederschlag abfiltrirt. Ausbeuten: 9,5 g C_2J_2 gaben 3,7 g Rohproduct, 19,3 g C_2J_4 gaben 8,8 g Rohproduct. Nach dreimaligem Umkrystallisiren aus Benzol unter Zusatz von niedrig siedendem Ligroïn erhält man die Substanz in gelben Nadeln vom Schmelzp. 109—110°. Der Körper ist unbeständig und dissociirt im Exsiccator, schneller im Sonnenlichte, in Jod und Dijodacetyliden.

0,4120 g, über H_2SO_4 im Vacuum getrocknet, gaben 0,6220 Ag (Kalkmethode).

0,4742 g, gaben 0,0940 CO_2 und 0,0072 H_2O.

0,5821 g, gaben 16,2 ccm feuchtes Stickgas bei 18,5° und 756 mm Druck.

	Berechnet für $C_2J_3NO_3$	Gefunden
C	5,14	5,41
H	0,00	0,17
N	3,00	3,19
J	81,58	81,60

Verhalten des Dijodacetylidens unter verschiedenen Bedingungen. Erhitzt man Dijodacetyliden in Quantitäten von 1—5 g auf 81—100° in einem Einschmelzrohre, in einem Reagenzrohre allein oder bei gleichzeitigem Durchleiten von Sauerstoff, so tritt nach kurzer Zeit (2—20 Minuten) auf einmal eine gewaltige Explosion ein. Die Substanz zersetzt sich in Jod und in gasförmigen Kohlenstoff,

$$C:C\diagup\!\diagdown,$$

welcher sich sofort unter bedeutender Energieentwickelung zu einer jodhaltigen Kohle polymerisirt. Es zeigt dies wieder, wie schwierig das Problem zu lösen sein wird, solche Substanzen im freien Zustande zu erhalten; ferner ist die Ansicht, dass das Element Kohlenstoff bezw. eine ganze Anzahl anderer Elemente, wie Silicium, Bor u. a. weniger reactionsfähig seien als z. B. das Fluor, nicht gerechtfertigt; gerade das Umgekehrte ist richtig. Das Element Kohlenstoff im ungesättigten Zustande, z. B. als C=C oder C_6 ist viel energischer als das Fluor, F=F, und deshalb kennt man bis jetzt nur die Polymerisationsproducte der erstgenannten Elemente.

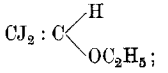
Erhitzt man Dijodacetyliden, in Mengen von 1—5 g in Alkohol, Eisessig oder Ligroïn aufgelöst, mit oder ohne Zusatz von gepulverten Metallen wie Silber, Kalium und Quecksilber, so ist selbst nach 12stündigem Erhitzen auf 100° im Einschmelzrohre unveränderte Substanz vorhanden; es tritt aber Verkohlung und Bildung von Perjodäthylen ein[223]). Bei einem Versuche, wo 4,6 g C_2J_2, 4,0 g Silber und 15 ccm Alkohol neun Stunden lang auf 120—130° im Einschmelzrohre erhitzt wurden, konnte die Gegenwart von wenig Acetylen, viel jodhaltiger Kohle, Spuren von Perjodäthylen nebst unverändertem Dijodacetyliden nachgewiesen werden. Dijodacetyliden wird in alkoholischer Lösung durch Zinkstaub und verdünnte Schwefelsäure oder mittelst Natriumamalgam in Acetylen übergeführt; es bildet sich ferner auch Acetylen (neben Kohlenoxyd) in geringer Menge durch Behandlung dieser Substanz bei 100° mit alkoholischem Kali bezw. Natriumäthylat.

d. *Verhalten des Dijodacetylidens gegen alkoholisches Natriumäthylat. Darstellung von Orthojodessigäther,* $CH_2J\text{-}C(OC_2H_5)_3$, *bezw. von Jodessigäther,* $CH_2J\text{-}COOC_2H_5$.

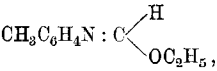
Da das Dijodacetyliden bei Gegenwart von Alkali an der Luft nicht verbrennt und da ferner Perjodäthylen hierdurch in

[223]) Vergl. V. Meyer, Ber. d. deutsch. chem. Ges. **29**, 1411 und Biltz, Ber. d. deutsch. chem. Ges. **30**, 1200.

$CJ_2 : C$ zurückgeführt wird, liess sich erwarten, dass beim Erwärmen desselben mit alkoholischem Natriumäthylat eine Anlagerung von Alkohol an das zweiwerthige Kohlenstoffatom stattfinden wird unter Bildung von Dijodvinyläther,



diese Reaction wäre ganz analog der Ueberführung von p-Tolylisocyanid in p-Tolylimidoameisenäther,



und namentlich auch der Ueberführung von Perbromäthylen durch intermediäre Bildung von nascentem Dibromacetyliden in asymmetrischen Dibromvinyläther (vergl. oben). Der Versuch wurde ausgeführt und es zeigte sich, dass man, obwohl Dijodvinyläther hierbei als Zwischenproduct entsteht und eventuell auch in geringer Menge isolirt werden kann, nur ihre Zersetzungsproducte, Orthojodessigäther und Jodessigäther, erhält. Der Dijodvinyläther ist weniger beständig als der entsprechende Dibromvinyläther, welcher auch, wie oben gezeigt, durch Alkali sehr leicht in Bromessigäther übergeht.

Erhitzt man eine alkoholische Lösung von Dijodacetyliden mit überschüssigem alkoholischem Kali (zwei bis drei Molekülen), so tritt bei 80—100° langsam eine Umsetzung ein; das sich abscheidende Jodkalium ist völlig frei von Jodat. Es bildet sich immer, namentlich bei 100°, etwas Acetylen und Kohlenoxyd. Auf Zusatz von Wasser zur alkoholischen Lösung fällt eine geringe Menge (1—2 g aus 10—15 g C_2J_2) eines Oeles aus; dieses besitzt einen sehr stechenden Geruch und bildet sich in weit grösserer Menge neben Acetylen und Kohlenoxyd bei Anwendung von alkoholischem Natriumäthylat. 100 g Dijodacetyliden wurden in einer möglichst concentrirten alkoholischen Lösung von Natriumäthylat (zwei Molekülen) aufgelöst und neun Stunden lang auf 70—80° erwärmt, das heisst bis kein Geruch der angewandten Substanz mehr zu bemerken war.

Es trat nur wenig Acetylen und Kohlenoxyd auf. Durch Zusatz von Wasser schieden sich 40 g Oel ab; nach viermaligem Extrahiren des wässrigen Theiles mit Aether wurden noch 12 g Oel erhalten. Die wässrige Lösung gab beim Eindunsten 90 g Rückstand, welcher grösstentheils aus Jodnatrium (frei von Jodat) bestand und nur minimale Spuren einer organischen Substanz enthielt. Das Resultat beim Fractioniren des erhaltenen Oeles unter vermindertem Druck war das folgende: Die erste Destillation gab 26 g Oel vom Siedep. 80—110° unter 17 mm Druck (I) und 20 g Oel vom Siedep. 110—170° unter 17 mm Druck (II). Im Destillirkolben bleibt eine bedeutende Menge Aldehydharz zurück, das, wenn es mitgerissen wird, eine Erhöhung der Siedepunkte bewirkt. Fraction I, nochmals destillirt, siedete zwischen 80—88° unter 24 mm Druck. Fraction II, nochmals destillirt, siedete zwischen 95 — 101° unter 10 mm Druck. Eine verhältnissmässig geringe Menge Oel siedete höher, etwa bei 150°, unter 20 mm Druck; es ist jodhaltig und greift die Augen nicht an, wie dies bei den niederen Fractionen in einer kaum erträglichen Weise der Fall ist. Möglicherweise liegt in demselben asymmetrischer Dijodvinyläther vor. Als Resultat von fünf sorgfältig durchgeführten fractionirten Destillationen gab das ursprüngliche Oel (52 g) im Ganzen 15 g Jodessigäther, von dem die Hauptmenge (analysirt) bei 68—69° unter 13 mm Druck siedete, 18 g Orthojodessigäther, dessen Haupttheil bei 93° unter 14 mm Druck siedete, und 9 g Oel, welches zwischen 110—150° unter 15 mm Druck überging.

Bei einem zweiten Versuche mit 50 g Dijodacetyliden und 6,1 g Natrium ($1^1/_2$ Molekülen) in 180 g Alkohol aufgelöst, wurde zehn Stunden lang auf 70—75° und schliesslich weitere drei Stunden lang auf 100° erhitzt. Während dieser Zeit hatten sich etwa 600 ccm Gas gebildet, worin die Gegenwart von Kohlenoxyd und Acetylen scharf nachgewiesen wurde. Die weitere Aufarbeitung des Reactionsproductes geschah wie beim ersten Versuche. Es wurde weniger hoch siedendes Oel er-

halten, während das Hauptproduct Jodessigäther war. Beim ersten Fractioniren wurden 11,8 g Oel vom Siedep. 74—76° unter 15 mm Druck, 5,4 g Oel vom Siedep. 78—103° unter 15 mm Druck erhalten.

Bei einem dritten Versuche, wo 15,7 g C_2J_2 und 2,5 g Natrium (zwei Moleküle) angewandt waren, wurden 7,5 g Rohproduct erhalten; hieraus wurde durch Destillation mit Wasserdampf, Extrahiren des alkalisch gemachten, wässrigen Destillats mit Aether und Trocknen der ätherischen Lösung mit Chlorcalcium 3 g völlig reiner Jodessigäther vom Siedep. 73° unter 16 mm Druck (analysirt) erhalten.

Dass sich aus Perjodäthylen beim Erhitzen mit drei bis vier Molekülen alkoholischem Natriumäthylat dieselben Producte bilden müssen wie aus Dijodacetyliden, folgt schon aus der Thatsache, dass diese Substanz bei der Behandlung mit Natriumäthylat bezw. alkoholischem Kali (zwei Molekülen) bei 50° glatt in Dijodacetyliden übergeführt wird; der folgende Versuch beweist die Richtigkeit dieses Schlusses: 38,7 g Perjodäthylen (gelbe, flache Nadeln aus Benzol, Schmelzp. 189°) und 5 g Natrium (drei Moleküle) in Alkohol aufgelöst, wurden 11 Stunden lang auf 70—90° erhitzt; es entwichen geringe Mengen von Kohlenoxyd und Acetylen[224]). Durch Zusatz von Wasser zu der neutral gewordenen Lösung u. s. w. wurden 4,5 g Oel vom Siedep. 74—79° unter 20 mm Druck und 2 g Oel, welches zwischen 110—150° siedete, erhalten; die niedere Fraction, nochmals destillirt, gab 4 g Oel vom Siedep. 80—84° unter 25 mm Druck. Es bestand aus Jodessigäther, was durch Ueberführung desselben mittelst warmer Salpetersäure in 3,4 g Jodessigsäure, Schmelzp. 84—86°, sichergestellt wurde.

[224]) Die Entstehung von Acetylen und Kohlenoxyd bei allen diesen Reactionen ist durch eine Dissociation des Dijodacetylidens in J_2 und in $C{=}C\diagup\!\diagdown$ zu erklären; letzteres zersetzt vorhandenen Alkohol unter Wasserstoffentwickelung, wodurch C_2J_2 zu C_2H_2 reducirt wird, während das Product $(C_2H_5O)_2C : C(OC_2H_5)_2$ spontan in Aether und in Kohlenoxyd zerfällt.

Im Folgenden werden die Analysen und Eigenschaften der erhaltenen Producte zusammengestellt: *Jodessigäther*, farbloses, ausserordentlich stechend riechendes Oel, welches die Augen sehr stark angreift und an der Luft sich schnell durch Jodabscheidung braun färbt. Siedep. 69° unter 12 mm Druck, 73° unter 16 mm Druck; wird durch concentrirte Salpetersäure glatt in Jodessigsäure (siehe unten) übergeführt; mittelst alkoholischem Natriumäthylat, ein Molekül, wird es (mit 5,1 g ausgeführt) glatt in der Kälte in Aethoxyessigäther, Siedep. 152°, übergeführt.

0,3274 g gaben 0,2678 CO_2 und 0,0896 H_2O (Versuch III).
0,2012 g „ 0,2189 AgJ nach Carius (Versuch I).
0,2525 g „ 0,2077 CO_2 und 0,0735 H_2O (Versuch I).
0,3540 g „ 0,3867 AgJ nach der Kalkmethode (Versuch II).

	Berechnet für $C_4H_7JO_2$	Gefunden	
C	22,43	22,31	22,40
H	3,27	3,04	3,40
J	59,34	58,79	59,04

Orthojodessigäther, $CH_2J\text{-}C(OC_2H_5)_3$; farbloses, sehr stechend riechendes Oel, welches die Augen stark angreift und an der Luft sich schnell braun färbt, Siedep. 93° unter 14 mm Druck.

0,2041 g gaben 0,1659 AgJ nach Carius.
0,1804 g „ 0,2164 CO_2 und 0,0899 H_2O.

	Berechnet für $C_8H_{17}JO_3$	Gefunden
C	33,33	32,71
H	5,90	5,53
J	44,10	43,92

Jodessigäther aus Orthojodessigäther. 10,9 g Orthojodessigäther wurden langsam, unter Umschütteln und Kühlung mit Wasser, in 32 g Salpetersäure (spec. Gew. 1,4) eingetragen; es trat zunächst unter Entwickelung von braunen Dämpfen Lösung ein, aber sehr bald schied sich ein Oel ab. Sobald keine weitere Erwärmung beim Umschütteln constatirt werden konnte, wurde in viel Wasser gegossen, mit Aether extrahirt und die ätherische

Lösung nach dem Waschen mit Sodalösung und Trocknen mit Chlorcalcium abdestillirt. Es wurden 6,5 g reiner Jodessigäther vom Siedep. 69° unter 12 mm Druck erhalten.

0,3839 g gaben 0,3153 CO_2 und 0,1122 H_2O.

	Berechnet	Gefunden
C	22,43	22,39
H	3,27	3,25

Jodessigsäure aus dem erhaltenen Jodessigäther. 11,6 g Jodessigäther wurden in 40 ccm Salpetersäure (spec. Gew. 1,4) suspendirt und langsam unter heftigem Schütteln auf 60—80° erwärmt bis Lösung eintrat und keine weitere Entwickelung von braunen Dämpfen zu contstatiren war. Die mit Wasser stark verdünnte Lösung wurde dann sieben Mal mit Aether extrahirt, die ätherische Lösung wiederholt mit wenig Wasser gewaschen und dann mit Chlorcalcium getrocknet. Nach freiwilligem Verdunsten des Aethers wurden 9,8 g rohe Jodessigsäure erhalten, die man am besten aus Ligroïn, Siedep. 70—80°, umkrystallisirt. Schwere, flache Nadeln vom Schmelzp. 83—85°, welche in ihren Eigenschaften völlig mit den Angaben in der Literatur[225]) übereinstimmen.

0,4875 g gaben 0,6132 AgJ (Kalkmethode).

	Berechnet für $C_2H_3JO_2$	Gefunden
J	68,28	67,98

e. Asymmetrisches Dibromdijodäthylen, $CJ_2 : CBr_2$, aus Dijodacetyliden und Brom.

11,5 g Brom (ein Molekül) in 12 ccm Chloroform aufgelöst, wurden unter Kühlung mit Wasser zu einer Lösung von 20 g Dijodacetyliden in 40 ccm Chloroform hinzugesetzt; es trat sofort Absorption des Broms ein und nur die letzten Spuren verschwinden langsam. Beim Verdunsten des Chloroforms scheidet sich das Additionsproduct in gelblichen Blättchen ab. Ausbeute

[225]) Perkin, Duppa, diese Annalen **117**, 351; Curtius, Journ. f. pract. Chem. (2) **38**, 433.

67 g Rohproduct vom Schmelzp. 78 — 85° aus drei so verarbeiteten Portionen. Das Product ist nicht vollkommen einheitlich, sondern besteht aus einem Gemisch von 80 pC. asymmetrischem Dibromdijodäthylen, 10 pC. Trijodbromäthylen, Schmelzp. 135°, viel schwerer löslich, und von 10 pC. Tribromjodäthylen, Schmelzp. 70°, viel leichter löslich als das Hauptproduct und nicht völlig rein erhalten.

Die Bildung der Nebenproducte ist durch eine theilweise Verdrängung von Jod durch Brom zu erklären. Ihre Trennung von dem Hauptproducte der Reaction gelingt leicht durch drei- bis viermaliges Umkrystallisiren aus Eisessig. Es wurden so **45,1 g reines Dibromdijodäthylen erhalten**; es krystallisirt in schwach gelblichen Blättchen vom Schmelzp. 95°.

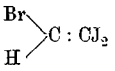
0,7913 g, bei 65° getrocknet, gaben 0,1580 CO_2 und 0,0061 H_2O.
0,3986 g gaben 0,7695 AgBr, AgJ nach der Kalkmethode.

	Berechnet für $C_2J_2Br_2$	Gefunden
C	5,48	5,45
H	0,00	0,08
BrJ	94,52	94,47

Man konnte erwarten, dass das Dibromdijodäthylen bei der Behandlung mit Aetzalkalien unter Jodabspaltung in asymmetrischen Dibromvinyläther übergehen würde; gerade das Umgekehrte findet statt. Es wird unter Bromabspaltung glatt in das ursprüngliche Product, Dijodacetyliden, zurückverwandelt. Bei einem Versuche wurden 20 g des Dibromids mit einer alkoholischen Lösung von Natriumäthylat (zwei Molekülen) auf 50° bis zu neutraler Reaction erhitzt; bei einem anderen wurden 43 g Dibromid und eine alkoholische Lösung von 11,8 g Aetzkali (zwei Moleküle) angewandt. Der sich abscheidende Niederschlag bestand ausschliesslich aus Bromnatrium bezw. Bromkalium und auf Zusatz von Wasser fällt das Dijodacetyliden mit allen charakteristischen Eigenschaften aus; es wurde ferner in Perjodäthylen übergeführt.

Die Bromatome im Dibromdijodäthylen werden wohl deshalb

vorzugsweise abgespalten, weil das Dijodacetyliden existenzfähig ist; aus ähnlichen Gründen wird das Bromacetylidendijodid,



(siehe unten), mittelst Alkalien ausschliesslich unter Bromabspaltung in Dijodacetyliden übergeführt.

f. Ueber das Bromacetyliden, CHBr : C.

Die als Monohalogensubstitutionsproducte des Acetylens aufgefassten Körper, X-C≡CH, sind bis jetzt nur in ganz kleinen Mengen isolirt worden, daher sind unsere Kenntnisse über ihr Verhalten und ihre Eigenschaften sehr beschränkt. Die merkwürdige Eigenschaft des Chloracetylens [226]) und des Bromacetylens [227]), an der Luft spontan zu verbrennen, ist längst bekannt. Da diese Körper bei gewöhnlicher Temperatur Gase sind, und das Bromacetylen zuerst immer mit Acetylen verunreinigt erhalten wurde, während Chloracetylen nach Wallach selbst in einer Wasserstoffatmosphäre sich spontan und explosionsartig unter Abscheidung von Kohle zersetzt, so wird ohne Weiteres klar, warum diese Körper nicht zur weiteren Untersuchung geeignet sind.

Das Bromacetylen wurde erst 1884 von Sabanejeff aus Acetylendibromid mittelst alkoholischen Aetznatrons in reinem Zustande dargestellt und durch Kühlung mit Eiskochsalzgemisch als eine farblose Flüssigkeit erhalten. Sabanejeff erhielt 15—16 g desselben aus 60 g Acetylendibromid [228]). Er hat das Verhalten des Bromacetylens gegen Brom geprüft und gefunden, dass sich sofort, unter bedeutender Wärmeentwickelung, Pentabromäthan bildet. Er hat ferner beobachtet, dass die Flüssigkeit beim Aufbewahren oder beim Erhitzen sich in ein gelbes,

---

[226]) Wallach, diese Annalen **203**, 88.

[227]) Reboul, diese Annalen **124**, 267; **125**, 80.

[228]) Journ. d. russ. chem. Ges. **17**, 171; vergl. Ber. d. deutsch. chem. Ges. **18**, Ref. 357.

curcumaartiges Pulver verwandelt, woraus es ihm gelang 5 bis 10 pC. s-Tribrombenzol zu isoliren. Er bemerkt ferner à propos, dass wässrige und namentlich alkoholische Lösungen dieser Substanz im Dunkeln phosphoresciren auf Grund einer langsamen Oxydation; dass sich hierbei Ozon bildet, scheint Fontaine[229]) zuerst erwähnt zu haben. Gloeckner[230]) und Schmelz und Beilstein[231]) theilen mit, dass sich hierbei (sie hatten kein reines Product in den Händen) Bromessigsäure bilde — was ich nicht bestätigen konnte. Da das Acetylen ein leicht zugänglicher Körper geworden ist, kann man gegenwärtig das Bromacetylen von Sabanejeff in Quantitäten von hunderten von Grammen ohne viele Mühe darstellen. Das Acetylen wird in das Tetrabromid[232]), und dieses mit granulirtem Zink und Alkohol glatt in Acetylendibromid[233]), Siedepunkt 112°, übergeführt. Wie oben nachgewiesen, spaltet das Acetylendibromid, mit Aetzalkalien behandelt, gleichzeitig Brom und Bromwasserstoff ab, indem es so in Acetylen und in asymmetrischen Dibromvinyläther übergeführt wird. Es ist das grosse Verdienst Sabanejeff's, eine Methode ausgearbeitet zu haben, wodurch die Dissociation *vorwiegend* unter Abspaltung von Bromwasserstoff vor sich geht; er hat natürlich angenommen, dass hierbei folgende Reaction stattfindet:

$$CHBr:CHBr = CH{\equiv}CBr + HBr,$$

das heisst, dass sich Bromacetylen bildet. Diese Ansicht ist aber unrichtig; das Product Sabanejeff's ebenso wie das sogenannte Chloracetylen Wallach's ist kein Derivat des Acetylens, sondern ein Halogensubstitutionsproduct des isomeren Acetylidens, $CH_2{=}C$; die Abspaltung von Halogenwasserstoff findet, wie oben beim Acetylendibromid und beim Acetylen-

---

[229]) Diese Annalen **156**, 200.
[230]) Diese Annalen, Suppl.-Bd. **7**, 109.
[231]) Diese Annalen, Suppl.-Bd. **3**, 281.
[232]) Sabanejeff, diese Annalen **178**, 109.
[233]) Sabanejeff, diese Annalen **216**, 241.

dijodid nachgewiesen wurde, von ein und demselben Kohlenstoffatom statt:

$$CHBr:CHBr = CHBr:C + HBr.$$

Ich habe das Product Sabanejeff's, welches von nun an *Bromacetyliden* genannt werden soll, in grösseren Mengen nach seinen Angaben dargestellt, es ist vortheilhaft, um dasselbe völlig zu condensiren, die Dämpfe durch einen langen, vertical gestellten Glaswurm, welcher von einem Gemisch von Eiskochsalz umgeben ist, zu leiten und die so condensirte Flüssigkeit direct in ein mit eingeschliffenem Glasstöpsel versehenes Condensationsrohr eintropfen zu lassen. Das Bromacetyliden zeigt folgende Eigenschaften: Siedepunkt etwa bei -2^0 (ist noch nicht genau bestimmt worden), verbrennt an der Luft mit ungeheurer Wärmeentwickelung unter Verkohlung und Bildung von Bromwasserstoff, Kohlenoxyd und Kohlendioxyd; bei Gegenwart von sehr wenig Luft verbrennt es langsam unter Nebelbildung und ohne Kohleabscheidung zu Kohlenoxyd, Kohlendioxyd und Bromwasserstoff, der dann theilweise von unverändertem Bromacetyliden unter Bildung von öligem Acetylendibromid aufgenommen wird.

Die Substanz löst sich etwas in Wasser oder verdünnter Salpetersäure auf; diese Lösungen, sowie auch alkoholische Lösungen verbrennen nur sehr langsam an der Luft, im Dunkeln phosphoresciren sie tagelang, genau wie Phosphor, und geben stark Ozonreaction und -geruch. Mit viel Luft verdünnt, verbrennt das Bromacetyliden nicht mehr (vergl. Reboul, der ebenfalls fand, dass beim Verdünnen mit viel Acetylengas die Selbstentzündlichkeit an der Luft verschwindet). Es kommt deshalb beim Arbeiten mit dieser Substanz vor, dass geringe Mengen davon längere Zeit in der Luft des Laboratoriums vorhanden bleiben. Diese Dämpfe sowie auch verdünnte wässrige Lösungen des Bromacetylidens riechen nun genau wie Phosphordampf, sie sind giftig und in ihrer physiologischen Wirkung, soweit bis jetzt untersucht, ganz ähnlich der des giftigen Phosphors.

Die Verbrennungsproducte des Bromacetylidens sind noch nicht quantitativ bestimmt worden; es wurde aber qualitativ nachgewiesen, dass bei langsamem Zusatz von Sauerstoff zu dem über Wasser in einem Schiff'schen Apparate aufbewahrten Gase, wobei unter Nebelbildung eine ganz ruhige Verbrennung eintritt, eine ganz bedeutende Volumvergrösserung stattfindet. Die Hauptzersetzungsproducte sind Kohlenoxyd, Kohlendioxyd und Bromwasserstoff. Die Substanz verbrennt somit, in ganz analoger Weise wie Dijodacetyliden, vorwiegend nach der Gleichung:

$$CHBr:C + 2\,O = OC:CO + HBr = 2\,CO + HBr.$$

Eine wässrige oder eine alkoholische Lösung der Substanz verändert frisch gefälltes Quecksilberoxyd nicht; durch Einleiten von Sauerstoff in eine alkoholische Lösung von Bromacetylen tritt ruhige Verbrennung ein zu Kohlenoxyd und Kohlendioxyd; aber es wurde keine Spur von Bromessigäther erhalten.

Während das Bromacetyliden sich sehr energisch mit den Halogenen und mit Brom- und Jodwasserstoff vereinigt, wird es nicht von Aethylhypochlorit angegriffen: 12 g Bromacetyliden und 8 g Aethylhypochlorit konnten ohne Temperaturveränderung bei -15^0 gemischt werden und selbst bei 0^0 findet nicht die geringste Einwirkung statt. Dies zeigt, dass der Körper ungefähr dieselbe Reactionsfähigkeit wie die reine Blausäure besitzt. Die Constitution der Substanz als Bromacetyliden wird durch die Darstellung des Jodids, $CHBr:CJ_2$, und dessen glatte Ueberführung in Dijodacetyliden sichergestellt.

Bromacetylidendijodid = Dijodacetylidenhydrobromid = asymmetrisches Dijodbromäthylen, $CHBr:CJ_2$.

Eine Portion Bromacetyliden, 13—14 g, wird langsam in Dampfform in eine gut abgekühlte Lösung von 30 g Jod in 150 ccm Aether eingeleitet und das Gemisch über Nacht stehen gelassen. Nach dem Waschen mit verdünnter Natronlauge und Trocknen mit Chlorcalcium wird die ätherische Lösung ab-

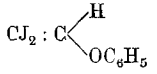
destillirt, erhalten 33 g Oel, welches constant bei 115° unter 15 mm Druck siedete und eine geringe Menge eines im Destillirkolben zurückbleibenden, krystallinischen Körpers, von dem unten die Rede sein wird.

Das Oel siedete bei der zweiten Destillation bei 104° unter 10 mm Druck. Farbloses, schweres, angenehm süss riechendes Oel, welches sich langsam an der Luft braun färbt.

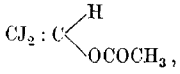
0,6359 g gaben 0,1516 CO_2 und 0,0197 H_2O.
0,1746 g „ 0,3167 AgJAgBr (nach Carius).

	Berechnet für C_2HBrJ_2	Gefunden
C	6,68	6,51
H	0,28	0,34
BrJ	93,03	92,07

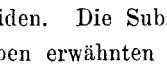
Das Dijodacetylidenhydrobromid, auf Grund seiner Eigenschaften so genannt, mit alkolischem Kali oder alkoholischem Natriumäthylat (ein Molekül) in der Kälte behandelt, wird vollkommen glatt unter Abspaltung von Bromwasserstoff in Dijodacetyliden, Schmelzp. 81°, übergeführt; hierdurch wird seine Constitution als $CJ_2 : CHBr$ festgestellt. Bei der Behandlung mit alkoholischem Natriumphenolat oder mit alkoholischem Kaliumacetat (bei 100° im Einschmelzrohre) tritt Umsetzung in Bromnatrium bezw. Bromkalium ein, aber es entsteht keine Spur von



bezw. von

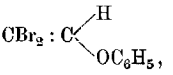


sondern *nur* Dijodacetyliden. Die Substanz zeigt somit grosse Aehnlichkeit mit dem oben erwähnten Bromcyanessigäther,



welcher auch unter allen Bedingungen nur Bromwasserstoff abspaltet; die Resultate sind ferner auch deshalb interessant, weil sie *beweisen*, dass bei der Behandlung von Tribromäthylen,

$Br_2C : CHBr$, mit alkoholischem Kaliumphenolat, wobei bekanntlich nach Sabanejeff[234]) Dibromvinylphenoläther,



gebildet wird[235]), keine directe Ersetzung des Broms stattfindet, sondern dass zunächst eine Dissociation des Tribromäthylens in Bromwasserstoff und in Dibromacetyliden, $CBr_2 : C$, eintritt; letzteres lagert dann aber sofort Phenol an.

Dijodacetylidenhydrobromid (14,4 g) bleibt nach 12 Stunden langem Erhitzen im Einschmelzrohre bei 150° mit zwei Molekülen Natriumacetat, in wenig Eisessig gelöst, völlig unverändert. Mit essigsaurem Silber auf 100° erhitzt, tritt ebenfalls keine Umsetzung ein.

Trijodbromäthylen, $CJ_2 : CBrJ$. Das oben erwähnte, in geringer Menge entstehende, krystallinische Product ist Trijodbromäthylen, durch weitere Einwirkung des überschüssigen Jods auf Dijodacetylidenhydrobromid entstanden. Es wurde durch Umkrystallisiren aus Eisessig gereinigt; gelbliche Blättchen vom Schmelzp. 135°. Diese Substanz wurde auch als Nebenproduct bei der Darstellung von asymmetrischem Dibromdijodäthylen erhalten. Im Sonnenlichte oder mit alkoholischem Kali bezw. alkoholischem Natriumäthylat wird sie sofort unter Bromjodabspaltung in Dijodacetyliden übergeführt.

0,6101 g gaben 0,1113 CO_2 und 0,0037 H_2O.
0,1528 g „ 0,2777 AgBrAgJ nach Carius.

	Berechnet für C_2J_3Br	Gefunden
C	4,95	4,97
H	0,00	0,07
BrJ	95,05	93,80

[234]) Diese Annalen **216**, 283.

[235]) Diese Substanz entsteht, wie ich gefunden habe, vollkommen glatt beim Gebrauche von alkoholischem Natriumphenolat; sie siedet unzersetzt bei 143° unter 25 mm Druck.

g. Ueber die Constitution des Acetylens bezw. seiner Salze.

Durch die mitgetheilten Versuche wird festgestellt, dass zwei Reihen von Kohlenwasserstoffen C_2H_2 bezw. von deren Substitutionsproducten existiren; nämlich 1) das Acetylen, CH : CH, bezw. seine mono- und dihalogensubstituirten Derivate, XC : CH, XC : CX, und 2) das Acetyliden, $CH_2 : C$, bezw. seine mono- und dihalogensubstituirten Derivate, $CHX : C$, $CX_2 : C$. Es ist meine Absicht in den nächsten Jahren die Untersuchungen über Acetylen von diesem Standpunkte aus fortzusetzen; die Verbrennungsproducte des Bromacetylidens, sein Verhalten gegen alkoholisches Kali, wobei sich Acetylen bildet, sowie auch gegen Säurechloride sollen eingehend untersucht werden. Ferner soll versucht werden, alle möglichen Repräsentanten der beiden Reihen zu isoliren. Soviel kann aber schon als sicher festgestellt betrachtet werden: Das Acetyliden und seine Substitionsproducte sind alle sehr giftige, schauderhaft riechende, oft spontan verbrennliche Körper; sie sind gegen Halogene und Halogenwasserstoffsäuren sehr reactionsfähig; das Dibromacetyliden ist so reactionsfähig gegen Alkohol, dass es bis jetzt nicht isolirt werden konnte.

Das Acetyliden muss eine spontan verbrennliche, stark riechende, giftige, enorm reactionsfähige Substanz darstellen, höchst wahrscheinlich bildet es sich in geringer Menge nach dem Berthelot'schen resp. Jungfleisch'schen Verfahren zur Darstellung von Acetylen. Das so dargestellte Acetylen besitzt immer einen abscheulichen Geruch, während reines Acetylen ein süss riechendes Gas darstellt. Ferner vereinigt sich das unreine Gas nach Berthelot und Römer[236]) explosionsartig mit Chlor im Dunkeln, während das reine Gas sich mit Chlor unter diesen Umständen gar nicht vereinigt (Römer). Da das Dijodacetyliden nicht spontan verbrennt und das stark verdünnte Bromacetyliden ebenfalls nur sehr langsam, wie $CJ_2 : C$, verbrennt, so lässt sich erwarten, dass

[236]) Diese Annalen **233**, 83.

das Jodacetyliden, CHJ : C, eine Substanz darstellen wird, welche an der Grenze zwischen spontan entzündlich und nicht entzündlich liegt; es wäre somit denkbar, dass es ein Gift von etwa der Stärke der Blausäure sein könnte. Hierfür sprechen schon einige Angaben in der Literatur. Baeyer[237]) hat beobachtet, dass beim Einleiten von Wasserdampf in eine wässrige Lösung von jodpropargylsaurem Baryum eine flüchtige Substanz sich bildet, „die einen äusserst unangenehmen, zugleich an das Berend'sche Dijodacetylen und an Phosphoroxychlorid erinnernden Geruch besitzt". Baeyer hat die Substanz, die er als Jodacetylen betrachtete, nicht in reinem Zustande isoliren können; er bemerkt ferner, dass „es ausserordentlich giftig zu sein scheint, da mehrere Personen, welche den Dämpfen desselben ausgesetzt waren, erkrankten". Diese Substanz soll demnächst in grösseren Mengen dargestellt und genau untersucht werden; dass sie aus Jodacetyliden besteht, folgt ferner mit Sicherheit daraus, dass das isomere Jodacetylen, JC : CH, in der letzten Zeit von Paternò und Peratoner[238]) dargestellt und analysirt worden ist; dieses ist, analog dem Acetylen, ein süss riechendes Oel vom Siedep. 29—32°. Es ist sehr wenig reactionsfähig und wird selbst von viel überschüssigem Jod bei 40—50° nicht im Geringsten verändert. Es ist deshalb unmöglich, dass bei der oben nachgewiesenen Ueberführung von Acetylendijodid in Acetylen und Dijodacetyliden mittelst Alkalien sich Jodacetylen als Zwischenproduct gebildet haben könnte; es entsteht das isomere Jodacetyliden.

Obwohl das Acetylen selbst zweifellos die Constitution CH : CH besitzt, scheint mir schon jetzt in hohem Grade wahrscheinlich, dass die sogenannten Acetylensalze alle Derivate des Acetylidens sind, $M_2C : C$. Es sollen aber selbstverständlich weitere Versuche ausgeführt werden, um diese Frage endgültig zu erledigen[239]).

[237]) Ber. d. deutsch. chem. Ges. **18**, 2274.

[238]) Gazz. chim. ital. **19**, 584.

[239]) Die Salze der monosubstituirten Acetylene, RC : CH respective

Folgende Gründe sprechen zu Gunsten dieser Ansicht: 1) Ist Calciumcarbid, Ca : C : C, analog dem Cyankalium, KN : C, bei höherer Temperatur ein starkes Reductionsmittel [240]). 2) Entspricht die Bildung dieser Substanz aus Calciumcarbonat und Kohle vollkommen derjenigen des Cyanids aus Aetzalkalien bezw. Metallen und stickstoffhaltigen organischen Verbindungen. 3) Entsteht bei der Behandlung von Acetylensilber mit Brom (siehe oben) neben viel Perbromäthylen eine bedeutende Menge bromhaltiger Kohle. Dies wird selbstverständlich bei der Annahme, dass hier, ebenso wie beim Knallsilber, keine directe Ersetzung der Silberatome, sondern eine Anlagerung von Brom an zweiwerthigen Kohlenstoff stattfindet:

$C_6H_5C : CH$, enthalten alle, in analoger Weise, zweiwerthigen Kohlenstoff, das heisst sie besitzen die Constitution



Die folgenden Körper sind ebenfalls als Derivate des Acetylidens zu betrachten. Das Jodallylen, $JC : C\text{-}CH_3$, und das Jodphenylacetylen, $JC : CC_6H_5$ (Liebermann, diese Annalen **135**, 271 und Ber. d. deutsch. chem. Ges. **24**, 4115; **25**, 1096) besitzt in Wirklichkeit die Constitution



Die folgenden Derivate des Propargylalkohols, Jodpropargylmethyläther und -äthyläther (Liebermann), $C_2H_5OCH_2\text{-}C : CJ$ und $CH_3OCH_2\text{-}C : CJ$; Jodpropargylalkohol, $J\text{-}C : C\text{-}CH_2OH$, Brompropargylmethyläther (spontan entzündlich), $CH_3OCH_2\text{-}C : CBr$, und Dibrommethylacetylen, $CH_3Br\text{-}C : CBr$ (Lespieu, Ann. chim. phys. (7) **11**, 268—273) besitzen in Wirklichkeit alle die unsymmetrische Constitution



Versuche, um weitere Anhaltspunkte für die gegebene Ansicht zu gewinnen, sind bereits schon mit allen diesen Körpern in Angriff genommen.

[240]) Warren, Chem. News 1897, 2.

I. $Ag_2C:C + Br_2 = Ag_2C:CBr_2 = 2AgBr + \rangle C:C\langle$,

II. $\rangle C:C\langle + 2Br_2 = Br_2C:CBr_2$,

Der zunächst durch Abspaltung von Bromsilber (I) entstehende gasförmige Kohlenstoff,

$$\rangle C:C\langle,$$

vereinigt sich theilweise mit Brom zu Perbromäthylen (II), während ein anderer Theil sich polymerisirt. 4) Calciumcarbid und namentlich die Kalium- und Natriumsalze des Acetylens[241]), werden sehr energisch von Wasser zersetzt.

Schliesslich seien hier einige Bemerkungen erlaubt über die Vorgänge, die bei der Ueberführung von Acetylen in seine Salze stattfinden. Das Acetylen ist keine Säure, denn es wird selbst von concentrirten Aetzalkalien nicht unter Salzbildung absorbirt; dass die im Acetylen vorhandenen Wasserstoffatome, analog wie die des Ammoniaks und Hydroxylamins, leicht dissociationsfähig sind, wodurch dann diese Substanz leicht von ungesättigten Körpern unter Anlagerung aufgenommen werden kann, folgt aus bekannten Eigenschaften dieses Körpers. Reines Acetylen wird durch fein gepulverte Metalle wie Eisen, Platin, Kobalt, *explosionsartig* in Wasserstoff und Kohle dissociirt[242]):

$$HC{\equiv}CH = 2H- + C:C = H_2 + (C_2)_x.$$

Ferner werden die Salze der monoalkylirten Acetylene, $RC:C\text{-}M$, nach Glaser und Baeyer leicht durch Luft oder schwache Oxydationsmittel in Diacetylenderivate, $R\text{-}C:C\text{-}C:C\text{-}R$, übergeführt; das Allylennatrium wird durch Kohlendioxyd sehr leicht in tetrolsaures Natrium,

$$CH_3\text{-}C:C\text{-}Na + \begin{matrix}O\\|\end{matrix}\!-\!\begin{matrix}C{=}O\\|\end{matrix} = CH_3C:C\text{-}\underset{\underset{ONa}{|}}{C{=}O},$$

übergeführt. Alle diese Thatsachen deuten auf eine leichte Dissociation der direct dem dreifach gebundenen Kohlenstoff

[241]) Berthelot, Ann. chim. phys. (4) **9**, 385.

[242]) Moissan, Compt. rend. **122**, 1240.

anhaftenden Wasserstoff- bezw. Metallatome hin. Von diesem Standpunkte aus wäre die Ueberführung von Acetylen in das Kupfer- bezw. Silbersalz durch eine Anlagerung an das im Kupfer- bezw. Silberhydroxyd

$$\rangle Cu\text{-}OH \quad \text{bezw.} \quad \rangle AgOH$$

vorhandene ungesättigte Metallatom zu erklären.

h. Ueber die Versuche Demole's bei unsymmetrischen Halogensubstitutionsproducten des Aethylens.

Vor etwa 17 Jahren hat Demole[243]) die bemerkenswerthe Entdeckung gemacht, dass das asymmetrische Dibromäthylen, $CH_2 : CBr_2$, mit trocknem Sauerstoff glatt in Bromacetylbromid, $CH_2Br\text{-}COBr$, übergeht. Das entsprechende Chlorbromäthylen gab ein Gemisch von Chloracetylbromid, $CH_2Cl\text{-}COBr$ (Hauptproduct) und Bromacetylchlorid, $CH_2BrCOCl$. In analoger Weise wurde Tribromäthylen in Dibromacetylbromid, $CHBr_2COBr$, übergeführt. Demole hat die Ueberführung von Dibromäthylen in Bromacetylbromid in folgender Weise erklärt: Es tritt zunächst Dissociation in Brom und Acetyliden ein, $CH_2 : CBr_2 = CH_2 : C + Br_2$. Das Acetyliden vereinigt sich mit Sauerstoff zu dem Oxyd $CH_2 : C : O$, welches dann gleichzeitig vorhandenes Brom unter Bildung von Bromacetylbromid,

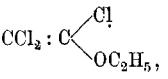
$$CH_2 : C : O + Br_2 = \begin{matrix} CH_2 \\ | \\ Br \end{matrix} \!\!-\!\! \begin{matrix} C : O, \\ | \\ Br \end{matrix}$$

aufnimmt. Nach dem Obigem ist ohne Weiteres klar, dass diese Interpretation der Reaction vollkommen richtig ist. Demole hat in seiner letzten Abhandlung nachgewiesen, dass beim Versuch mit Dibromäthylen Brom frei wird, da ein Theil desselben in asymmetrisches Tetrabromäthan, $CHBr\text{-}CBr_3$, übergeführt wird. Es ist meine Absicht, in der nächsten Zeit die Versuche von Demole in grösserem Maassstabe zu wiederholen

---

[243]) Ber. d. deutsch. chem. Ges. **11**, 315, 1302; **12**, 2245; Bull. Soc. chim. **34**, 201.

und die Producte, die hierbei entstehen, sehr genau und quantitativ zu untersuchen; dasselbe gilt für die analogen, von Henry[244]) beim Trichlorvinyläther,



ausgeführten Versuche. Es ist ferner zu erwarten, dass Dibromäthylen, $CH_2:CBr_2$, unter richtig gewählten Bedingungen sich in reines Acetyliden, $CH_2:C$, überführen lassen wird.

i. Ueber das Verhalten der tri- und tetrahalogenirten Substitutionsproducte des Methans, CHX_3 und CX_4, gegen Reagentien.

Auf Grund der mit Perbromäthylen, Perjodäthylen u. a. dergl. mehr erhaltenen Resultate und der soeben discutirten Versuche Demole's lässt sich ohne Weiteres aus den Angaben in der Literatur nachweisen, dass Chloroform, Bromoform, Jodoform sowie auch Tetrachlor-, -brom- und -jodmethan bei ihren Umsetzungen immer zunächst in Methylenderivate übergeführt werden. Die Ueberführung von Chloroform bezw. Tetrachlormethan beim Erhitzen mit rauchender Schwefelsäure (allein oder bei Gegenwart von Kaliumbichromat) in Phosgen[245]), $Cl_2C:O$, beruht auf einer Verbrennung des durch Dissociation aus beiden Körpern sich bildenden Dichlormethylens. Die Zersetzung von Tetrajodmethan bei gewöhnlicher Temperatur in Kohlendioxyd und Jod ist ein ganz ähnlicher Vorgang: diese Substanz dissociirt bekanntlich schon bei 80° in Jod und Kohle[246]). Die Thatsache, dass Tetrajodmethan mit Wasser erhitzt Jodoform liefert[247]), zeigt, dass gebildetes Dijodmethylen Wasser unter Freimachung von nascentem Wasserstoff zersetzt. Die Beobachtung von Groves und Bolas[248]), dass Tetrabrom-

---

[244]) Ber. d. deutsch. chem. Ges. **12**, 1838.

[245]) Erdmann, Ber. d. deutsch. chem. Ges. **26**, 1991.

[246]) Spindler, diese Annalen **231**, 264.

[247]) Gustavson, diese Annalen **172**, 173.

[248]) Journ. chem. Soc. **24**, 783.

methan mit Alkohol auf 100° erhitzt viel Bromoform liefert (es wurde dies bestätigt und ferner auch die Bildung von Methylenbromid nachgewiesen), kann ebenfalls in ähnlicher Weise erklärt werden.

Die Verbrennung von Jodoform an der Luft zu Jod und Kohlendioxyd, sowie auch seine Ueberführung durch Silbernitrat in Kohlenoxyd[249]), beruht auf einer Dissociation in Jod und Jodmethylen, welches dann unter Sauerstoffaufnahme in JCH:O bezw. HJ und C:O übergeht.

Die Trihalogensubstitutionsproducte des Methans, CHX_3, können theoretisch in zwei verschiedenen Wegen dissociiren: 1) in X_2 und in CHX, 2) in HX und in CX_2.

Eine Abspaltung *ausschliesslich* nach 1) findet bei der Behandlung von Chloroform, Bromoform und Jodoform mit gepulverten Metallen statt; das hierbei entstehende Methylenderivat, CHX, polymerisirt sich einfach zu dem Aethylenderivat, CHX:CHX, woraus durch die weitere Einwirkung der Metalle Acetylen gebildet wird.

Der auffallende Unterschied im Verhalten des Chloroforms, Bromoforms und Jodoforms gegen alkoholisches Kali bezw. Natriumäthylat erklärt sich theilweise dadurch, dass beim Chloroform eine Dissociation *vorwiegend* nach II eintritt, während in den beiden anderen Fällen eine Spaltung *hauptsächlich* nach I vor sich geht. Das Chloroform kann deshalb in ameisensaure Salze bezw. in Orthoameisensäureäther übergeführt werden; es tritt aber auch hier um so mehr Zersetzung in Kohlenoxyd (I) ein, je verdünnter das Aetzkali[250]). Das Bromoform dagegen liefert unter allen Bedingungen nur Kohlenoxyd (drei Volumen) und Aethylen (ein Volumen)[251]). Die Aethylenbildung kann durch eine Polymerisation des Brommethylens zu Acetylendibromid und darauf folgende Reduction desselben erklärt werden.

---

[249]) Grashoff, Rec. trav. chim. Pays-Bas **7**, 342.

[250]) Geuther, diese Annalen **123**, 121.

[251]) Hermann, diese Annalen **95**, 214; Long, diese Annalen **194**, 23.

Jodoform giebt, wie Butlerow[252]) gefunden hat, mit alkoholischem Natriumäthylat Methylenjodid, Acrylsäure und α-Aethoxypropionsäure; diese merkwürdige Reaction ist vorläufig sehr schwer zu erklären. Das Verhalten der tri- und tetrahalogenirten Methane gegen Metalle und Aetzalkali soll überhaupt demnächst von diesem neuen Standpunkte aus untersucht werden — namentlich auch in der Erwartung, dass es gelingen wird, das Jodmethylen und das Dijodmethylen im freien Zustande zu isoliren.

Da das Tetrachlormethylen und das Chloroform, analog dem $CBr_2:CBr_2$ und dem $CBr_2:CHBr$, durch Dissociationsmittel (Alkalien, Säuren, Aluminiumchlorid u. a.) in ein und dasselbe Dichlormethylen gespalten wird, so ist es klar, dass bei vielen ihrer chemischen Umsetzungen dieselben Resultate erhalten werden müssen.

Hierdurch erklärt sich von selbst die längst bekannte auffallende Thatsache, dass Isonitrilbildung sowohl beim Gebrauche von $CHCl_3$ wie auch von CCl_4 aus primären Aminen und alkoholischem Kali eintritt; ferner auch die Thatsache, dass Triphenylmethan aus CCl_4, Benzol und $AlCl_3$ entsteht. Bei der Isonitrilbildung tritt eine Anlagerung von Anilin an primär gebildetes Dichlormethylen ein,

$$Cl_2C\!\!<\!\!\!> + H\text{—}NHC_6H_5 = Cl_2C\!\!<^{H}_{NHC_6H_5},$$

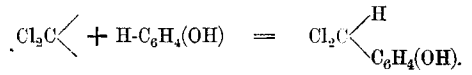
woraus dann unter Abspaltung von 2 HCl sich Phenylisocyanid, $C:NC_6H_5$, bildet; das bei Benutzung von CCl_4 freiwerdende Chlor wird theilweise durch Alkali gebunden und theilweise zur Bildung von Additions- bezw. Substitutionsproducten aufgebraucht.

In ganz analoger Weise, wie die Friedel-Crafts'sche Reaction mit CCl_4 resp. $CHCl_3$ und Benzol, wobei Dissociation in Cl_2C und Anlagerung von Benzol, $H\text{-}C_6H_5$, an dasselbe

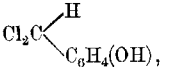
---

[252]) Diese Annalen **111**, 243; **114**, 204; **120**, 356; vergl. Hofmann, diese Annalen **115**, 369.

eintritt, sind die von Tiemann und Reimer[253]) entdeckten Reactionen mit Chloroform bezw. Tetrachlormethan und Phenolen bei Gegenwart von Aetzalkali zu erklären. Das primär gebildete Dichlormethylen lagert einfach Phenol, wie folgt an:

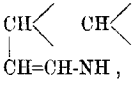


Das Product, ortho- und para-



geht dann unter Abgabe der Chloratome in den entsprechenden Aldehyd über. Hat man nun aber CCl_4 anstatt $CHCl_3$ bei dem Versuche angewandt, so oxydirt das freiwerdende Chlor den primär gebildeten Oxyaldehyd zu der entsprechenden Oxysäure.

Schliesslich ist es wohl möglich, dass die merkwürdigen von Ciamician[254]) und von E. Fischer[255]) beobachteten Ueberführungen von Pyrrol- und Indolderivaten in Pyridin- und Chinolin- bezw. Dihydrochinolinderivate mittelst Chloroform oder Jodmethyl auf einer gleichzeitigen Dissociation der Alkylhaloïde und der Pyrrol- bezw. Indolderivate in Methylenderivate beruht. Die leichte Verharzung der Pyrrol- und Indolkörper kann durch eine Dissociation des Pyrrolringes in



welches dann wie viele andere Methylenderivate in harzige Polymere übergeht, erklärt werden. In ähnlicher Weise sind die sehr eigenthümlichen, von Beilstein mit Rieth[256]) und Alexejeff[257]) erhaltenen Resultate bei der Behandlung von Tetrachlormethan bezw. Bromoform mit Zinkäthyl zu erklären.

---

[253]) Ber. d. deutsch. chem. Ges. **9**, 423, 824, 1285 u. s. w.

[254]) Ber. d. deutsch. chem. Ges. **14**, 1162; **18**, 723; **20**, 192; **21**, 1940, 2609.

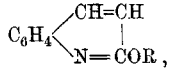
[255]) Diese Annalen **242**, 353.

[256]) Diese Annalen **124**, 245.

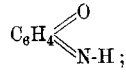
[257]) Jahresber. d. Chem. 1864, 470.

k. Ueber molekulare Umlagerungen.

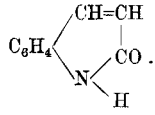
Die in dieser Abhandlung niedergelegten Resultate sind genügend, um viele merkwürdige, sogenannte molekulare Umlagerungen in höchst einfacher Weise zu erklären. Die Alkylsulfocyanide, R-S-CN, die Alkylcyanurate, $(R\text{-}O\text{-}C:N)_3$, die α- und γ-Alkoxypyridine, $C_5H_4N(OR)$, die α-Alkoxychinoline,



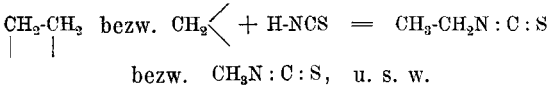
zersetzen sich bekanntlich bei längerem Erhitzen, indem das an Sauerstoff bezw. Schwefel gebundene Alkyl an das Stickstoffatom wandert. Es beruht dies auf dem Zerfall dieser Aether in Alkylen bezw. Methylen und die betreffende Säure, Sulfocyansäure, H-N : C : S; Cyanursäure, $(H\text{-}NCO)_3$; α- und γ-Pyridon,



α-Chinolon,



Alle diese Körper sind Derivate des Ammoniaks, $H\text{-}NH_2$; sie werden deshalb, wie dieses, leicht unter Anlagerung von dem ungesättigten Alkylen bezw. Methylen aufgenommen:



Die Ueberführung von Phenylisocyanid bezw. Aethylisocyanid in Benzonitril bezw. Aethylcyanid bei 250° hat ihren Grund in einer primären Dissociation dieser Körper in Blausäure, H-NC, und in Hexakohlenstofftetrahydrür,



bezw. in Aethylen. Die Blausäure wird als ein Derivat des Ammoniaks leicht in H— und —N : C dissociirt; das freie Isocyanradical —N : C geht aber, *bevor es sich als solches an-*

lagern kann, in das Cyanradical —C⋮N über, welches dann unter Addition aufgenommen wird:

$$C_6H_4\!<\!\left(\text{bezw. } \begin{matrix}CH_2\text{-}CH_2\\ |\quad\quad |\end{matrix}\right) + H\text{-}N:C \;=\; C_6H_4 + H— + C:N— \;=$$

$$C_6H_4 + H— + N:C— \;=\; N_6H_4\!<\!\begin{matrix}H\\ C:N\end{matrix} \quad (\text{bezw. } CH_3CH_2\text{-}C:N).$$

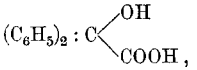
Dafür, dass das freie Isocyanradical, wohl auf Grund von Gleichgewichtsverhältnissen, immer *vorzugsweise* in das freie Cyanradical übergeht, sprechen folgende Thatsachen: Beim Erhitzen von Cyansilber bezw. Cyanquecksilber, Ag-N : C bezw. Hg-N : C, entsteht nur Dicyan und keine Spur von Diisocyan; dasselbe ist der Fall *bei gewöhnlicher Temperatur*, wenn man Kupfersulfat zu einer wässrigen Lösung von Cyankalium setzt. Das Verhalten der Blausäure gegen Aldehyde und Ketone, welches ich in der früheren Abhandlung[258]) in einer anderen Weise zu erklären versuchte, ist somit als eine Dissociation der Blausäure in H— und C≡N—, welches sofort in N≡C— übergeht, und darauffolgende Anlagerung der Spaltungsstücke an das ungesättigte Carbonyl aufzufassen. Es ist deshalb zu erwarten, dass die Blausäure in analoger Weise von anderen ungesättigten Körpern, wie die Olefine, die Acetylen- und Cyanderivate unter Addition aufgenommen wird; dies ist nun thatsächlich in neuerer Zeit von Bredt und Kallen[259]) bei einer ganzen Anzahl reactionsfähiger Aethylenderivate ausgeführt worden.

---

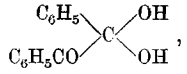
[258]) Diese Annalen **287**, 250. Die Bildung von Oxamid aus Blausäure und alkoholischer Wassserstoffhyperoxydlösung, Radziszewski, Ber. d. deutsch. chem. Ges. **18**, 356, wobei das Cyan als Zwischenproduct entsteht, spricht ebenfalls für die Ansicht, dass freies Isocyan sofort in Cyan übergeht. Die von Berthelot entdeckten interessanten Gleichgewichtszustände zwischen Cyan, Blausäure und Wasserstoff, sowie auch zwischen Acetylen, Stickstoff, Cyan, Blausäure und Wasserstoff (Ann. chim. phys. (5) **18**, 380; diese Annalen **150**, 60) beweisen, dass diese Reactionen umkehrbar sind.

[259]) Diese Annalen **293**, 338.

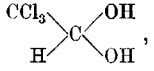
Die Umlagerung der o-Diketone in α-Oxysäuren. Das Benzil, $C_6H_5CO\text{-}COC_6H_5$, geht bekanntlich gerade wie viele andere o-Diketone, Phenanthrenchinon, o-Naphtochinon, Hexaketohexamethylen, Tetrachlortetraketohexamethylen u. a. dergl. mehr, bei der Behandlung mit Alkalien in Benzilsäure,



über. Das hierbei zunächst entstehende Additionsproduct,



zerfällt, analog wie das Chloralhydrat,

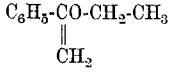


in Benzophenon,

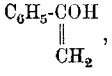


und in Dioxymethylen, $C(OH)_2$; letzteres bildet unter Aufnahme von Wasser Ameisensäure, welche dann von dem Benzophenon aufgenommen wird (Carbonylcondensation).

Die von Claisen[260]) beobachtete Umlagerung von Isoacetophenonäthyläther,



in C-äthylirtes Acetophenon, $C_6H_5CO\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}CH_3$, beruht auf einer Dissociation der ersteren in Aethylen, $CH_2{=}CH_2$, und in Isoacetophenon,



welches durch eine Spur Wasser sofort in Acetophenon übergeht. Das Acetophenon wird dann von dem Aethylen unter Addition aufgenommen (Aethylencondensation).

---

[260]) Ber. d. deutsch. chem. Ges. **29**, 2931.

Ueber die Benzidinumlagerung. Die Umlagerung von Hydrazobenzol, C_6H_5-NH-NHC_6H_5, mittelst Säuren in Benzidin, NH_2-C_6H_4-C_6H_4-NH_2, gehört zu den auffallendsten und bekannten Reactionen. Wie schon mehrmals betont, sind die Benzolderivate, namentlich ganz speciell die Phenole und aromatischen Amine, dadurch in ihrem chemischen Verhalten eigenthümlich, dass die am Benzolkern gebundenen Wasserstoffatome, analog wie beim Ammoniak und dessen Substitutionsproducten, locker gebunden sind, das heisst leicht dissociiren.

Das Benzol z. B. zersetzt sich beim Erhitzen leicht in Phenyl und nascenten Wasserstoff, wodurch dann Polymerisation zu Diphenyl, $(C_6H_5)_2$, und Wasserstoff, H_2, eintritt.

Dimethylanilin geht mit concentrirter Schwefelsäure erhitzt leicht in p-Tetramethyldiamidodiphenyl,

$$(CH_3)_2N.C_6H_4\text{-}C_6H_4N(CH_3)_2,$$

über[261]). Es beruht dies auf einer Dissociation in H— und —$C_6H_4N(CH_3)_2$; je zwei Reste —$C_6H_4N(CH_3)_2$ vereinigen sich dann zu Tetramethyldiamidodiphenyl, während der nascente Wasserstoff die Schwefelsäure reducirt.

Viele Phenole werden bekanntlich durch verdünntes Eisenchlorid sofort in Diphenylderivate übergeführt, wie z. B. das α-Naphtol in Dinaphtol, der Pyrogalloldimethyläther in Cedriret, das Vanillin in Divanillin u. a. dergl. mehr. Alle diese Reactionen lassen sich in ganz analoger Weise erklären.

Bei der Ueberführung von nichtbasischem Hydrazobenzol, C_6H_5NH-NHC_6H_5, in basisches Benzidin tritt wohl bei Gegenwart einer Säure zunächst eine Dissociation in Wasserstoff 2 H— und in —C_6H_4NH-NHC_6H_4— ein; der nascente Wasserstoff reducirt dann *vorzugsweise* das andere Spaltungsstück,

$$—C_6H_4NH\text{-}NHC_6H_4— + 2\,H — = —C_6H_4\text{-}NH_2 + NH_2C_6H_4—;$$

und die so reducirten Stücke, —$C_6H_4NH_2$, vereinigen sich durch Polymerisation zu Benzidin.

---

[261]) Michler, Pattinson, Ber. d. deutsch. chem. Ges. **14**, 2161.

Bei dieser Arbeit über die Chemie des Methylens bin ich von Herrn Dr. M. Ikuta in ganz besonders hingebender und ausgezeichneter Weise unterstützt worden. Wenn man bedenkt, wie aussergewöhnlich gefahrvoll und schwierig alle die Arbeiten über das zweiwerthige Kohlenstoffatom gewesen sind, so muss man seine Ruhe und Ausdauer bei denselben bewundern; es sei mir deshalb gestattet, ihm hier meinen wärmsten Dank und meine Anerkennung auszusprechen.

Wenn ich nun die Arbeiten über das zweiwerthige Kohlenstoffatom in den oben angedeuteten Richtungen fortsetzen werde, so möchte ich doch ausdrücklich bemerken, dass ich dieses Feld kaum mehr ausschliesslich für mich und meine Schüler in Anspruch nehmen kann noch möchte — denn die Chemie des Methylens herrscht überall, wo Kohlenstoffatome ihren merkwürdigen Valenzwechsel treiben.

Wenn ich ferner hier die Ueberzeugung ausspreche, dass in der Chemie des Methylens eine zukünftige exact wissenschaftliche Physiologie und Medicin und vielleicht eine Erklärung der Lebensvorgänge zu finden sei, so scheint mir dies durch die in dieser Abhandlung niedergelegten Thatsachen vollkommen gerechtfertigt.

Mittheilung aus dem chemischen Institut der Universität Halle a/S.

Ueber Phenacetylmalonsäureester[1]:

von *Hermann Metzner.*

Der Phenacetylmalonsäureester, den man durch Einwirkung von Phenacetylchlorid auf Natriummalonsäureester erhält, ist dem Phenacetylphenylessigester oder Diphenylessigester analog constituirt, statt des einen Phenyls enthält er ein Carbäthoxyl:

[1]) Aus der Inaug.-Dissert. d. Verf. Halle a. S., 1897.